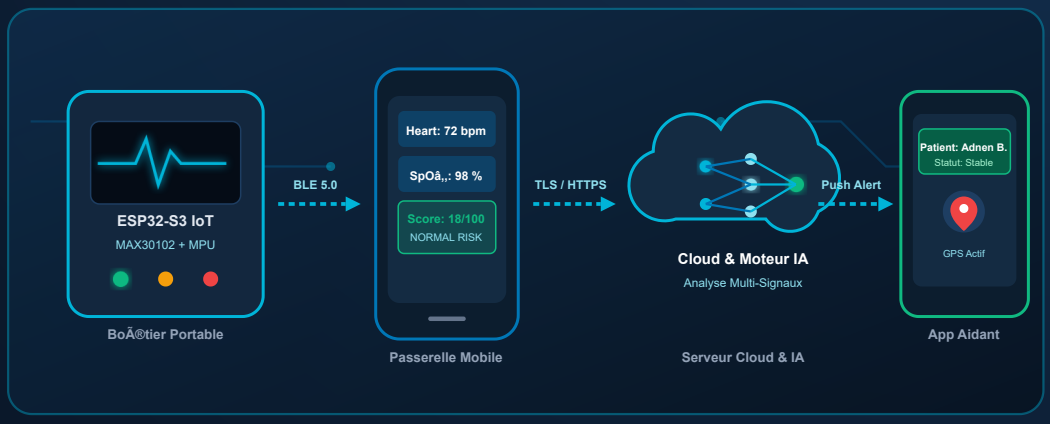
SMART HEALTH MONITORING & EARLY WARNING SYSTEM

SmartCardio Guardian

SystÃ¨me IoT Portable BasÃ© sur l'Intelligence Artificielle pour la Surveillance Continue du Risque Cardiovasculaire et l'Alerte PrÃ©coce des Proches

Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ø§Ù„Ø£Ø´Ø¹Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± Ù„Ù„Ø±Ø¹Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø±Ø© Ù„Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ù„Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± Ù„Ù„Ø£Ù‚Ø§Ø±Ø¨



AUTEUR & RÃ©ALISATEUR

Adnen Ben Abdallah

Ã‰lÃ¨ve IngÃ©nieur â€” Projet de Fin d'Ã‰tudes (PFE)

DOMAINES TECHNOLOGIQUES

IoT â€¢ Embedded Systems â€¢ Edge AI â€¢ BLE â€¢ Cloud

ESP32-S3 | MAX30102 | MAX30205 | MPU6050 | FastAPI

Table des MatiÃ¨res Bilingue

Organisation mÃ©thodique alternÃ©e : Page FranÃ§aise suivie de sa Page Arabe correspondante

44 PAGES

Structure du Document Technique

Le prÃ©sent document suit scrupuleusement une alternance de pages : chaque chapitre est prÃ©sentÃ© exhaustivement en **FranÃ§ais** sur une page impaire, suivi immÃ©diatement de son Ã©quivalent technique rigoureux en **Arabe** sur la page paire suivante.

Partie I : Fondements & MatÃ©riel (FR / AR)

Ch. 1 â€" PrÃ©sentation GÃ©nÃ©rale du Projet / Ù†Ø¸Ø±Ø© Ø¹Ø§Ù…Ø© p. 03 - 04

Ch. 2 â€" Contexte & ProblÃ©matique / Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§Ù‚ ÙˆØ§Ù„Ù¥Ø´Ø§Ù„Ø© p. 05 - 06

Ch. 3 â€" Solution ProposÃ©e & Concept / Ø§Ù„ØÙ„ ÙˆØ§Ù„Ù…Ù‡Ù…... p. 07 - 08

Ch. 4 â€" SpÃ©cifications Fonctionnelles / Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙ¨Ø§Øª p. 09 - 10

Ch. 5 â€" Architecture MatÃ©rielle / Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¹ØªØ§Ø¯ p. 11 - 12

Ch. 6 â€" ChaÃ®ne de Capteurs / ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø³ p. 13 - 14

Ch. 7 â€" SystÃ¨me EmbarquÃ© & Firmware / Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ p. 15 - 16

Ch. 8 â€" Communication & BLE 5.0 / Ø¨Ø±Ù‹Ø¬Ù‡ Ø§Ù„Ø¨Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø« p. 17 - 18

Ch. 9 â€" Architecture Cloud & Backend / Ø§Ù„Ø-Ù‹Ø³Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¨ÙŠØ© p. 19 - 20

Ch. 10 â€" Moteur d'IA & Traitement / Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹Ù‰ p. 21 - 22

Partie II : IA, Alertes, Tests & Validation

Ch. 11 â€" Estimation du Risque (0-100) / Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± p. 23 - 24

Ch. 12 â€" Application Mobile Aidant / ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ø§Ù„Ù‡Ø§Ùˆ p. 25 - 26

Ch. 13 â€" SystÃ¨me d'Alerte Intelligent / Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± p. 27 - 28

Ch. 14 â€" SÃ©curitÃ© des DonnÃ©es & RGPD / Ø£Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª p. 29 - 30

Ch. 15 â€" Gestion de l'Ã‰nergie & Batterie / Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© p. 31 - 32

Ch. 16 â€" StratÃ©gie de Validation / Ø§Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø± Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…Ù‰ p. 33 - 34

Ch. 17 â€" Limitations MÃ©dicales & Tech. / Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø§Ù„Ø·Ø¨Ù‘ÙŠØ© p. 35 - 36

Ch. 18 â€" Perspectives & AmÃ©liorations / Ø§Ù„Ø¢ÙØ§Ù‚ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø¨Ù‚Ø© p. 37 - 38

Ch. 19 â€" Feuille de Route / Ø®Ø§Ø±Ø·Ø© Ø·Ø±ÙŠÙ‚ Ø§Ù„Ø·Ù…ÙˆØ p. 39 - 40

Conclusion & Annexes Techniques / Ø§Ù„Ø®Ø§ØªÙ…Ø© Ùˆ Ø§Ù„Ù…Ù„Ø§ØÙ‚ p. 41 - 44

Avertissement DÃ©ontologique et RÃ¨gle d'IntÃ©gritÃ© Scientifique

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un travail d'ingÃ©nierie universitaire rigoureux. ConformÃ©ment aux exigences Ã©thiques, aucune mÃ©trique clinique ou prÃ©cision artificielle n'a Ã©tÃ© inventÃ©e. Toutes les grandeurs expÃ©rimentales Ã valider sur banc d'essai portent la mention explicite : *Â« Ã€ mesurer expÃ©rimentalement Â» / Â« Ø³ÙŠØªÙ… Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„Ù‡Ø§ Ù…Ù†Ù‡Ø¬ÙŠØ© Â».*

1. PrÃ©sentation GÃ©nÃ©rale du Projet

SystÃ¨me IoT Portable avec InfÃ©rence IA pour l'Alerte Cardiovasculaire PrÃ©coce

CONCEPT INITIAL

Avertissement MÃ©dical et DÃ©limitation du PÃ©rimÃ¨tre

SmartCardio Guardian est strictement un **dispositif de surveillance continue, d'estimation probabiliste de risque et d'alerte prÃ©coce (Early Warning System)**. Il n'a en aucun cas pour prÃ©tention de dÃ©livrer un diagnostic mÃ©dical ni de remplacer un cardiologue qualifiÃ© ou un Ã©quipement certifiÃ© hospitalier.

1.1 Vision Globale & Public Cible

Les accidents cardiovasculaires constituent l'une des premiÃ¨res causes de mortalitÃ© dans le monde. La dÃ©tection tardive des signes avant-coureurs augmente considÃ©rablement la morbiditÃ©.

- **Public visÃ© :** Personnes Ã¢gÃ©es, individus avec antÃ©cÃ©dents cardiovasculaires ou facteurs de comorbiditÃ© (hypertension, arythmie).
- **PortabilitÃ© :** BoÃ®tier compact portÃ© au quotidien, fixÃ© aux vÃªtements ou au torse.
- **TranquillitÃ© des proches :** Transmission instantanÃ©e des alertes vers les aidants familiaux (Caregivers).

1.2 Piliers Technologiques du SystÃ¨me

- **Acquisition EmbarquÃ©e :** MicrocontrÃ´leur **ESP32-S3** couplÃ© Ã une chaÃ®ne de capteurs IÂ²C haute prÃ©cision.
- **Transmission BLE 5.0 :** Flux bidirectionnel sÃ©curisÃ© vers le smartphone personnel servant de passerelle de relais.
- **Moteur d'IA DistribuÃ© :** Analyse multimodale (FC, SpOâ‚‚, Pression artÃ©rielle externe, TempÃ©rature, ActivitÃ©, Respiration).
- **Score de Risque 0â€"100 :** Indice transparent et explicable accompagnÃ© de ses facteurs causaux.

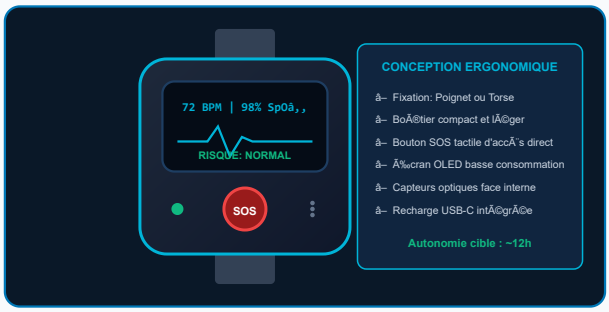


Figure 1.1 â€" Concept du boÃ®tier portable SmartCardio Guardian, fixation ergonomique et interface locale

1.3 Objectifs ClÃ©s d'IngÃ©nierie

< 500 ms	~12 h	6 ParamÃ¨tres	100% Hors-Ligne
LATENCE BLE LOCALE	AUTONOMIE CIBLE	SIGNAUX PHYSIOLOGIQUES	BUFFER FLASH / MICROSD

Ø§Ù„Ù…ÙÙ‡ÙˆÙ… Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ

Ù†Ø¸Ø±Ø© Ø¹Ø§Ù…Ø© Ø´Ø§Ù…Ù„Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ .1

Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± Ø§Ù„Ù„Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ ±Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ù„Ù„Ø±ØµØ¯ Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø± ÙˆØ§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ±

ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø·Ø¨ÙŠ ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ Ù†Ø·Ø§Ù‚ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…

ÙŠÙ…Ø«Ù„ Ù†Ø¸Ø§Ù… SmartCardio Guardian ØÙ„Ø§Ù‹ **Ù†Ø¸Ø§Ù…Ù‹Ø§ Ù„Ù„Ø±ØµØ¯ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø± (Continuous Monitoring)ØŒ ÙˆØªÙ‚Ø¯ÙŠØ± Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ø·Ø± Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ© (Risk Estimation)ØŒ ÙˆØ§Ù„ÙƒØªØ´Ø§Ù Ø§Ù„Ø´Ø°ÙˆØ° Ø§Ù„Ù†Ø³ÙŠÙˆÙŠ ÙˆØ¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± (Early Warning System)**. ÙˆÙ„Ø§ ÙŠÙØ´ØªØ±Ø· Ø¨Ø£ÙŠ Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø£Ø´ÙƒØ§Ù„ Ø¬Ù‡Ø§Ø² ØªØ´Ø®ÙŠØµ Ø·Ø¨ÙŠ Ù†Ù‡Ø§Ø¦ÙŠ ÙˆÙ„Ø§ ÙŠØºÙ†ÙŠ Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¨ Ø§Ù„Ù…Ø®ØªØµ Ø£Ùˆ .©Ø§Ù„ÙØÙˆØµØ§Øª Ø§Ù„Ø¥ÙƒÙ„ÙŠÙ†ÙŠÙƒÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯

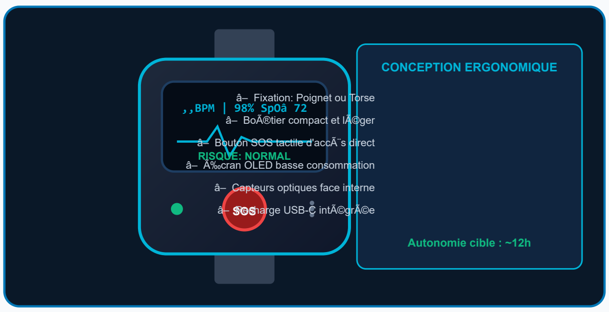
Ø§Ù„Ø±Ø¤ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© 1.1 ©ÙˆØ§Ù„ÙØ¦Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯ÙØ©

ØªÙ…Ø«Ù„ Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ ÙˆØ§Ù„Ø£ÙˆØ¹ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¯Ù…ÙˆÙŠØ© Ø£ØØ¯ Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ§Øª Ø§Ù„ØµØÙŠØ© Ø§Ù„ÙƒØ¨Ø±Ù‰ Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠÙ‹Ø§ØŒ ØÙŠØ« ÙŠØ¤Ø¯ÙŠ Ø°ÙŠØ§Ø¨ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø±Ø© Ø¥Ù„Ù‰ ØªÙØ§Ù‚Ù… Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø§Øª Ø§Ù„ØØ±Ø¬Ø© .Ø¯ÙˆÙ† Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ù…Ø³Ø¨Ù‚

- **Ø§Ù„ÙØ¦Ø© Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯ÙØ©:** ÙƒØ¨Ø§Ø± Ø§Ù„Ø³Ù†ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø£Ø´Ø®Ø§Øµ Ø°ÙˆÙˆ Ø§Ù„ØªØ§Ø±ÙŠØ® Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¨Ù‚ØŒ Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±Ø¶ÙŠÙ† Ù„Ø¶ØºÙˆØ· Ø§Ù„Ø®Ø·ÙˆØ±Ø© (Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ Ø§Ù„Ø¶ØºØ·ØŒ Ø§Ù„Ø³ÙƒØ±ÙŠØŒ Ø§Ù„ØªØ¯Ø®ÙŠÙ†ØŒ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³ÙŠØ© .Ø§Ù„Ù†Ø´Ø·)
- **Ù‚ÙŠÙ…Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¨Ø§Ù‚ÙŠØ©:** ÙƒØ¬Ù‡Ø§Ø² Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù…Ø¯Ù…Ø¬ ÙŠÙ„ØªØµÙ‚ Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… ÙˆÙŠØ¹Ø¨Ø± Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ø¯Ø§Ø¦Ù… ÙˆØªÙ‚ÙŠÙŠÙ… Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ø·Ø± Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø± (Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶).
- **Ù‚Ø§Ø¨Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø§Ø±ØªØ¯Ø§Ø¡:** Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ø®ÙÙŠÙ Ø§Ù„ÙˆØ²Ù† ÙŠÙØ«Ø¨Øª Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø¹ØµÙ… Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… Ù„Ù„Ø±Ø§ØØ© Ø·ÙˆØ§Ù„ Ø§Ù„ÙŠÙˆÙ…....
- **Ø·Ù…Ø£Ù†ÙŠÙ†Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¦Ù„Ø©:** Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡Ø§Øª ÙÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ù…Ù‚Ø¯Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø±Ø¹Ø§ÙŠØ© (Caregivers) ÙˆØ£ÙØ±Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¦Ù„Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø±ØµØ¯ Ø£ÙŠ Ù…Ø¤Ø´Ø± .ØºÙŠØ± Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ

Ø§Ù„Ø±ÙƒØ§Ø¦Ø² Ø§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ© 1.2 Ù Ù Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…ØªÙƒØ§Ù…Ù„

- **Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ´Ø¹Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬:** ÙˆØØ¯Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´Ø§Ø·Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚Ø© **ESP32-S3** Ø§Ù„Ù…Ø±ØªØ¨Ø·Ø© Ø¨ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª Ø±Ù‚Ù…ÙŠØ© .Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø´Ø¨Ø± Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ I²C
- **Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ (BLE 5.0):** Ù†Ù‚Ù„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ÙÙˆØ±ÙŠÙ‹Ø§ ÙˆÙ…ØÙ„ÙŠÙ‹Ø§ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„ÙŠØ´Ù…Ù„ .©ÙƒØ¨ÙˆØ§Ø¨Ø© ØªØ±ØÙŠÙ„ Ø³ØØ§Ø¨ÙŠØ©
- **Ù…ØØ±Ùƒ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ:** ØªØÙ„ÙŠÙ„ Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± (Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶ØŒ Ø§Ù„Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ†ØŒ Ø§Ù„Ø¶ØºØ·ØŒ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØŒ Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø©ØŒ Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ©ØŒ Ø§Ù„ØªÙ†ÙØ³)
- **Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± (0â€"100):** Ø¯Ø±Ø¬Ø© ØªÙ‚ÙŠÙŠÙ… ÙˆØ§Ø¶ØØ© ÙˆÙ‚Ø§Ø¨Ù„Ø© Ù„Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ø¨Ø¨ÙŠØ§Ù† .Ø§Ù„Ø´ÙˆØ§Ù…Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¨Ø¨Ø© Ù„Ù„Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹



Ø´ÙƒÙ„ **1.1 â€"** Ø§Ù„Ù…ÙÙ‡ÙˆÙ… Ø§Ù„ØªØµÙ…ÙŠÙ…ÙŠ Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ù…ØÙ…ÙˆÙ„ SmartCardio Guardian ÙˆØ·Ø±ÙŠÙ‚Ø© Ø§Ù„Ø§Ø±ØªØ¯Ø§Ø¡ ...ÙˆÙˆØ§Ø¬Ù‡Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù…

Ø£Ù‡Ø¯Ø§Ù Ø§Ù„ØªØµÙ…ÙŠÙ… Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠ Ù Ù Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ 1.3

Ù…ØÙ„ÙŠ 100%	Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª 6	©Ø³Ø§Ø¹Ø© 12~	ms 500 >
ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ù…Ø¤Ù‚Øª Ø¹Ù†Ø¯	Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª ØÙŠÙˆÙŠØ© Ù…	Ø¹Ù…Ø± Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ©	Ø²Ù…Ù† Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø©

2. Contexte et ProblÃ©matique

Les Limites des SystÃ¨mes Conventionnels et la NÃ©cessitÃ© d'une Surveillance Intelligente

ANALYSE DU BESOIN

2.1 Le DÃ©fi MÃ©dical Cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires reprÃ©sentent plus de 17,9 millions de dÃ©cÃ¨s annuels selon l'OMS. Dans une proportion significative des crises aiguÃ«s, des dÃ©rives physiologiques subtiles se manifestent des dizaines de minutes avant l'Ã©vÃ©nement critique.

- **SymptÃ´mes silencieux :** Variations du rythme cardiaque, baisse graduelle de la saturation en oxygÃ¨ne (SpOâ‚‚) sans gÃªne ressentie immÃ©diatement par le patient.
- **Retard Ã l'alerte :** Les personnes isolÃ©es ou Ã¢gÃ©es tardent souvent Ã appeler de l'aide par peur de fausse alerte ou incapacitÃ© physique soudaine.
- **Surveillance fragmentÃ©e :** Les consultations mÃ©dicales ponctuelles ne capturent pas les anomalies Ã©pisodiques survenant lors de la vie quotidienne.

2.2 Limites des Montres ConnectÃ©es Grand Public

Bien que populaires, les montres connectÃ©es grand public souffrent de contraintes techniques majeures dans le contexte de la surveillance des personnes Ã risque :

- **Absence d'analyse contextuelle :** Une frÃ©quence cardiaque de 110 bpm au repos est inquiÃ©tante, mais normale lors d'un effort. La plupart des montres gÃ©nÃ¨rent des faux positifs.
- **Ã‰cosystÃ¨mes fermÃ©s :** Pas de transmission directe et personnalisÃ©e aux aidants familiaux avec protocole d'escalade d'urgence.
- **Algorithmes boÃ®tes noires :** Absence d'explicabilitÃ© sur les facteurs ayant conduit Ã la notification.

Tableau 2.1 â€" Comparatif des Approches de Suivi Cardiovasculaire

CRITÃ¨RE TECHNIQUE	HOLTER MÃ©DICAL TRADITIONNEL	MONTRE CONNECTÃ©E GRAND PUBLIC	SMARTCARDIO GUARDIAN (CE PROJET)
Mode de surveillance	Enregistrement temporaire (24â€"48h)	Ponctuel / Fitness continu	Continu au quotidien (~12h/cycle)
Notification Aidant	Aucune (dÃ©pouillement a posteriori)	LimitÃ©e / Partage restreint	Application Aidant dÃ©diÃ©e + Escalade
Fusion Multi-Capteurs	ECG uniquement	PPG seul + AccÃ©lÃ©romÃ¨tre basique	PPG + Temp + IMU 6-Axes + BP Ext. + GPS
InterprÃ©tation Contextuelle	Praticien aprÃ¨s examen	Seuils statiques rigides	IA Multi-paramÃ¨tres + Profil Personnel
Bouton SOS & Alarme locale	Inexistant	Variable selon modÃ¨les	Bouton SOS physique + Buzzer + LED RGB

Positionnement Ã©thique et Technique

Le prÃ©sent projet n'entend pas se substituer aux appareils de classe mÃ©dicale III certifiÃ©s, mais combler le vide critique entre le confort des montres grand public et l'exigence clinique en offrant un **systÃ¨me d'alerte prÃ©coce robuste et accessible**.

Ø¨ØÙ Ù ÙŠÙ Ø§Ù Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬Ø§Øª

»Ø³ÙŠØ§Ù‚ Ø§Ù Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ ÙˆØ¥Ø¯Ø±Ø§Ùƒ Ø§Ù ÙŠØ© Ø§Ù Ø´Ø¯Ø© .2

Ù‚ØµÙˆØ± Ø§Ù„ÙˆØ³Ø§Ø¦Ù„ Ø§Ù„ØªÙ‚Ù„ÙŠØ¯ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø§Ù„Ù…Ø§Ø³Ø© Ù„Ù…Ù†Ø¸ÙˆÙ…Ø© ©Ù…ØªÙƒØ§Ù…Ù„Ø© Ø§Ø³ØªØ¨Ø§Ù‚ÙŠØ© ÙˆØ°ÙƒÙŠØ©

Ø§Ù ØªØØ¯ÙŠ Ø§Ù ØµØÙŠ Ù Ù Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ 2.1 ©Ø§Ù Ù‚Ù Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù ÙˆØ¹Ø§Ø¦ÙŠØ

ØªØªØ³Ø¨Ø¨ Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ© ÙÙŠ ÙˆÙØ§Ø© Ù…Ø§ ÙŠÙ‚Ø§Ø±Ø¨ 17.9 Ù…Ù„ÙŠÙˆÙ† Ø´Ø®Øµ Ø³Ù†ÙˆÙŠØ§Ù‹ ÙˆÙÙ‚Ø§Ù‹ Ù„Ù…Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„ØµØØ© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠØ©. ÙˆØªÙƒÙ…Ù† Ø§Ù„Ù…Ø´ÙƒÙ„Ø© Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠØ© ÙÙŠ Ø£Ù† Ø§Ù„Ø´ÙŠØ¯ Ù…Ù† Ø§Ù„Ù†ÙˆØ¨Ø§Øª Ø§Ù„ØØ§Ø¯Ø© ØªØ³Ø¨Ù‚Ù‡Ø§ ØªØºÙŠØ±Ø§Øª ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø·ÙÙŠÙØ© Ù‚Ø¯ Ù„Ø§ ©ÙŠÙ„ØØ¸Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶. ÙˆØªÙƒÙ…Ù† ÙƒÙˆØ§Ø±Ø«.

- **Ø§Ù Ø£Ø¹Ø±Ø§Ø¶ Ø§Ù ØµØ§Ù…ØªØ©:** Ø§Ø¶Ø·Ø±Ø§Ø¨Ø§Øª Ù‚Ù„Ø¨ Ø£Ùˆ Ø§Ù†Ø®ÙØ§Ø¶ ØªØ´Ø¨Ø¹ Ø§Ù„Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ† Ø¯ÙˆÙ† Ø´ÙƒÙˆÙ‰ ÙˆØ§Ø¶ØØ© Ù…Ù† Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶.
- **Ø§Ù Ø£Ø®Ø·Ø± Ø·Ù Ø¨ Ø§Ù Ù†Ø¬Ø¯Ø©:** ÙŠØ´ÙƒÙ„ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ ÙƒØ¨Ø§Ø± Ø§Ù„Ø³Ù† ÙÙŠ ÙƒØ«ÙŠØ± Ù…Ù† Ø§Ù„Ø£ØÙŠØ§Ù† Ù…Ù† Ø§Ù„Ø´Ø²Ù„Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ù„ØªØ±Ø¯Ø¯ ÙÙŠ Ø¥Ø²Ø¹Ø§Ø¬ Ø°ÙˆÙŠÙ‡Ù… ØØªÙ‰ ØªÙÙˆØª Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¸Ø§Øª Ø§Ù„Ø· ©Ø±Ø¬Ø©.
- **Ø§Ù Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù Ù…ØªÙ‚Ø·Ø¹Ø©:** Ø§Ù„Ø²ÙŠØ§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ø´ÙŠØ§Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¨ Ù‚Ø§ ØªÙƒÙÙŠ Ù„Ø±ØµØ¯ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ¨Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø§Ø¯Ø±Ø© Ø§Ù„ØªÙŠ ØªØØ¯Ø« Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø£Ù†Ø´Ø·Ø© Ø§Ù„ÙŠÙˆÙ…ÙŠØ© ¶Ù„Ù…Ø±ÙŠØ.

Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø§Ù ØÙ Ø´Ø§Øª 2.2 ÙˆØ§Ù Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù Ø§Ø³ØªÙ‡Ù Ø§Ù Ù Ø§Ù ÙƒÙŠØ© ©Ø§Ù Ø´Ø§Ø¦Ø¹

Ø´Ù‡Ø¯Ù†Ø§ Ø§Ù„Ø±Ù Ù…Ø± Ø§Ù„Ù…Ø§Ø¶ÙŠ Ø§Ù†ØªØ´Ø§Ø± Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¹Ø§Øª Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ© Ø§Ù„ØªØ¬Ø§Ø±ÙŠØ©ØŒ Ø¥Ù„Ø§ Ø£Ù†Ù‡Ø§ ØªÙˆØ§Ø¬Ù‡ Ù‚ÙŠÙˆØ¯Ø§Ù‹ Ø¬ÙˆÙ‡Ø±ÙŠØ© ØªØØ¯ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø¹Ù„ÙŠÙ‡Ø§ ÙƒÙ…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ Ø°ÙˆÙŠ :©Ø§Ù„Ø®Ø·ÙˆØ±Ø©

- **ØºÙŠØ§Ø¨ Ø§Ù Ø³ÙŠØ§Ù‚ Ø§Ù ØØ±ÙƒÙŠ:** Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶ Ø§Ù„Ù…Ø±ØªÙØ¹ Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù†ÙˆÙ… ÙŠØ¨Ø¯Ùˆ Ù„Ù„Ø³Ø§Ø¹Ø© Ù…Ø«Ù„ Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø±ÙŠØ§Ø¶Ø©ØŒ Ù„ÙƒÙ†Ù‡ Ø·Ø¨ÙŠØ§Ù‹ Ø£Ù…Ø± Ù…Ø®ØªÙ„Ù ØªÙ…Ø§Ù…Ø§Ù‹.
- **Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ù…ØºÙ Ù‚Ø©:** ØªØ¨Ù‚Ù‰ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ØØ¨ÙŠØ³Ø© Ø§Ù„ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ø¯ÙˆÙ† Ù…Ø´Ø§Ø±ÙƒØªÙ‡Ø§ Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¨ Ø£Ùˆ Ù…Ù‚Ø¯Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø±Ø¹Ø§ÙŠØ© (Caregivers) ¦ÙˆØªØ¯Ø±Ø¬ Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦.
- **Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ§Øª Ù…Ø´ÙˆÙ‡Ø©:** Ø´Ø¯Ù… ØªÙˆØ¶ÙŠØ Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨Ø§Ø¨ Ø§Ù„ØÙ‚ÙŠÙ‚ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø§Ù„ÙƒØ§Ù…Ù†Ø© ‡ÙˆØ±Ø§Ø¡ Ø¥ØµØ¯Ø§Ø± Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡.

Ø¬Ø¯ÙˆÙ 2.1 â€" Ù…Ù‚Ø§Ø±Ù†Ø© ÙÙ†ÙŠØ© Ø¨ÙŠÙ† ØÙ Ù˜Ù Ø§Ù Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù Ù‚Ù Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù Ù… Ø§Ø¹Ø§ØØ© ÙˆÙ†Ø¸Ø§Ù… SmartCardio Guardian

Ø§Ù„Ù…Ø¹ÙŠØ§Ø± Ø§Ù„ÙÙ†ÙŠ	Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù‡ÙˆÙ„ØªØ± Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ Ø§Ù„ØªÙ‚Ù„ÙŠØ¯ÙŠ	Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¹Ø§Øª Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ© Ø§Ù„ØªØ¬Ø§Ø±ÙŠØ©	Ù†Ø¸Ø§Ù… SMARTCARDIO GUARDIAN Ø§Ù„Ù…Ù‚ØªØ±Ø
Ø·Ø¨ÙŠØ¹Ø© Ø§Ù Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø©	ØªØ³Ø¬ÙŠÙ„ Ù…Ø¤Ù‚Øª ÙˆÙ…ØØ¯ÙˆØ¯ (24â€"48 Ø³Ø§Ø¹Ø©)	Ù…ØªÙ‚Ø·Ø¹Ø© / Ù…ÙˆØ¬Ù‡Ø© Ù„Ù„ÙŠØ§Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø¯Ù†ÙŠØ©	Ø±ØµØ¯ Ù…Ø³ØªÙ…Ø± ÙŠÙˆÙ…ÙŠ Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯Ù (~12 Ø³Ø§Ø¹Ø©)
ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø§Ù Ù… Ù†Ø±Ø§ÙÙ‚ÙŠ	Ù…Ù†Ø¹Ø¯Ù… (ØªÙØ±ÙŠØº Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù†ØªÙ‡Ø§Ø¡ Ø§Ù„ÙØØµ)	Ù…ØØ¯ÙˆØ¯ ÙˆØ¶Ù…Ù† ©ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚Ø§Øª Ù…ÙŠØ¯Ø	ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ù…Ø®ØµØµ Ù„Ù…Ù‚Ø¯Ù… Ø§Ù„Ø±Ø¹Ø§ÙŠØ© Ù…Ø¹ Ø¯Ø´ Ø®Ø·Ø© ØªØµØ¹ÙŠØ¯
ØªÙƒØ§Ù…Ù Ø§Ù ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª	ØªØ®Ø·ÙŠØ· Ù‚Ù„Ø¨ ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¦ÙŠ ÙÙ‚Ø· (ECG)	Ø£Ø³Ø§Ø³ Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ Ù…ÙØ±Ø¯ ©+ ØØ±ÙƒØ© Ø¨Ø³ÙŠØ·Ø	PPG + ØØ±Ø§Ø±Ø© + ØØ±ÙƒØ© 6 Ù…ØØ§ÙˆØ± + Ø¶ØºØ· Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠ + GPS
Ø§Ù ØªÙØ³ÙŠØ± Ø§Ù Ø³ÙŠØ§Ù‚ÙŠ	ÙŠØªØ·Ù„Ø¨ Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ù„Ø§ØÙ‚Ø© Ù…Ù† Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¨	Ø´Ø§Ø¦Ø¹Ø© Ø±Ù‚Ù…ÙŠØ© ØºØ§Ø¨Ø§ØªØ© ÙˆØªØ°ÙŠØ± Ù…Ø ©Ø±Ù†Ø	Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ù…ØªØ´Ø¨Ø¹ Ø§Ù„Ù… ØªØºÙŠØ±Ø§Øª + Ø³Ø¬Ù„ Ø´Ø®ØµÙŠ
Ø²Ø±		Ù…ØªØ¨Ø§ÙŠÙ† ÙˆØªØºÙŠØ± Ù…	Ø²Ø± SOS Ù…Ø§Ø¯ÙŠ + ØØ±Ø³

3. Solution ProposÃ©e & Concept Global

Architecture Multicouche : Du Capteur au Smartphone, au Cloud et Ã l'Aidant

ARCHITECTURE GLOBALE

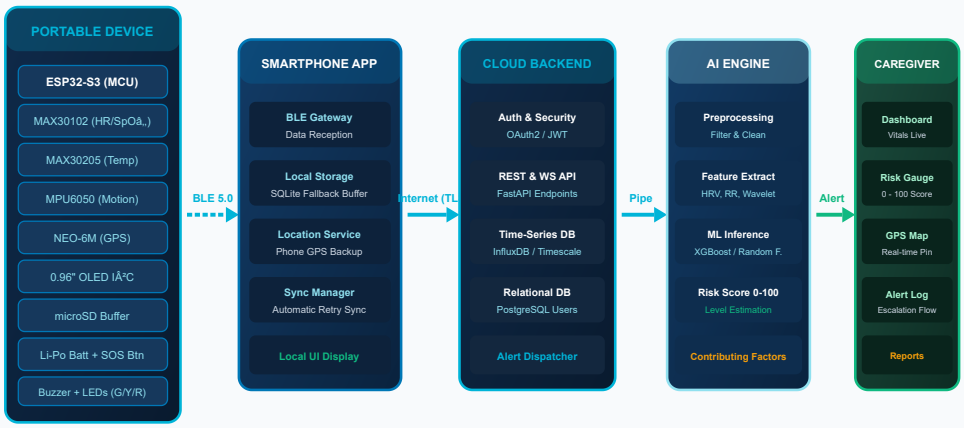


Figure 3.1 â€" Architecture systÃ¨me complÃ¨te de SmartCardio Guardian (du boÃ®tier corporel au Cloud et Ã l'application aidant)

Ã‰tage 1 : BoÃ®tier Corporel

Module portable articulÃ© autour de l'**ESP32-S3**. Il acquiert à haute frÃ©quence le PPG (MAX30102), la tempÃ©rature corporelle (MAX30205), le mouvement 6-axes (MPU6050) et les coordonnÃ©es GPS (NEO-6M en cas d'alerte).

ESP32-S3 â€¢ IÂ²C Bus â€¢ OLED â€¢ SOS

Ã‰tage 2 : Relais TÃ©lÃ©phonique

Le smartphone du patient agit comme une **passerelle intermÃ©diaire BLE-vers-Internet**. Il assure la rÃ©ception fluide des donnÃ©es, le stockage local en cas de perte de connexion et le transfert sÃ©curisÃ© via TLS 1.3 vers le Cloud.

BLE 5.0 â€¢ SQLite Buffer â€¢ 4G/Wi-Fi

Ã‰tage 3 : Cloud, IA & Aidant

Le serveur Cloud hÃ©berge le moteur d'infÃ©rence d'IA qui fusionne les signaux avec l'historique personnel. Il calcule un **Score de Risque (0â€"100)** et notifie immÃ©diatement le proche aidant via une application dÃ©diÃ©e.

FastAPI â€¢ ModÃ¨le ML â€¢ Caregiver App

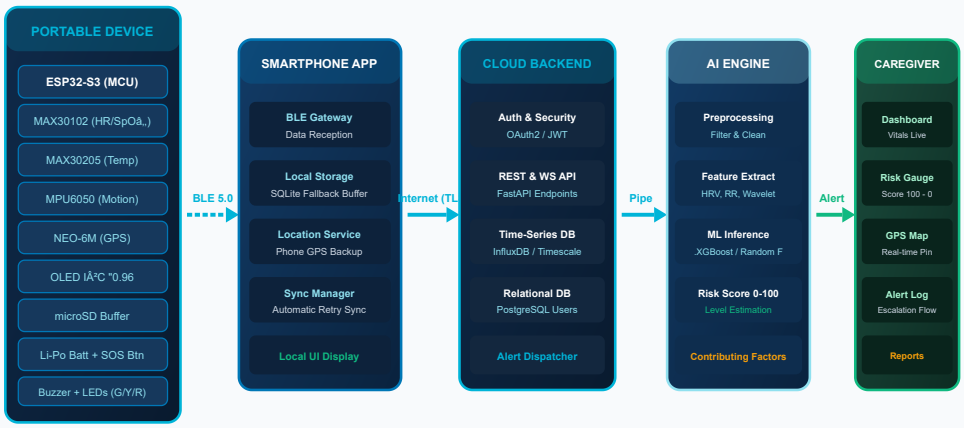
3.1 ChaÃ®ne de Traitement des DonnÃ©es : Vue LinÃ©aire

Le flux global d'information traverse 7 Ã©tapes interdÃ©pendantes et synchronisÃ©es :

```
Capteurs Physiques âž" ESP32-S3 (Acquisition & Filtrage) âž" BLE 5.0 âž" Passerelle Mobile âž" API Cloud SÃ©curisÃ©e âž" Moteur IA (Score 0-100) âž" Application Mobile Aidant
```

Ø§Ù Ø„ Ø§Ù Ù…Ù‚Ø±Ø Ù‘Ø§Ù Ù…Ù‡Ù‘Ù… Ø§Ù Ø´Ø§Ù… .3 ...Ù Ù Ù Ù†Ø¸Ø§Ù

Ø§Ù Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±Ù‘Ø© Ø¹Ù†Ù‘Ø© Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø§Ù†Ø§Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø¹Ø¯ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨Ø±Ø§Ù…Ø¬ Ø¥Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø«



Ø´Ùƒ 3.1 â€" Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±Ù‘Ø© Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ SmartCardio Guardian (Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¬Ø² Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø« Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ø§Ù…Ø¬ Ø¥Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø«)

Ø§Ù Ø·Ù‘Ù‚Ø© 1: Ø§Ù Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù Ù…Ù„Ø¨Ø³ Ù Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ø§Ù…Ø§Øª Ø§Ù ØÙŠÙˆÙŠØ©

Ù‚Ø§Ø¯Ø© Ø°Ùƒ ÙŠØ© Ø§Ø±ØªØ¯Ø§Ø¡ Ø¹Ù‰ Ù‰ **ESP32-S3** Ù„Ù„Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ (MAX30102)ØŒ Ø¯Ø±Ø¬Ø© ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… (MAX30205)ØŒ ØØ±ÙƒØ© Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… Ø§Ù„Ø«Ù„Ø§Ø«ÙŠØ© Ø§Ù„Ø£Ø¨Ø¹Ø§Ø¯ (MPU6050)ØŒ ØØ¯Ø¯ Ø§Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ Ø§Ù„Ø¬ØºØ±Ø§ÙÙŠ (NEO-6M) Ø¹Ù‰ Ø¨Ø¹Ø¯ Ø£Ù…ØªØ§Ø±.

ESP32-S3 â€¢ Ù†Ø¸Ø§Ù IÂ²C â€¢ Ø´Ø§Ø´Ø© OLED â€¢ Ø²Ø± SOS

Ø§Ù Ø·Ù‘Ù‚Ø© 2: Ø§Ù Ù‡Ø§Ø¡ Ø§Ù Ø°ÙƒÙŠ Ùƒ Ø¨ÙˆØ§Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„

Ù‘Ø¹Ù…Ù„ Ù‡Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø§Ù„ Ùƒ **Ø¨ÙˆØ§Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„** Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« Ù…Ù†Ø®ÙØ¶ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© (BLE 5.0)ØŒ Ø«Ù… Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„Ù‡Ø§ Ø¥Ù‰ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù… Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª Ø§Ù„Ø®Ù„ÙˆÙŠ Ø§Ù„Ø¢Ù…Ù† (TLS/SSL). Ù‚Ø¯ Ø¹Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø« Ø§Ù„Ø¨Ø±Ø§Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨Ø¹Ø¯

4. SpÃ©cifications et Exigences d'IngÃ©nierie

Cahier des Charges Fonctionnel et Contraintes Techniques Rigoureuses

CAHIER DES CHARGES

Tableau 4.1 â€" Exigences Fonctionnelles (Functional Requirements - FR)

RÃ©F.	FONCTIONNALITÃ©	DESCRIPTION ET COMPORTEMENT ATTENDU	PRIORITÃ©
FR-01	Acquisition Physiologique Multi-Capteurs	Mesure pÃ©riodique de FC, SpOâ,, (MAX30102), TempÃ©rature (MAX30205) et Mouvement (MPU6050).	CRITIQUE
FR-02	IntÃ©gration Pression ArtÃ©rielle	RÃ©ception des mesures d'un module/tensiomÃ¨tre externe validÃ© et injection dans l'IA.	HAUTE
FR-03	Estimation FrÃ©quence Respiratoire	DÃ©rivation par algorithme Ã partir des signaux PPG et accÃ©lÃ©romÃ©triques.	HAUTE
FR-04	Transmission BLE Basse Consommation	Ã‰mission pÃ©riodique en paquets GATT chiffrÃ©s vers l'application smartphone relais.	CRITIQUE
FR-05	Stockage Local en Cas de Coupure	Enregistrement sur microSD/Flash interne si le lien BLE ou 4G est interrompu.	CRITIQUE
FR-06	Calcul du Score de Risque (0â€"100)	GÃ©nÃ©ration du score par modÃ¨le ML sur le Cloud, combinÃ© Ã la baseline personnelle.	CRITIQUE
FR-07	Alerte d'Urgence Manuelle (Bouton SOS)	DÃ©clenchement immÃ©diat d'une alarme locale et envoi des coordonnÃ©es GPS Ã l'aidant.	CRITIQUE
FR-08	Tableau de Bord Mobile Aidant	Visualisation des constantes en temps rÃ©el, tendances 24h/7j/30j et journal d'alertes.	MOYENNE

Tableau 4.2 â€" Exigences Non-Fonctionnelles (Non-Functional Requirements - NFR)

RÃ©F.	CATÃ©GORIE	SPÃ©CIFICATION TECHNIQUE CIBLÃ©E	STATUT VALIDATION
NFR-01	Autonomie Ã‰nergÃ©tique	Autonomie continue ciblÃ©e d'environ 12 heures sur batterie Li-Po 1200mAh.	Ã€ mesurer expÃ©rim.
NFR-02	Latence d'Alerte Urgente	Temps de transmission d'une alerte critique (SOS ou Risque > 75) < 3 secondes.	Ã€ mesurer expÃ©rim.
NFR-03	SÃ©curitÃ© et ConfidentialitÃ©	Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-128 sur BLE, respect des principes RGPD santÃ©.	Conforme Conception
NFR-04	PrÃ©cision des Capteurs	TolÃ©rance ciblÃ©e face aux appareils mÃ©dicaux de rÃ©fÃ©rence (HR Â±2 bpm, Temp Â±0.2Â°C).	Ã€ mesurer expÃ©rim.
NFR-05	RÃ©silience RÃ©seau	Aucune perte de donnÃ©es jusqu'Ã 72 heures d'interruption rÃ©seau via le buffer local.	Conforme Conception

Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¨Ø¹Ø© .4 ...Ø§Ù„Ø¥Ø®Ø±Ø§Ø¬ Ùˆ Ø§Ù„Ø¥Ø·Ø¨Ø§Ø¹

Ø§Ù„Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ÙŠØ© Ù„Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¨Ø¹Ø© Ù…Ù† Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ SmartCardio Guardian â€" Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ø±Ø¹Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ©

Ø§Ù„Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ÙŠØ©

Ø¬Ù€Ù€ 4.1 â€" Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø·ÙŠØ§Øª Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙÙŠØ© Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… (Functional Requirements - FR)

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø±Ù‘Ù	Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ© Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø©	Ø§Ù„Ù…ÙˆØ±Ø¯ Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¤ÙˆÙ„ Ø¹Ù† Ø§Ù„ØªÙ†ÙÙŠØ°	Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙˆÙŠØ©
FR-01	Ø§Ù„Ù‚Ø¯Ø±Ø© Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠØ© Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„Ù‰ Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¥Ø·Ù„Ø§Ù‚	Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø± Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ Ù„Ù„Ù†Ø¨Ø¶ (MAX30102)Ø Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø± (MAX30205)Ø Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø± (MPU6050).	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø¬Ø¯Ø§Ù‹
FR-02	Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ø¯Ù‚Ø§Ø¦Ù‚ Ø§Ù„ØªÙŠ ÙŠØ³ØªØºØ±Ù‚Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù… Ù„Ù„Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© Ù„Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙŠ.	Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-03	Ø¹Ø¯Ø¯ Ù…Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡Ø§ Ù‚Ø¨Ù„ Ø§Ù„ØªØµØ¹ÙŠØ¯ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø¨Ø®Ø¯Ù…Ø© PPG Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ© Ø£Ùˆ Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¥Ø®Ø·Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠ.	Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-04	Ø§Ù„Ø¥Ø®Ø·Ø§Ø± Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ Ø¥Ù„Ù‰ Ø¬Ù‡Ø§Øª Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¬Ù„Ø© Ø¹Ø¨Ø± GATT Ø§Ù„Ù…Ø¹ÙŠØ§Ø± Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø£Ù‚Ù„ Ø¨Ø«Ù„Ø§Ø« Ù…ØØ§ÙˆÙ„Ø§Øª Ù‚Ø¨Ù„ Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙ‚Ø§Ù„ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙˆÙ‰ Ø§Ù„ØªØ§Ù„ÙŠ.	Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-05	Ø§Ù„Ø³Ø¬Ù„Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠØ© Ø¹Ù„Ù‰ microSD Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø¦Ù…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø¨Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù….	Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-06	Ø¹Ø±Ø¶ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø®Ù„Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù… Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¨Ø¯Ù‚Ø© Ù„Ø§ ØªÙ‚Ù„ Ø¹Ù† 100 Ù†Ù‚Ø·Ø© Ù„ÙƒÙ„ Ø«Ø§Ù†ÙŠØ© (Ø£Ùˆ Ø¨Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø£Ù‚Ù„ Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¶ØºØ·).	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-07	Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¶ØºØ· Ù…Ø·ÙˆÙ‘Ù„Ù‹Ø§ Ø¹Ù„Ù‰ Ø²Ø± Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ØŒ ÙŠÙ†Ø´Ø¦ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø·Ù„Ø¨ Ù…Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø© ÙÙˆØ±ÙŠØ© Ù…Ø¹ Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ù…ÙˆÙ‚Ø¹Ù‡ Ø§Ù„Ø¬ØºØ±Ø§ÙÙŠ (GPS) Ø¥Ù„Ù‰ Ø¬Ù‡Ø§Øª Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø¯Ù‘Ø© Ù…Ø³Ø¨Ù‚Ù‹Ø§.	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©
FR-08	Ø¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø¶Ø¨Ø· Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù„Ù‘Ù‚Ø© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¥Ù„ØºØ§Ø¡ Ø§Ù„ÙŠØ¯ÙˆÙŠ Ø£Ùˆ Ø¨Ø¹Ø¯ 24 Ø³Ø§Ø¹Ø© /7 Ø£ÙŠØ§Ù… Ù„Ù„Ø¨Ø§Ù„ØºÙŠÙ† Ø§Ù„Ø°ÙŠÙ† Ù„Ø§ ÙŠØ³ØªØ®Ø¯Ù…ÙˆÙ† Ø§Ù„Ø³ÙˆØ§Ø±.	Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©

Ø¬Ù€Ù€ 4.2 â€" Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„ØºÙŠØ± Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙÙŠØ© Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… (Non-Functional Requirements - NFR)

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø±Ù‘Ù	Ø§Ù„Ù…Ø¹ÙŠØ§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨ Ù„Ù„Ø£Ø¯Ø§Ø¡	Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ¦ÙŠØ©
NFR-01	Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø§Ø³ØªÙ‚Ù„Ø§Ù„ÙŠØ© ÙƒØ§Ù…Ù„Ø© Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ù„Ù…Ø¯Ø© 12 Ø³Ø§Ø¹Ø© Ù…ØªÙˆØ§ØµÙ„Ø© Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Li-Po Ø³Ø¹Ø© 1200mAh.	Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø¯Ø±Ø¬Ø© ØØ±Ø§Ø±Ø© Ù…ØÙŠØ·Ø©

5. Architecture MatÃ©rielle Globale (Hardware)

SchÃ©ma Bloc des Composants Ã‰lectroniques et Interconnexions Physiques

HARDWARE BLOCK

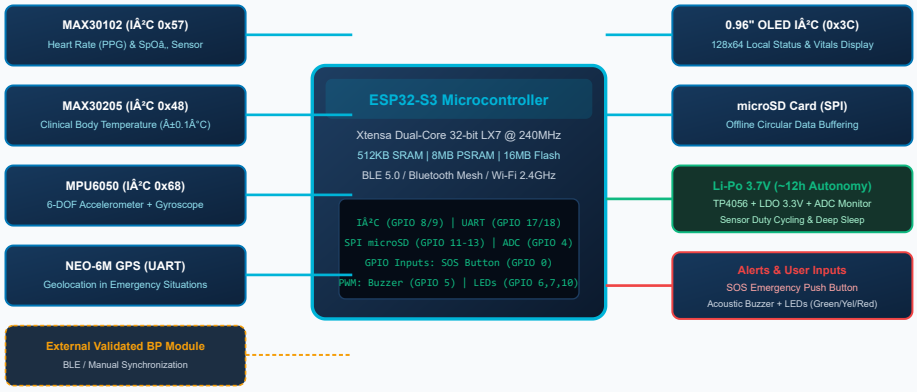


Figure 5.1 â€" SchÃ©ma bloc matÃ©riel complet centrÃ© sur le microcontrÃ´leur ESP32-S3 et ses interfaces pÃ©riphÃ©riques

5.1 Choix Technologique du CÅ“ur : ESP32-S3

L'**ESP32-S3** a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ© pour sa puissance de calcul Ã©levÃ©e, sa prise en charge native du Bluetooth 5.0 Low Energy et ses instructions vectorielles dÃ©diÃ©es Ã l'accÃ©lÃ©ration des calculs de prÃ©traitement :

- **CPU :** Xtensa Dual-Core 32-bit LX7 cadencÃ© jusqu'Ã 240 MHz.
- **MÃ©moire :** 512 Ko SRAM interne + 8 Mo PSRAM externe pour stocker les fenÃªtres d'Ã©chantillonnage PPG.
- **SÃ©curitÃ© matÃ©rielle :** Moteur de cryptographie matÃ©rielle (AES-128/256, SHA-2, RSA) pour sÃ©curiser les trames BLE.

5.2 PÃ©riphÃ©riques d'Interface et SÃ©curitÃ© Locale

- **Ã‰cran OLED 0.96" IÂ²C :** Permet au patient de visualiser immÃ©diatement sa FC, sa SpOâ‚‚ et l'Ã©tat de la batterie.
- **Bouton SOS Physique (GPIO 0) :** Bouton poussoir d'urgence cÃ¢blÃ© sur interruption matÃ©rielle (ISR) prioritaire.
- **Buzzer PiÃ©zoÃ©lectrique :** GÃ©nÃ©ration de motifs d'alarme sonore graduÃ©s selon le niveau de gravitÃ©.
- **LED Tricolore (RVB) :** Verte (Normal), Jaune (Attention/ModÃ©rÃ©), Rouge (Critique/Urgence).

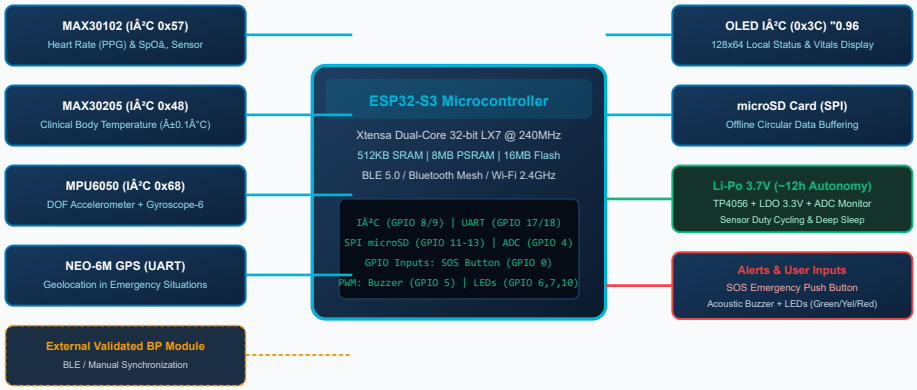
Tableau 5.1 â€" Nomenclature des Composants MatÃ©riels Principaux

COMPOSANT	RÃ©FÃ©RENCE	INTERFACE	RÃ´LE DANS LE PROTOTYPE
MicrocontrÃ´leur	ESP32-S3-WROOM-1	SoC	Acquisition, filtrage local, pile BLE 5.0, ordonnancement FreeRTOS
OxymÃ©trie / Pouls	MAX30102	IÂ²C (0x57)	PhotoplÃ©thysmographie (PPG), calcul FC et estimation SpOâ‚‚
TempÃ©rature	MAX30205	IÂ²C (0x48)	TempÃ©rature corporelle humaine de prÃ©cision clinique (Â±0.1Â°C)
Centrale Inertielle	MPU6050	IÂ²C (0x68)	DÃ©tection de mouvement, niveau d'activitÃ© et compensation d'artefacts
Module GPS	u-blox NEO-6M	UART (9600 Bd)	Acquisition des coordonnÃ©es de gÃ©olocalisation en cas d'alerte critique
Affichage Local	OLED 0.96" SSD1306	IÂ²C (0x3C)	Restitution visuelle directe des constantes et statut au patient

Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ (Hardware)

Ù…Ø®Ø·Ø· Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆÙƒØ§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ø¨Ù…Ø§ ÙÙŠ Ø°Ù„Ùƒ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª ÙˆØ§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© ÙˆØ§Ù„Ø¥Ø®Ø±Ø§Ø¬

Ù…Ø®Ø·Ø· Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…



Ø´ÙƒÙ„ 5.1 â€" Ø§Ù„Ù…Ø®Ø·Ø· Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ù‘ Ù„Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ù‘Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ø¨Ù…Ø§ ÙÙŠ Ø°Ù„Ùƒ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª ÙˆØ§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© ÙˆØ§Ù„Ø¥Ø®Ø±Ø§Ø¬ Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯Ø© Ø¹Ù„Ù‰ ESP32-S3 Ù‘Ù…Ø«Ù‘Ù„ Ø§Ù„Ø¯Ù‘Ù…Ø§Øº Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠ

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ: ESP32-S3

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø¯Ù‘Ù…Ø§Øº Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ **ESP32-S3** Ù‡Ùˆ Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠ Ø§Ù„Ø°Ù‘ÙŠ ÙŠÙ‘Ø¯ÙŠØ± Ø¬Ù…ÙŠØ¹ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø© Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…. Ù‡Ùˆ Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø«Ù†Ø§Ø¦Ù‰ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Ø¨ØªØ±Ø¯Ø¯ 240 Ù…ÙŠØºØ§Ù‡Ø±ØªØ² Ù…Ø¹ Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© SRAM ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© PSRAM Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª PPG Ø¨ÙƒÙØ§Ø¡Ø© Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©.

- **Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ:** Ø«Ù†Ø§Ø¦Ù‰ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Xtensa LX7 Ø¨ØªØ±Ø¯Ø¯ ÙŠØµÙ„ Ø¥Ù„Ù‰ 240 Ù…ÙŠØºØ§Ù‡Ø±ØªØ².
- **Ø§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø©:** 512 Ùƒ Ø¨Ø§ÙŠØª SRAM ÙƒØ¨ÙŠØ±Ø© PSRAM Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª PPG Ø¨ÙƒÙØ§Ø¡Ø© Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©.
- **Ø§Ù„Ø£Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„Ø¹ØªØ§Ø¯ÙŠ:** Ù‘Ø¯Ø¹Ù… Ø¨Ø¯Ø¡ Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ Ø§Ù„Ø¢Ù…Ù† (AES, SHA, RSA) Ùˆ Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨Ù‘ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯Ø©.

Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„Ø§Øª Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø©: Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« 5.2 Ùˆ Wi-Fi 2.4 GHz

- **Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« Ù…Ù†Ø®ÙØ¶ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© (BLE 5.0):** Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙÙ‚ Ø¨Ø£Ù‚Ù„ Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ù…Ù…ÙƒÙ†.
- **Ø´Ø¨ÙƒØ© Ø§Ù„Ù…Ø«Ù„Ø« (Mesh):** Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø±ÙŠ Ù„Ø¥Ù†Ø´Ø§Ø¡ Ø´Ø¨ÙƒØ© Ù…ØÙ„ÙŠØ© Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ù‚Ø±ÙŠØ¨Ø© Ø¯ÙˆÙ† Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§ØªØµØ§Ù„ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø± Ø¨Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù….
- **Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« Ø§Ù„ÙƒÙ„Ø§Ø³ÙŠÙƒÙŠ (SPP):** Ù„Ø¯Ø¹Ù… Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨Ù‘ÙŠØ© Ø§Ù„Ù‚Ø¯ÙŠÙ…Ø© Ø§Ù„ØªÙŠ Ù„Ø§ ØªØ¯Ø¹Ù… BLE.
- **Wi-Fi 2.4 GHz:** Ù„Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø¨Ø§Ù„Ø´Ø¨ÙƒØ© Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠØ© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù… Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ù†Ù‚Ù„ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø£ÙƒØ¨Ø± Ø£Ùˆ Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ« Ø¹Ù† Ø¨Ø¹Ø¯.

Ø§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø©: 512 Ùƒ Ø¨Ø§ÙŠØª SRAM + 8 Ù…ÙŠØºØ§Ø¨Ø§ÙŠØª PSRAM

- **Ø§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠØ© (SRAM):** Ø¨ØØ¬Ù… 512 Ùƒ Ø¨Ø§ÙŠØª Ù„Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø© Ù„Ù„ÙˆÙ‚Øª.
- **Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© PSRAM Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ©:** Ø¨ØØ¬Ù… 8 Ù…ÙŠØºØ§Ø¨Ø§ÙŠØª Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ù… Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¯Ù‘Ù‚Ø© Ù„Ù…Ø¯Ø© Ø·ÙˆÙŠÙ„Ø© Ø¯ÙˆÙ† Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„Ù‡Ø§ ÙÙˆØ±Ù‹Ø§.
- **Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„ÙÙ„Ø§Ø´ (Flash):** Ø¨Ø³Ø¹Ø© 16 Ù…ÙŠØºØ§Ø¨Ø§ÙŠØª Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ ÙˆØ§Ù„Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø«Ø§Ø¨Øª Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø².

Ø§Ù„Ø¯Ø®Ù„ Ø§Ù„Ø±Ù‚Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù… Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ùˆ Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ©

Ø§Ù„Ù…ÙƒÙˆÙ† Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ	Ø§Ù„Ø¹Ù†ÙˆØ§Ù† Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠ	Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ± Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…
Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ	ESP32-S3-WROOM-1	SoC Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ø¨Ù‡ Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø«Ù†Ø§Ø¦Ù‰ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Xtensa LX7 Ø¨ØªØ±Ø¯Ø¯ ÙŠØµÙ„ Ø¥Ù„Ù‰ 240 Ù…ÙŠØºØ§Ù‡Ø±ØªØ²ØŒ ÙˆÙŠØ¯Ø¹Ù… Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ø¹Ø¨Ø± Wi-Fi 2.4 GHz Ùˆ BLE 5.0ØŒ Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥Ù„Ù‰ Ù†Ø¸Ø§Ù… FreeRTOS Ù…Ø¯Ù…Ø¬ Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù…
Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø± Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ (PPG) ÙˆÙ…Ø³ØªØ´Ø¹Ø± Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ© SpOâ‚‚	MAX30102	IÂ²C (0x57)

6. ChaÃ®ne d'Acquisition et Capteurs Physiologiques

Principe de Fonctionnement, Topologie du Bus IÂ²C et Validation ExpÃ©rimentale

SENSORS & I2C

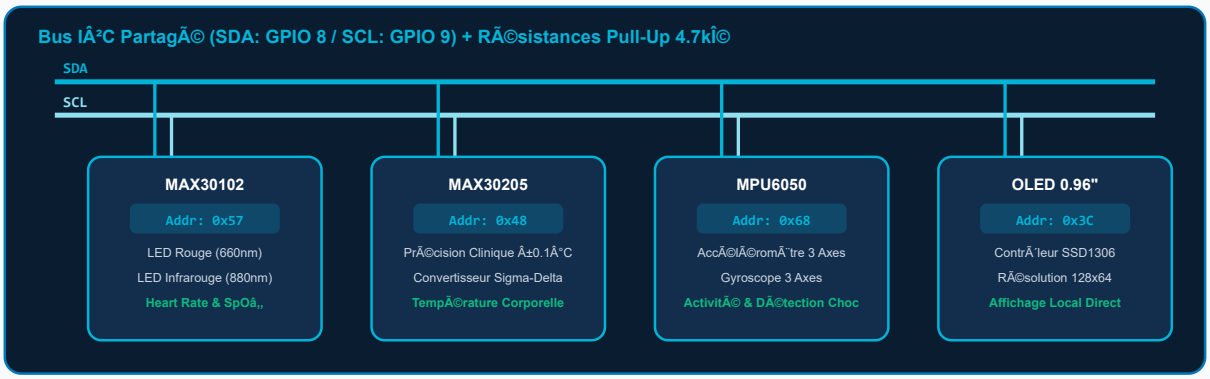
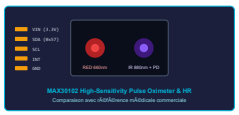


Figure 6.1 â€" Topologie du bus partagÃ© IÂ²C, adressage physique et lignes SDA/SCL protÃ©gÃ©es par pull-up 4.7kÎ©

6.1 Capteur MAX30102 : PhotoplÃ©thysmographie



Le **MAX30102** intÃ¨gre une LED rouge (660nm) et une LED infrarouge (880nm). En analysant l'absorption pulsatile de la lumiÃ¨re par l'hÃ©moglobine oxygÃ©nÃ©e (HbOâ„) et dÃ©soxygÃ©nÃ©e (Hb), le microcontrÃ´leur extrait l'onde de pouls (PPG) et la saturation SpOâ„.

Ã€ valider vs oxymÃ¨tre mÃ©dical

6.2 Capteur MAX30205 : TempÃ©rature Clinique

Conforme Ã la norme clinique **ASTM E1112**, le MAX30205 mesure la tempÃ©rature corporelle avec une prÃ©cision de **Â±0.1Â°C** sur la plage vitale (37Â°C Ã 39Â°C). Sa pastille thermique mÃ©tallique est appliquÃ©e directement contre la peau du patient.

Ã€ valider vs thermomÃ¨tre rÃ©f.

6.3 Centrale Inertielle MPU6050 & Mouvement

L'accÃ©lÃ©romÃ¨tre 3 axes quantifie l'effort physique en temps rÃ©el. Cette mÃ©trique est primordiale pour **contextualiser les signaux** : une Ã©lÃ©vation de la frÃ©quence cardiaque lors de la marche est physiologique, tandis qu'au repos absolu, elle traduit une tachycardie anormale.

6.4 Pression ArtÃ©rielle & FrÃ©quence Respiratoire

Pression artÃ©rielle : ImportÃ©e d'un tensiomÃ¨tre externe validÃ©. Aucune mesure directe non-validÃ©e n'est prÃ©tendue.
FrÃ©quence respiratoire : EstimÃ©e Ã partir des modulations basse frÃ©quence de l'amplitude du PPG et validÃ©e expÃ©rimentalement lors des essais.

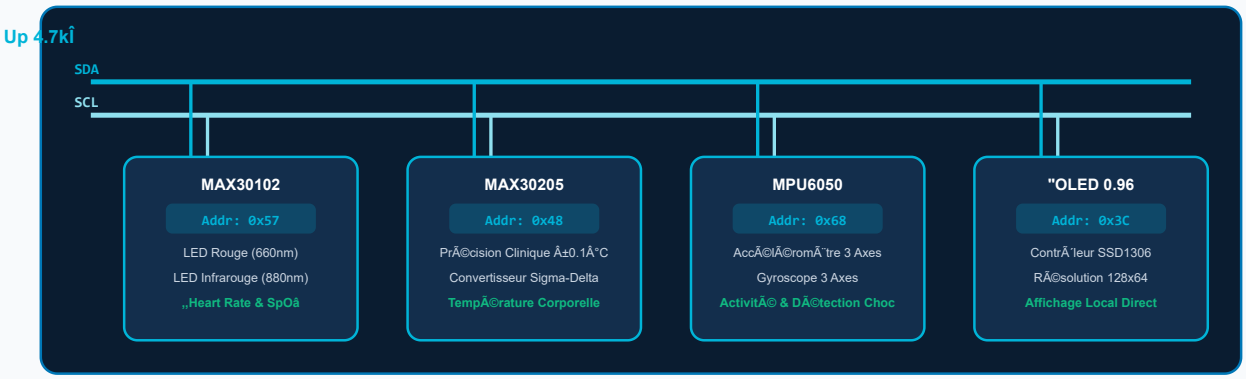
Ø¯Ø³ØªÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„

Ø¯Ø³ØªÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ ÙˆØ§Ù„ØµÙŠØ§Ù†Ø© Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² SmartCardio Guardian â€" Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ù„Ø³Ø§Ø¦Ù‚ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯ÙŠÙ† Ù„Ù„Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ ÙˆØ§Ù„ØµÙŠØ§Ù†Ø© Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙƒØ¨Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ©

Ø¯Ø³ØªÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„

Ø¯Ø³ØªÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ ÙˆØ§Ù„ØµÙŠØ§Ù†Ø© Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² SmartCardio Guardian â€" Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ù„Ø³Ø§Ø¦Ù‚ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯ÙŠÙ† Ù„Ù„Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ ÙˆØ§Ù„ØµÙŠØ§Ù†Ø© Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙƒØ¨Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ©

Ø¯Ø³ØªÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„

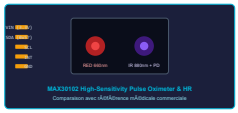


Ø´Ùƒà 6.1 â€" Ù…Ø®Ø·Ø·Ù„ Ù†Ø¸Ø§Ù„ IÂ²C Ø¨Ù„Ù…Ø´Ø§Ø±Ùƒ Ø¨Ø§Ù†Ø§Øª Ù†Ø¸Ø§Ù†Ù†Ø¸Ø§Ù…

Ø¯Ø³Ø¯Ø³ MAX30102: Ù„ÙŠØ¸Ø³ Ø¸Ù„ Ù†Ø¨Ø¨Ø¶ Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø¬Ù†ÙŠÙ† 6.1

ÙŠÙ‚ÙŠØ³ **MAX30102** Ø¶Ùˆ‰ Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù…:Ø¶Ù†Ø¡ Ø£ØÙ…Ø± (660nm) Ù†Ø£Ø´Ø¹Ø© Ø¶Ø¯ØÙ…Ø±Ø§Ø¡ (880nm). Ù†Ø¨Ø¹Ø„Ù„ÙŠÙ„ Ø§Ù„Ø¹Ø¸Ù…Ø§Ø§Ù„Ø§Ù†Ø¹ÙƒØ§Ø³ Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ Ù†Ø¨Ø¹Ø°Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯ Ù„Ø¹Ù‚Ø¯ Ø§Ù„Ø¯Ù…ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶ÙŠØ© (PPG) Ù†Ø¹Ø¨Ø±Ø§Ù„Ø£Ù†Ø³Ø¬Ø© (SpOâ„‚).

Ø³Ø¹Ø±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¹Ù„Ù‰ Ø¬Ù„Ø¯ Ø§Ù„Ø¥ØµØ¨Ø¹ Ø£Ùˆ Ø´ØÙ…Ø© Ø§Ù„Ø£Ø°Ù†



Ø¯Ø³Ø¯Ø³ MAX30205: Ù„ÙŠØ¸Ø³ Ø¸Ø±Ø¬Ø© 6.2 Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… Ø¨Ø¯Ù‚Ø© Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ©

ÙŠÙ‚ÙŠØ³ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø³Ø³Ø¯Ø³ Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ **ASTM E1112** Ø¹Ø¨Ø± Ø¨Ø³Ù„Ùƒ Ø¨ÙŠÙ†Ø§Øª Ø¨Ø¯Ù‚Ø© **Â±0.1Â° Ù…Ø¦ÙˆÙŠØ©** Ù„Ù„Ø¬Ø³Ù…, Ø§Ù„Ø³Ø¨ÙŠÙ„Ø³ÙŠÙˆØ³ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠÙŠ (37 Ø¥Ù„Ù‰ 39Â°Ù…)Ø¹ Ø¨Ø¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø¶Ø¨Ø· Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©.

Ø³Ø³Ø¨Ø¨ Ø§Ù„Ø¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©

Ø¯Ø¶Ø· Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… 6.3 Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù… MPU6050

ÙŠÙ‚ÙŠØ³ Ø§Ù„Ø³Ø³Ø¹Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø«Ù„Ø§Ø«Ø© Ù…ØØ§ÙˆØ± Ø§Ù„Ø¬Ø³Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø¸Ù…Ø§Ù†ÙŠ

7. SystÃ¨me EmbarquÃ© & Firmware ESP32-S3

Conception Logicielle Temps RÃ©el sous FreeRTOS, TÃ¢ches Asynchrones et SÃ©curitÃ©

FREERTOS & DUAL-CORE

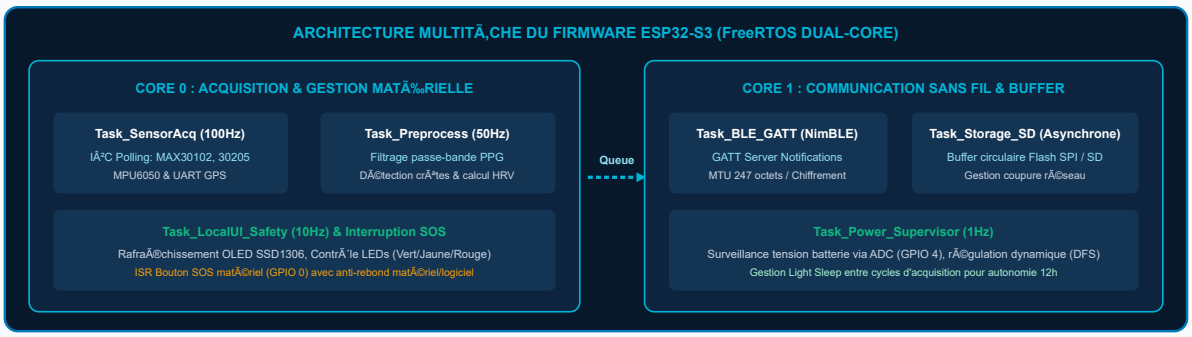


Figure 7.1 â€" Architecture multitÃ¢che FreeRTOS rÃ©partie sur les deux cÅ“urs de l'ESP32-S3 et files d'attente (Queues)

7.1 RÃ©partition Dual-Core sous FreeRTOS

Pour Ã©viter les blocages de la boucle de calcul lors des transactions radio, les processus sont strictement cloisonnÃ©s :

- **Core 0 (MatÃ©riel & Filtrage) :** DÃ©diÃ© Ã l'acquisition IÂ²C cadencÃ©e Ã 100 Hz, au filtrage passe-bande et Ã la dÃ©tection d'artefacts.
- **Core 1 (ConnectivitÃ© & Stockage) :** GÃ¨re la pile NimBLE, les notifications GATT, l'Ã©criture sur microSD et la veille dynamique.
- **Files d'attente (Queues) :** Communication inter-cÅ“urs sÃ©curisÃ©e par des structures mÃ©moires sans copie (Passage par pointeurs).

7.2 Algorithme de PrÃ©traitement Local

Avant transmission, le firmware opÃ¨re un premier niveau de conditionnement du signal :

- **Filtre Passe-Bande Butterworth (0.5 â€“ 4.0 Hz) :** Ã‰limination de la dÃ©rive de ligne de base et du bruit haute frÃ©quence.
- **Algorithme Pan-Tompkins adaptÃ© au PPG :** DÃ©tection des pics pulsatiles et calcul de l'intervalle inter-battements (IBI / RR).
- **Seuils de cohÃ©rence :** Rejet automatique des valeurs physiologiquement aberrantes (FC < 30 ou > 230 bpm).

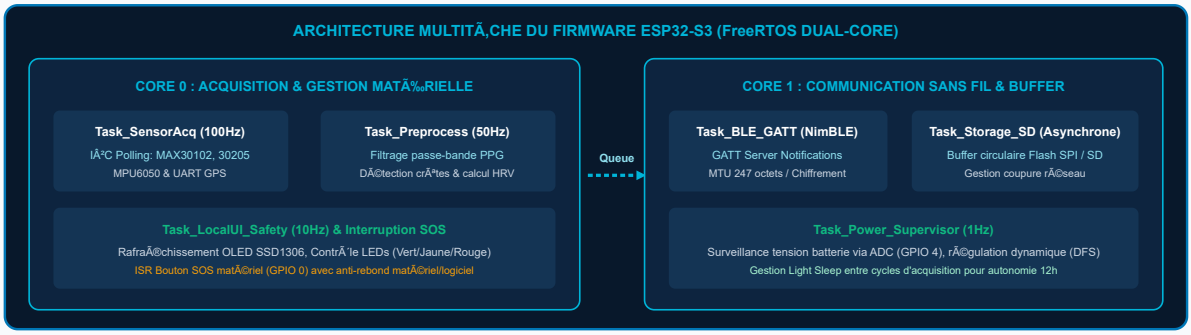
7.3 Gestion des Interruptions MatÃ©rielles Critiques (ISR Bouton SOS)

Le bouton physique SOS est reliÃ© au GPIO 0 configurÃ© avec rÃ©sistance de tirage (pull-up) interne. Une routine d'interruption prioritaire (`gpio_isr_handler`) dÃ©clenche immÃ©diatement un sÃ©maphore FreeRTOS rÃ©veillant la tÃ¢che d'urgence, contournant toutes les files ordinaires pour Ã©mettre l'alerte en moins de **100 ms** vers le BLE et le buzzer local.

Ù†Ø¸Ø±Ø© Ø¹Ø§Ù…Ø©

Ø§Ù„ÙØµÙ„ Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¨Ø¹: Ø¨Ø±Ù…Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ (Firmware)

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ ESP32-S3 Ø°Ùˆ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Ø§Ù„Ù…Ø²Ø¯ÙˆØ¬Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´ØºÙ„ Ø¨Ù†Ø¸Ø§Ù… FreeRTOS Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„Ø£Ø¯Ø§Ø¡ Ø§Ù„ØÙ‚ÙŠÙ‚ÙŠ Ù„Ù„ÙˆÙ‚Øª.



Ø´Ùƒà 7.1 â€" Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø± Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø²Ø¯ÙˆØ¬ Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… FreeRTOS Ù'Ø¹Ø±Ø¶ Ø§Ù„Ø¨Ù†Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ù„Ù‰ Ù†Ø¸Ø§Ù… ESP32-S3

Ø®Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² 7.1 Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬Ø© Ø§Ù„Ù…Ø²Ø¯ÙˆØ¬Ø© (Dual-Core Execution)

Ù„Ø¹Ø¯Ù… Ø£Ù† Ø¹Ø£Ø®Ø° Ø£Ù' Ø¹Ø¬Ù…Ù„ÙŠØ© Ø¹Ø¨Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ø£Ù†ÙˆÙŠØ© Ø¹Ø¨Ø« Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ø£Ù…Ø«Ù„ Ù„Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ù…Ø²Ø¯ÙˆØ¬ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠØ¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ù†ÙˆØ§Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…ØªØ²Ø§Ù…Ù†:

- **Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© 0 (Ø§Ù„Ù'Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø©-Ø§Ù„Ø£Ù…Ù†):** Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù' Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠØ¯ÙŠØ± Ø¬Ù…ÙŠØ¹ Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù… Ø°Ø§Øª Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ù†Ø®ÙØ¶Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…ØªÙˆØ³Ø·Ø© Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥Ù„Ù‰ Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠØªØ·Ù„Ø¨ Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© Ø³Ø±ÙŠØ¹Ø© Ù„Ù„Ø£ØØ¯Ø§Ø« Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ©.
- **Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© 1 (Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø«Ù‚ÙŠÙ„Ø©):** Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ ÙˆØ§Ù„Ø¥Ø®Ø±Ø§Ø¬ Ø§Ù„Ø«Ù‚ÙŠÙ„Ø© Ø§Ù„ØªÙŠ Ù‚Ø¯ ØªØ³Ø¨Ø¨ ØªØ£Ø®ÙŠØ±Ø§Ù‹ØŒ Ù…Ø«Ù„ Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„ÙƒØªØ§Ø¨Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø¨Ø·Ø§Ù‚Ø© microSD.
- **Ø·ÙˆØ§Ø¨ÙŠØ± Ø§Ù„Ø±Ø³Ø§Ø¦Ù„ (Queues):** Ù¶Ù…Ù„Ù†Ø§ Ø¢Ù„ÙŠØ© Ø¢Ù…Ù†Ø© Ù„Ù†Ù‚Ù„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Ø¯ÙˆÙ† Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø¢Ù„ÙŠØ§Øª Ù‚ÙÙ„ ÙŠØ¯ÙˆÙŠØ© Ù…Ø¹Ù‚Ø¯Ø©.

Ø®Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² 7.2 Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù…

Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø±ØºÙ… Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¥Ù…ÙƒØ§Ù†ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ù…ØªÙ‚Ø¯Ù…Ø© Ø§Ù„ØªÙŠ ÙŠÙˆÙØ±Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…ØŒ ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ø§ ÙŠØ³ØªØ®Ø¯Ù… Ø¥Ù„Ø§ Ø¬Ø²Ø¡Ø§Ù‹ Ø¨Ø³ÙŠØ·Ø§Ù‹ Ù…Ù† Ù‚Ø¯Ø±Ø§ØªÙ‡ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…. Ù‡Ø°Ø§ Ù„ÙŠØ³ Ø¹ÙŠØ¨Ø§Ù‹ØŒ Ø¨Ù„ Ù‡Ùˆ Ù†ØªÙŠØ¬Ø© Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ù„Ù„Ù…ÙˆØ§Ø²Ù†Ø© Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø£Ø¯Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨ ÙˆØ§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©:

- **Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ (0.5 â€" 4.0 Ù‡Ø±ØªØ²Ø§Ù‹):** Ù¥Ù²Ø§Ù„Ø© Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù„Ø§ Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø£Ø¯Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù‚ØªØ© Ø§Ù„ØªÙŠ ØªØ¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ù„Ø© Ø¨Ø³Ø±Ø¹Ø© Ø£Ø¹Ù„Ù‰ Ù„Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø² Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù… Ø¨Ø³Ø±Ø¹Ø© Ø«Ù… Ø§Ù„Ø¹ÙˆØ¯Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø®Ù…ÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø¹Ù…ÙŠÙ‚ Ù„ØªÙˆÙÙŠØ± Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©.
- **Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø± Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠ Ø§Ù„ØØ±Ø¬ PPG:** Ù„Ø£Ù†Ù‡ Ø§Ù„Ø£Ù‚Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ù…Ø Ø¨Ù‡ Ù„Ù„ØªØ£Ø®ÙŠØ± Ø¨Ø³Ø¨Ø¨ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¹Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø´ÙˆØ§Ø¦ÙŠØ© Ù„Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…ØŒ Ù„Ø§ ÙŠÙ…ÙƒÙ† Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„ØªÙˆÙ‚ÙŠØª Ø§Ù„Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚ Ù„Ø§ÙƒØªØ´Ø§Ù Ø§Ù„Ù‚Ù…Ù… Ø§Ù„Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚Ø© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…ÙˆØ«ÙˆÙ‚ (IBI / RR).
- **Ø§Ù„Ø£Ø®Ø° Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù‚ØŒ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ø§Ù„Ù…Ø²Ø¯ÙˆØ¬Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´ØªØ±ÙƒØ©:** Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ù†ÙˆØ§Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© ÙÙ‚Ø· Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù…Ø¹ Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙ‚Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ¹ Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù… Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¯ÙŠØ© Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø·Ù„Ø¨ØŒ Ø³ÙŠØ¤Ø¯ÙŠ Ø°Ù„Ùƒ Ø¥Ù„Ù‰ Ø¥Ø¹Ø§Ø¯Ø© Ø¬Ø¯ÙˆÙ„Ø© Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù… Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…ØªÙƒØ±Ø± Ù„Ø§ Ù„Ø²ÙˆÙ…Ù‡Ø§.

Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¶ØºØ· Ø§Ù„Ø¬ÙˆÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ (Ø³Ø·Ø Ø§Ù„Ø¨ØØ± SOS) 7.3

Ø¹Ù†Ø¯ Ø¹Ø¨ÙˆØ± Ø³Ø·Ø Ø§Ù„Ø¨ØØ± SOS Ø¨Ø§Ù„Ø¶ØºØ· GPIO 0 Ù'Ù…Ù„Ø§Ø¡ Ø¹Ø¨Ø§Ø±Ø© Ø¹Ù† Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© ISRØ› Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù… Ø¨Ø¨Ø§Ø·Ø¡ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¥Ø·Ù„Ø§Ù‚ Ø¨Ø³Ø¨Ø¨ Ø§Ù„Ø¥Ø²Ø¹Ø§Ø¬ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù‚ Ø¨Ø§Ù„Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù‚ØŒ Ø¨Ù„ ÙŠØ¬Ø¨ Ø£Ù† ÙŠÙƒÙˆÙ† Ø§Ù„Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù‚ Ø¹Ø¨Ø± Ù†Ø§ÙØ°Ø© Ø²Ù…Ù†ÙŠØ© Ù…Ø¹ÙŠÙ†Ø© Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¶ØºØ·Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ù…Ø¯Ø© Ù„ØªÙØ§Ø¯ÙŠ Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ÙƒØ§Ø°Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù†Ø§ØªØ¬Ø© Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø§Ø±ØªØ¯Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ¹ Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¹Ø´ÙˆØ§Ø¦ÙŠ. Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¶ØºØ· Ø§Ù„Ù…Ø·ÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù…Ø¤ÙƒØ¯ØŒ ÙŠÙ†ØªÙ‚Ù„ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø¥Ù„Ù‰ **100 Ù…Ù„Ù„ÙŠ Ø«Ø§Ù†ÙŠØ©** Ù'Ù† Ø¹Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ù„Ø§Øº.

8. Architecture de Communication & Protocole BLE

Profil GATT PersonnalisÃ©, Paquets Compacts, SÃ©curitÃ© BLE et Appairage

BLUETOOTH LOW ENERGY

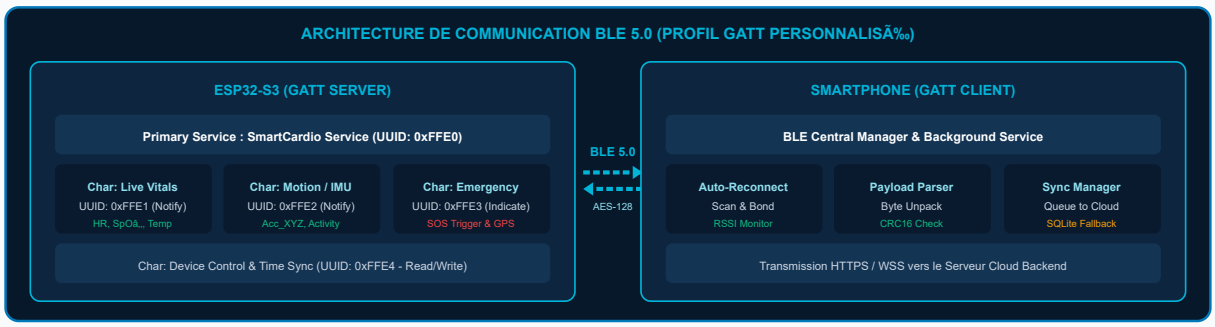


Figure 8.1 â€" Profil GATT personnalisÃ© (Serveur ESP32-S3 vers Client Smartphone), Services, CaractÃ©ristiques et Chiffrement

Tableau 8.1 â€" SpÃ©cification des CaractÃ©ristiques du Service GATT SmartCardio (0xFFE0)

CARACTÃ©RISTIQUE	UUID	PROPRIÃ©TÃ©S	STRUCTURE DU PAYLOAD (OCTETS)	PÃ©RIODICITÃ©
Live Vitals	0xFFE1	NOTIFY	`[HR:uint8, SpO2:uint8, Temp:uint16, RR:uint8, Batt:uint8]` (6 octets)	1 Hz (1 sec)
Motion / IMU	0xFFE2	NOTIFY	`[AccX:int16, AccY:int16, AccZ:int16, ActivityLevel:uint8]` (7 octets)	5 Hz (200 ms)
Emergency / SOS	0xFFE3	INDICATE	`[TriggerType:uint8, Lat:int32, Lon:int32, Timestamp:uint32]` (13 octets)	Ã‰vÃ©nementiel
Device Config	0xFFE4	READ / WRITE	`[SamplingRate:uint8, LedMode:uint8, SyncTimestamp:uint32]` (6 octets)	Sur demande

8.1 Optimisation du DÃ©bit et MTU

NÃ©gociation dynamique du **MTU Ã 247 octets** (au lieu des 23 octets par dÃ©faut), permettant le regroupement (batching) des Ã©chantillons de signaux sans fragmentation radio, rÃ©duisant l'Ã©nergie d'Ã©mission de prÃ¨s de **35%**.

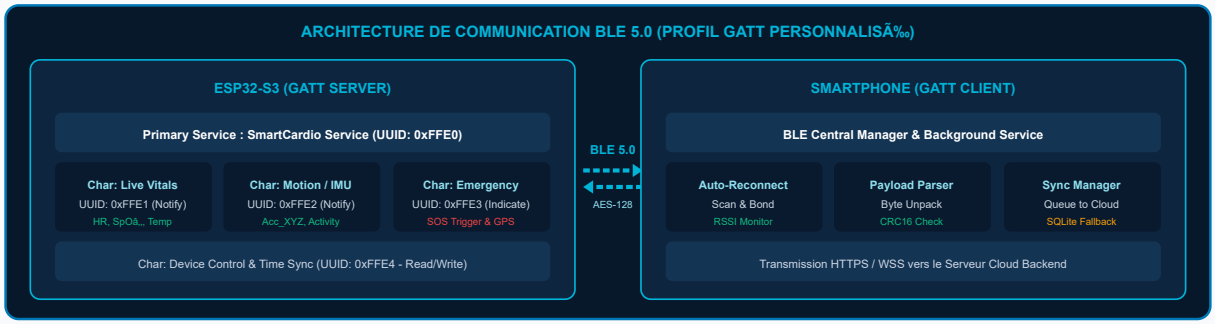
8.2 SÃ©curitÃ© de la Liaison BLE (LE Secure Connections)

Appairage sÃ©curisÃ© via **ECDH P-256** et chiffrement de canal en **AES-CCM 128-bit**. Aucun pÃ©riphÃ©rique tiers non authentifiÃ© ne peut intercepter ou usurper les donnÃ©es physiologiques transmises.

Ø§Ù„ÙØµÙ„ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù…Ù† .8 Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ (BLE)

Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ BLE 5.0

Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… GATT Ø§Ù„Ù„Ù‡Ø§Ø¦Ù‰ Ù‘Ù‡ÙŠÙƒÙ„Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø¨Ø®Ø¯Ù…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ù„Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ù„ØØ¸Ù‰ Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø®ÙØ¶ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©



Ø´Ù‹Ø 8.1 â€" Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ù…Ù‰ GATT Ø§Ù„Ù…Ø®ØµØµ Ø´Ø¨ÙƒØ© ESP32-S3 Ù‘Ø¹Ø·Ø´Ù‰ Ø§Ù„Ø°Ù‘Ø§ Ø©Ø§Ù‰ Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ù„ØØ¸Ù‰ Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø®ÙØ¶ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©

Ø¬Ø¯Ù‘Ù‰ 8.1 â€" Ù…Ø®Ø·Ø·Ø§Øª Ø®Ø¯Ù…Ø§Øª Ø®Ø¯Ù…Ø© GATT Ø§Ù„Ù…Ø®ØµØµØ© Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² SmartCardio (0xFFE0)

Ø§Ù„Ø®Ø§ØµÙŠØ© (CHARACTERISTIC)	Ø§Ù„Ù…Ù…... Ø¹Ø±Ù‘Ù (UUID)	Ø®ØµØ§Ø¦Øµ Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„	Ø¨Ù†ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨Ø§ÙŠØª (BYTES PAYLOAD)	Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„
Ø§Ù„Ù…Ø®Ø²Ù‘Ù† Ø§Ù„Ø¢Ù†Ù‰ Ù„Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠØ©	0xFFE1	NOTIFY	HR:uint8, SpO2:uint8,] Temp:uint16, RR:uint8, (6 Ø¨Ø§ÙŠØªØ§Øª) [Batt:uint8	Ù‡Ø§Ø¦Ù„ (Ù… 1 Ø«Ø§Ù†ÙŠØ© Ù‚Ø§Ø¨Ù„Ø© Ù„Ù„Ø¶Ø¨Ø·)
Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ø© Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© Ø§Ù„ÙƒØ´Ù Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø³Ù‚ÙˆØ·	0xFFE2	NOTIFY	AccX:int16, AccY:int16,] AccZ:int16, 7) [ActivityLevel:uint8 (Ø¨Ø§ÙŠØªØ§Øª	Ù‡Ø§Ø¦Ù„ (Ù‚Ø§Ø¨Ù„ 5 200 Ù…Ù„Ù‰ Ø«Ø§Ù†ÙŠØ©)
Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø¨ØØ¯Ø« Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ Ø§Ù„ÙÙˆØ±Ù‰	0xFFE3	INDICATE	TriggerType:uint8,] Lat:int32, Lon:int32, (13 Ø¨Ø§ÙŠØªØ§) [Timestamp:uint32	Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„ØØ¯Ø«
Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù„Ù„Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø²Ù…Ù†Ù‰	0xFFE4	READ / WRITE	SamplingRate:uint8,] LedMode:uint8, 6) [SyncTimestamp:uint32 (Ø¨Ø§ÙŠØªØ§)	Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø·Ù„Ø¨

Ø§Ù„Ù…Ø³Ù‘Ù‰ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ (MTU) 8.1

Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø¥Ø·Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª (MTU) Ø¨Ù‚ÙŠÙ…Ø© **247 Ø¨Ø§ÙŠØªØ§** Ø¨Ø¯Ù„Ø§Ù‹ Ù…Ù† 23 Ø¨Ø§ÙŠØªØ§ Ø§Ù„Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¶Ù‰. Ù‡Ø°Ø§ ÙŠÙ‚Ù„Ù„ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ù„ØÙˆØ¸ Ø¹Ø¯Ø¯ Ø§Ù„ØØ²Ù… Ø§Ù„Ù…Ø±Ø³Ù„Ø© Ø®Ù„Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø³Ø§Øª Ø§Ù„Ø·ÙˆÙŠÙ„Ø© Ù„Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø± Ù„Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ©. Ù…Ù…Ø§ ÙŠÙ‚Ù„Ù„ Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø¡ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ù‰ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ù„ØÙˆØ¸ Ø¨Ù†Ø³Ø¨Ø© **35%**.

Ø£Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ 8.2

Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù‘Ø¹Ø±Ù‘Ø¨ Ø¨Ø±Ø§Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ù† Ø§Ù„Ø¢Ù…Ù† Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… **ECDH P-256** Ù‘Ø¹Ø¨Ù‘Ø± Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ø¹Ù† **AES-CCM 128-bit**Ø©. Ù„Ø§ ÙŠÙ…ÙƒÙ† Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ø£Ù‰ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¥ØØ¯Ø§Ø«ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø¬ØºØ±Ø§ÙÙŠØ© Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ø© Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù… Ø¥Ù„Ø§ Ø¨Ø¹Ø¯ Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ù† Ø¢Ù…Ù† Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø².

9. Infrastructure Cloud & Backend

Microservices FastAPI, Base de DonnÃ©es SÃ©ries Temporelles et API SÃ©curisÃ©e

CLOUD & FASTAPI

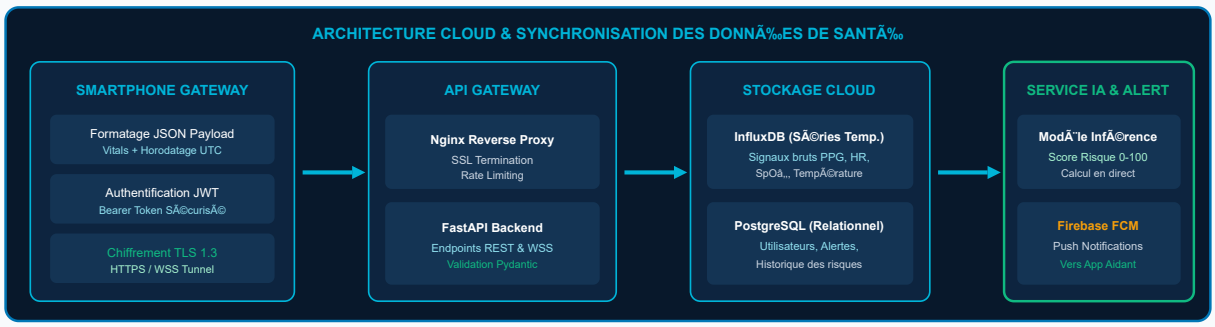


Figure 9.1 â€" Architecture Cloud distribuÃ©e : Passerelle API, Microservices, Bases SÃ©ries Temporelles et Dispatcher d'alertes

9.1 Backend FastAPI Haute Performance

Le serveur d'application est dÃ©veloppÃ© sous **FastAPI (Python 3.11)** tirant parti des coroutines asynchrones (async/await) pour traiter simultanÃ©ment des milliers de requÃªtes de capteurs :

- **Points d'accÃ¨s REST :** Ingestion de flux tÃ©lÃ©mÃ©triques, gestion des comptes utilisateurs et profils aidants.
- **Canal WebSocket Bidirectionnel :** Streaming temps rÃ©el du score de risque et des constantes vers l'application mobile.
- **Conteneurisation Docker :** DÃ©ploiement reproductible et Ã©volutif en cluster sÃ©curisÃ©.

9.2 StratÃ©gie de Stockage Hybride

Deux moteurs de bases de donnÃ©es spÃ©cialisÃ©s sont couplÃ©s :

- **InfluxDB (Time-Series) :** Stockage optimisÃ© des signaux haute frÃ©quence (PPG brut, FC, SpOâ‚‚) horodatÃ©s avec politique de rÃ©tention progressive.
- **PostgreSQL (Relationnel) :** Gestion intÃ¨gre des dossiers patients, liens de parentÃ©, historiques des alertes et configurations d'escalade.
- **Redis Cache :** Mise en mÃ©moire tampon des derniers Ã©tats vitaux pour une latence de lecture quasi nulle.

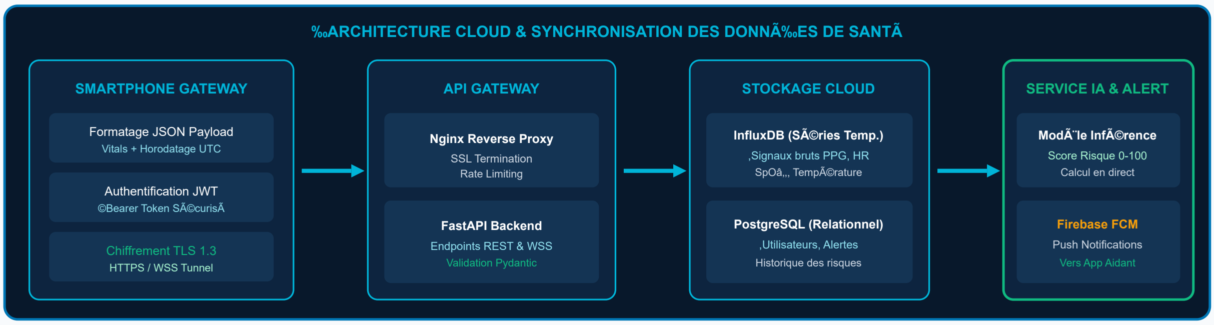
Tableau 9.1 â€" Principaux Endpoints de l'API Cloud SmartCardio

MÃ©THODE	ENDPOINT URL	AUTHENTIFICATION	DESCRIPTION FONCTIONNELLE
POST	`/api/v1/telemetry/ingest`	Bearer JWT	RÃ©ception des lots de donnÃ©es vitaux depuis la passerelle mobile
GET	`/api/v1/patients/{id}/live-status`	Bearer JWT	Interrogation instantanÃ©e du dernier score de risque et constantes
WS	`/ws/v1/caregiver/stream`	WSS Token	Flux WebSocket direct pour les notifications et jauges de l'aidant
POST	`/api/v1/emergency/trigger`	Bearer JWT	DÃ©clenchement d'une alerte critique avec coordonnÃ©es GPS

Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø© Ù^Ø®Ù^Ø§Ø¯Ù… ¨Ø§Ù Ù^ÙŠØ

Ø§Ù ØÙ^Ø³Ø¨Ø© Ø§Ù Ø³ØØ§Ø¨ÙŠØ© Ù^Ø§Ù Ø¨Ù†ÙŠØ© .9 Ø§Ù Ø®Ù Ù ÙŠØ© Ù Ù Ù†Ø¸Ø§Ù… (Cloud)

Ø®Ù^Ø§Ø¯Ù… FastAPI Ø§Ù„Ù…ØµØºØ±Ø©ØŒ Ù^Ù,Ù^Ø§Ø¹Ø¯ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø³Ù,Ø§Ø³Ù„ Ø§Ù„Ø²Ù… ©Ù†ÙŠØ©ØŒ Ù^Ù^Ø§Ø¬Ù‡Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¢Ù…Ù†Ø



Ø´ÙƒÙ 9.1 â€" Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ù^Ø²Ø¹Ø©: Ø¨Ù^Ø§Ø¨Ø© APIØŒ Ù^Ø§Ù„Ø®Ø¯Ù…Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ØµØºØ±Ø©ØŒ Ù^Ù,Ù^Ø§Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø²Ù…Ù†ÙŠØ© Ù^Ù…Ù^Ø²Ø¹ Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡Ø§Øª

Ø®Ø§Ø¯Ù… Ø§Ù ØªØ·Ø¨ÙŠÙ,Ø§Øª Ø¹Ø§Ù ÙŠ 9.1 Ø§Ù ÙƒÙØ§Ø¡Ø© (FastAPI)

ØªÙ… ØªØ·Ù^ÙŠØ± Ø§Ù„Ø¨Ù†ÙŠØ© Ø§Ù„Ø®Ù„ÙÙŠØ© Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø¥Ø·Ø§Ø± Ø¹Ù…Ù„ **FastAPI (Python 3.11)** Ø¨Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬Ø© ØºÙŠØ± Ø§Ù„Ù…ØªØ²Ø§Ù…Ù†Ø© Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ø¢Ù„Ø§Ù :§Ø§Ù„Ù,Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ØªØ¯ÙÙ,Ø© Ù„ØØ¸ÙŠÙ‹Ø

- **Ù†Ù,Ø§Ø· Ø§ØªØµØ§Ù REST:** Ø§Ø³ØªÙ,Ø¨Ø§Ù„ ØªØ¯ÙÙ,Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙ^ÙŠØ© Ù^Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ .†Ù^Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙÙ,ÙŠÙ
- **Ù,Ù†Ù^Ø§Øª WebSocket Ø§Ù ØªÙØ§Ø¹Ù ÙŠØ©:** Ø¨Ø« ÙÙ^Ø±ÙŠ Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ù…ØØ³Ù^Ø¨ Ø¥Ù„Ù‰ ØªØ·Ø¨ÙŠÙ, Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙÙ, ÙÙŠ .©Ø£Ø¬Ø²Ø§Ø¡ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø«Ø§Ù†ÙŠØ
- **ØØ§Ù^ÙŠØ§Øª Docker:** Ø¹Ø²Ù„ Ù^Ù†Ø´Ø± Ù…Ù^Ø«Ù^Ù, Ù„Ù„Ø®Ø¯Ù…Ø§Øª Ù…Ø¹ Ø¶Ù…Ø§Ù† Ù,Ø§Ø¨Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„ØªÙ^Ø³Ø¹ Ø§Ù„Ø£ÙÙ,ÙŠ Ø¹Ù†Ø¯ Ø²ÙŠØ§Ø¯Ø© Ø¹Ø¯Ø¯ .©Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø

Ø§Ø³ØªØ±Ø§ØªÙŠØ¬ÙŠØ© Ù,Ù^Ø§Ø¹Ø¯ 9.2 ©Ø§Ù Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù Ù‡Ø¬ÙŠÙ†Ø

ØªÙ… Ø§Ù„Ø¬Ù…Ø¹ Ø¨ÙŠÙ† Ù…ØØ±ÙƒÙŠÙ† Ù…ØªØ®ØµØµÙŠÙ† Ù„Ù,Ù^Ø§Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„Ø³Ø±Ø¹Ø© :©Ù^Ø§Ù„Ù…Ù^Ø«Ù^Ù,ÙŠØ

- **Ù,Ø§Ø¹Ø¯Ø© InfluxDB (Ø³Ù Ø§Ø³Ù Ø²Ù…Ù†ÙŠØ©):** Ù… Ø®ØµØµØ© Ù„ØÙØ¸ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø-ÙŠÙ^ÙŠØ© Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„ØªØ±Ø¯Ø¯ (Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶ØŒ Ø§Ù„Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ†ØŒ Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø©) Ø§Ù„Ù… .©Ø¤Ø±Ø®Ø© Ø¨Ø¯Ù,Ø
- **Ù,Ø§Ø¹Ø¯Ø© PostgreSQL (Ø¹Ù Ø§Ù,ÙŠØ©):** Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø¨Ø§Øª Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ©ØŒ Ù^ØµÙ„Ø§ØÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ù^ØµÙ^Ù„ØŒ Ù^Ø³Ø¬Ù„ Ø§Ù„Ø- .Ù^Ø§Ø¯Ø« Ø§Ù„ØØ±Ø¬Ø© Ù^Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡Ø§Øª
- **Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù Ù…Ø¤Ù,Øª Redis:** Ù„Ù„Ø§ØØªÙØ§Ø¸ Ø¨Ø¢Ø®Ø± ØØ§Ù„Ø© ØÙŠÙ^ÙŠØ© Ù„ÙƒÙ„ Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ù„ØªÙ,Ù„ÙŠÙ„ Ø²Ù…Ù† .Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¹Ù„Ø§Ù…Ø§Øª

Ø¬Ø¯Ù^Ù 9.1 â€" Ù†Ù,Ø§Ø· Ø§Ù Ø§ØªØµØ§Ù Ø§Ù Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠØ© Ø§Ù Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠØ© Ù Ù^Ø§Ø¬Ù‡Ø© Ø§Ù Ø³ØØ§Ø¨Ø© (Cloud API)

Ø§Ù„Ù^Ø¸ÙŠÙØ© Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ÙŠØ© ©Ù„Ù„Ù^Ø§Ø¬Ù‡Ø	Ù†Ù^Ø¹ Ø§Ù„ØªØ- ,Ù,Ù	Ù…Ø³Ø§Ø± Ø§Ù„Ø±Ø§Ø¨Ø· (ENDPOINT)	Ø·Ø±ÙŠÙ,Ø© ¨Ø§Ù„Ø·Ù„Ø
Ø§Ø³ØªÙ,Ø¨Ø§Ù„ ØØ²Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø-ÙŠÙ^ÙŠØ© Ø§Ù„Ù^Ø§Ø±Ø¯Ø© Ù…Ù† Ø¨Ù^Ø§Ø¨Ø© ¶Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ù„Ù…Ø±ÙŠØ	Ø±Ù…Ø² JWT	api/v1/telemetry/ingest/	POST
Ø§Ø³ØªØ¹Ù„Ø§Ù… Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø± Ø¹Ù† Ø¢Ø®Ø± Ù…Ø¤Ø ´Ø± Ø®Ø·Ø± Ù^Ù,Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª ÙØ³ÙŠÙ^Ù„Ù^Ø¬ÙŠØ© ¯Ù„Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø	Ø±Ù…Ø² JWT	api/v1/patients/{id}/live-/ status	GET
Ø¨Ø« Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø± Ù^Ù…Ø³ØªÙ…Ø± Ø¹Ø¨Ø± WebSocket Ù Ø ªØØ¯ÙŠØ« Ù^Ø§Ø¬Ù‡Ø© Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ù Ø±Ø§ÙÙ	Ø±Ù…Ø²	ws/v1/caregiver/stream/	WS

10. Moteur d'Intelligence Artificielle

Architecture PrÃ©dictive, StratÃ©gie de Jeux de DonnÃ©es Ã 3 Niveaux et EntraÃ®nement

MACHINE LEARNING

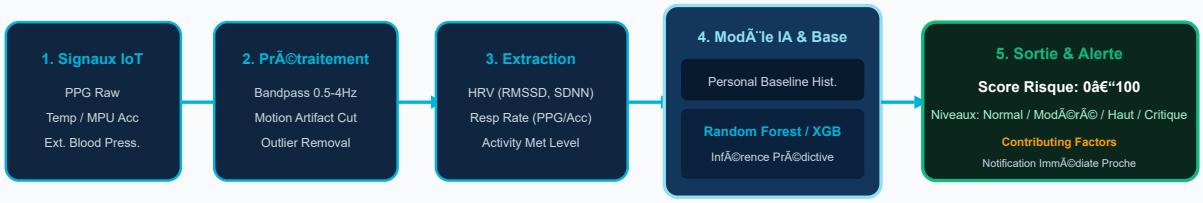


Figure 10.1 â€" Pipeline complet d'infÃ©rence de l'IA : De l'acquisition des signaux au calcul du score et dÃ©clenchement d'alerte

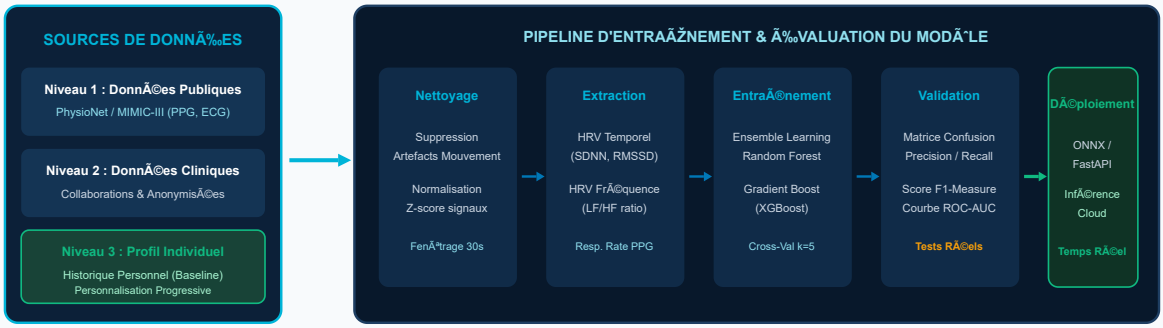


Figure 10.2 â€" Pipeline d'entraÃ®nement et stratÃ©gie des donnÃ©es Ã 3 niveaux (Publique, Clinique et Historique Personnel)

Niveau 1 : DonnÃ©es Publiques

EntraÃ®nement initial sur des bases de donnÃ©es de recherche ouvertes telles que **PhysioNet (MIMIC-III, BIDMC)** contenant des milliers d'heures de signaux PPG et constantes annotÃ©es.

Niveau 2 : DonnÃ©es Cliniques

IntÃ©gration de jeux de donnÃ©es cliniques anonymisÃ©s *uniquement sous rÃ©serve de partenariats ou collaborations mÃ©dicales approuvÃ©es* pour affiner la dÃ©tection de cas limites.

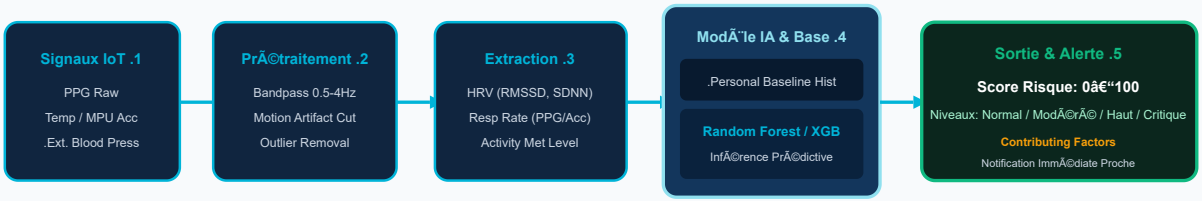
Niveau 3 : Profil Individuel

Chaque utilisateur dispose d'une **baseline historique personnalisÃ©e** mise Ã jour progressivement, Ã©vitant les fausses alertes dues Ã des particularitÃ©s physiologiques propres.

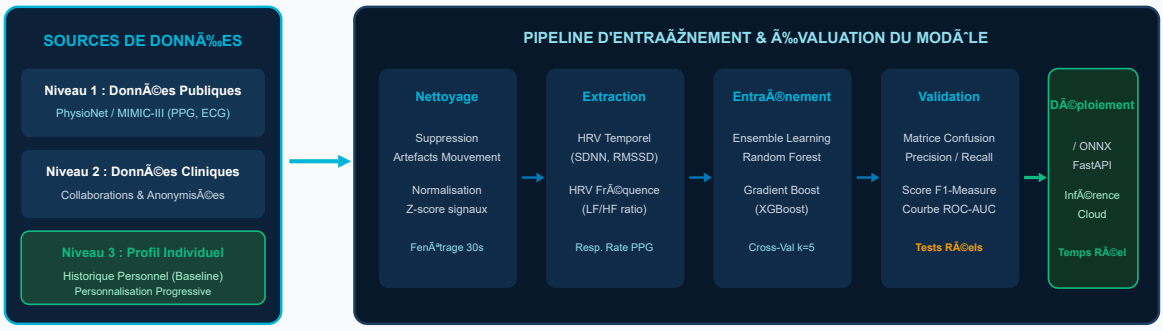
Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø¹ÙŠ

Ù…Ø±Ø¬Ø¹ Ø§Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…ÙŠØ© Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø¯ÙˆÙ‰ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø¯ÙŠØ© Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª Ø§Ù„Ø£Ø´ÙŠØ§Ø¡

Ù…Ø³ØªÙ†Ø¯ Ø§Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø¨Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø¹Ø¨Ø± Ø¬Ù…ÙŠØ¹ Ù…Ø±Ø§ØÙ„ Ø¯ÙˆØ±Ø© ØÙŠØ§ØªÙ‡ Ø§Ù„ÙƒØ§Ù…Ù„Ø©



Ø´ÙƒÙ„ 10.1 â€" Ø®Ø· Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ù‚Ø§Ø³Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ù… Ø¥Ù„Ù‰ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø®Ø·Ø± Ù‚Ø§Ø¨Ù„Ø© Ù„Ù„ØªÙØ³ÙŠØ± Ø¹Ø¨Ø± Ø®Ù…Ø³ Ù…Ø±Ø§ØÙ„ Ù…ØªØ³Ù„Ø³Ù„Ø©



Ø´ÙƒÙ„ 10.2 â€" Ù…Ø³Ø§Ø± Ø¹Ø¨Ø±Ù‡ Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ù…Ø±Ø§ØÙ„ Ø¯ÙˆØ±Ø© ØÙŠØ§ØªÙ‡ Ø§Ù„ÙƒØ§Ù…Ù„Ø© (Ø§Ù„Ø¨Ø¯Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¬Ø¯ÙŠØ¯Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø¹Ø¯)

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„: Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø¹ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠ Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ Ù…Ù† Ù‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø¹ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠ Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ù…Ø®ØµØµ Ù„Ù„Ø¥Ø·Ø§Ø± Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù… Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠÙ†Ø·Ø¨Ù‚ Ø¹Ù„Ù‰ Ø£ÙŠ Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø¯ÙˆÙ‰ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø¯ÙŠØ© Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª Ø§Ù„Ø£Ø´ÙŠØ§Ø¡ØŒ Ø¨ØºØ¶ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø± Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø¹ØªØ§Ø¯ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯Ù Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ¦Ø© Ø§Ù„ØªÙŠ Ø³ÙŠÙ†Ø´Ø± ÙÙŠÙ‡Ø§. Ù‡Ùˆ Ù…ÙˆØ¬Ù‡ Ù„Ù„Ù…Ø·ÙˆØ±ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø°ÙŠÙ† ÙŠØ±ÙŠØ¯ÙˆÙ† Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø£Ùˆ ØªÙ‚ÙŠÙŠÙ… Ø£Ùˆ Ù†Ø´Ø± Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø¯ÙŠØ©.

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„: Ù„Ù…Ø§Ø°Ø§ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…

Ø§Ù„Ø¹Ø¯ÙŠØ¯ Ù…Ù† Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø´ÙˆØ±Ø© ØÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù… Ø¥Ù…Ø§ Ø£Ù†Ù‡Ø§ Ù„Ø§ ØªÙ‚Ø¯Ù… Ø£ÙŠ Ø¯Ù„ÙŠÙ„ Ø¹Ù„Ù…ÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ø£Ø¯Ø§Ø¦Ù‡Ø§ Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ Ø®Ø§Ø±Ø¬ Ø¨ÙŠØ¦Ø© Ø§Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø®Ø¨Ø±ÙŠØ©ØŒ Ø£Ùˆ Ø£Ù†Ù‡Ø§ ØªÙ… ØªØ¯Ø±ÙŠØ¨Ù‡Ø§ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ù…ØØ¯Ø¯Ø© Ø¬Ø¯Ø§Ù‹ Ù„Ø§ ØªÙ…Ø«Ù„ Ø§Ù„ÙˆØ§Ù‚Ø¹ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ Ø§Ù„Ù…ØªÙ†ÙˆØ¹. Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠØ¹Ù…Ù„ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ù…ØªØ§Ø² ÙÙŠ Ø¨ÙŠØ¦Ø© Ø§Ù„ØªØ¬Ø§Ø±Ø¨ Ù‚Ø¯ ÙŠÙØ´Ù„ ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¹ÙŠØ§Ø¯Ø© Ø§Ù„ØÙ‚ÙŠÙ‚ÙŠØ© Ø¨Ø³Ø¨Ø¨ Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ¦Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø³ÙƒØ§Ù†.

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù†ÙŠ: Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠØ© Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª

Ù‚Ø¨Ù„ Ø§Ù„ØªØØ¯Ø« Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ© Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¶Ø±ÙˆØ±ÙŠ Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø§Ø¨Ø© Ø¹Ù† Ø³Ø¤Ø§Ù„ Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠ: *Ù…Ø§ Ù‡ÙŠ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØªÙŠ ÙŠØ¬Ø¨ Ø£Ù† ÙŠØªØ¹Ù„Ù… Ù…Ù†Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ØŸ* Ø¥Ø°Ø§ Ù„Ù… ØªÙƒÙ† Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ù…Ù…Ø«Ù„Ø© Ù„Ù„Ø¨ÙŠØ¦Ø© Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ© Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„ØªÙŠ Ø³ÙŠÙ†Ø´Ø± ÙÙŠÙ‡Ø§ Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ØŒ ÙØ¥Ù† Ø£Ø¯Ø§Ø¡Ù‡ Ø§Ù„ØÙ‚ÙŠÙ‚ÙŠ Ø³ÙŠÙƒÙˆÙ† Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ§Ù‹ Ø¬Ø°Ø±ÙŠØ§Ù‹ Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø£Ø¯Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù„Ù† Ø¹Ù†Ù‡ØŒ Ù…Ù…Ø§ Ù‚Ø¯ ÙŠØ¤Ø¯ÙŠ Ø¥Ù„Ù‰ Ù‚Ø±Ø§Ø±Ø§Øª Ø®Ø§Ø·Ø¦Ø© Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ§Ù‹.

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø«: Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§ØµØ© Ø¨Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹

Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª **Ø§Ù„Ø®Ø· Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠ (Personal Baseline)** Ù„Ø£ÙŠ Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ù‡Ø°Ø§ Ù‡Ùˆ Ø§Ù„Ø¹Ù†ØµØ± Ø§Ù„Ø£ÙƒØ«Ø± Ø£Ù‡Ù…ÙŠØ© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¥Ø·Ù„Ø§Ù‚. Ø§Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙŠ Ù„Ø§ ÙŠÙ…ØªÙ„Ùƒ Ø®Ø· Ø£Ø³Ø§Ø³ Ù„Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ø³ÙŠÙ‚ÙŠØ³ Ø§Ù„Ø§Ù†ØØ±Ø§Ù Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù…Ø¹ÙŠØ§Ø± Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…ØŒ ÙˆÙ‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ø§Ù†ØØ±Ø§Ù Ù‚Ø¯ ÙŠÙƒÙˆÙ† Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠØ§Ù‹ Ø¨Ø§Ù„Ù†Ø³Ø¨Ø© Ù„Ù‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ø¨Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯.

11. ModÃ©lisation du Risque Cardiovasculaire

Ã‰chelle du Score 0â€“100, Niveaux de GravitÃ© et Facteurs DÃ©terminants Explicables

RISK SCORING

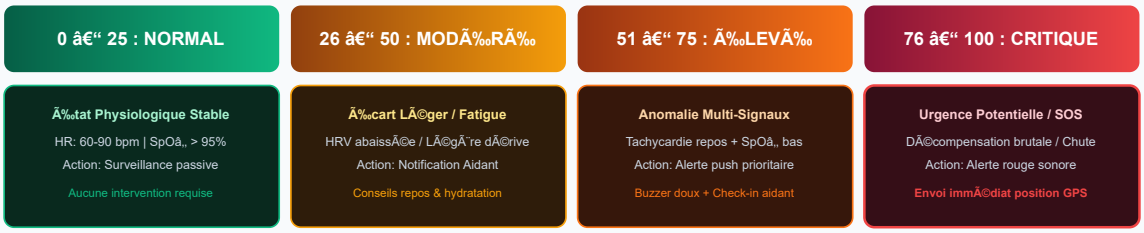


Figure 11.1 â€” Ã‰chelle graduÃ©e du Score de Risque Cardiovasculaire (0â€“100) et matrice des Ã©tats physiologiques associÃ©s

11.1 Formulation Algorithmique du Score

Le modÃ¨le d'ensemble (Random Forest / XGBoost) produit une probabilitÃ© calibrÃ©e convertie en un **Score Entier de 0 Ã 100** :

- **Score = 0 â€“ 25 (Normal) :** Ã‰quilibre hÃ©modynamique conforme Ã la ligne de base du patient.
- **Score = 26 â€“ 50 (Risque ModÃ©rÃ©) :** DÃ©rive isolÃ©e sans criticitÃ© immÃ©diate (ex. lÃ©gÃ¨re fatigue, tachycardie modÃ©rÃ©e au repos).
- **Score = 51 â€“ 75 (Risque Ã‰levÃ©) :** Convergence de plusieurs anomalies nÃ©cessitant l'attention du proche aidant.
- **Score = 76 â€“ 100 (Critique / Urgence) :** DÃ©compensation multi-paramÃ©trique ou chute dÃ©tectÃ©e.

11.2 ExplicabilitÃ© : Facteurs Causaux (Contributing Factors)

Pour Ã©viter l'effet Â« boÃ®te noire Â» et assister efficacement l'aidant, chaque calcul de risque est assorti de sa justification causale intelligible :

Exemple de Rapport d'InfÃ©rence IA :

```
"Score: 68/100 [RISQUE Ã‰LEVÃ‰]
Facteurs : FrÃ©quence cardiaque Ã©levÃ©e (+38 bpm vs base) + Chute de SpOâ‚‚ (91%) + Rythme respiratoire irrÃ©gulier au repos."
```

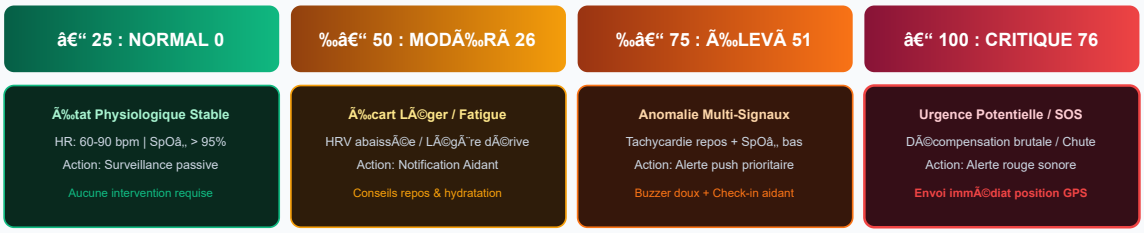
Tableau 11.1 â€“ MÃ©triques d'Ã‰valuation du ModÃ¨le d'IA PrÃ©dictif

MÃ©TRIQUE DE PERFORMANCE	DÃ©FINITION MATHÃ©MATIQUE	OBJECTIF TECHNIQUE PROTOTYPE	VALEUR EXPÃ©RIMENTALE RÃ©ELLE
Exactitude (Accuracy)	`(VP + VN) / Total`	> 90% sur jeux de test reprÃ©sentatifs	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
SensibilitÃ© / Rappel (Recall)	`VP / (VP + FN)`	> 92% (Minimiser les faux nÃ©gatifs critiques)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
PrÃ©cision (Precision)	`VP / (VP + FP)`	> 85% (Limiter la fatigue des aidants aux alertes)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
F1-Score Harmonique	`2 Â· (Prec Â· Rec) / (Prec + Rec)`	Ã‰quilibre optimal entre dÃ©tection et faux positifs	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement

Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø±

Ø§Ù„Ø³Ù†Ø¹Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù…Ø®Ø·Ø· Ø§Ù„Ù„Ù„Ø¨Ù†Ù‰ Ù^Ø- .11 Ø³Ø§Ø¹Ø¨ Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± (0â€"100)

Ù…Ù†Ø³Ø§Ø³ Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ù…Ø®Ø·Ø· Ù^Ù…Ø³Ø§Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø¨Ù© Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ Ù^Ø¬Ø©Ø© Ù^Ø¹Ø±Ø³Ø± Ø§Ù„Ù^Ø±Ø§Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¨Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ



Ø´Ùƒà 11.1 â€" Ø§Ù„Ø³Ù„Ù… Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ù„Ù„Ø¨Ù†Ù‰ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ± (0â€"100) Ù^Ù…Ø¹Ù^Ù^Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨Ù‚Ø§Øª Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¨Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù„Ù„Ø¨Ù†Ù‰ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ.

Ø§Ù„Ø³Ø¬Ù„Ø§Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø®Ø²Ø²Ù…Ù„Ø© 11.1 Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± (0â€"100)

Ù„Ù‚Ø¯ Ø¨Ù†Ù‰ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹Ù‰ Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ± Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø¨Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ù„Ù„Ø¨Ù†Ù‰ **Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± 0 Ù^100**:

- **Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± 0 â€" 25 (Ø·Ø¨ÙŠØ¹Ù‰):** Ø§Ø³Ø¹Ù‰Ø± Ø¹Ø§Ø¯Ù‰... Ù^Ø¹Ø·Ø§Ù‰ Ù„Ù„Ø¹Ø¨Ù‰ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ù…Ø©.
- **Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± 26 â€" 50 (Ø®Ø·Ø± Ù…Ù†Ø®ÙØ¶):** Ø§Ù†Ø®Ø±Ø§Ø· Ø·Ù‰Ù Ù„Ø§ ÙŠØ³Ø¨Ø¨ Ø§Ù„Ø°Ø¹Ø± Ø§Ù„Ø°Ù‰ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø°Ø¹ (Ù…Ø«Ù„ Ø¥Ù†Ø®ÙØ§Ø¶ Ø®Ø¨Ù‰Ù„Ø©Ø Ø£Ù^ Ø¹Ø³Ø±Ø§Ø¡ Ø·Ù‰Ù Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø±Ø§ØØ©).
- **Ø§Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø± 51 â€" 75 (Ø®Ø·Ø± Ù…Ø±ØªÙØ¹):** Ø¹Ø²Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ø¹Ø¹ Ù^Ø¬Ø¹ Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø¬Ø¨Ø¹Ø©

12. Application Mobile pour les Aidants

Tableau de Bord Temps RÃ©el, Historique, Cartographie GPS et Gestion des Alertes

CAREGIVER APP

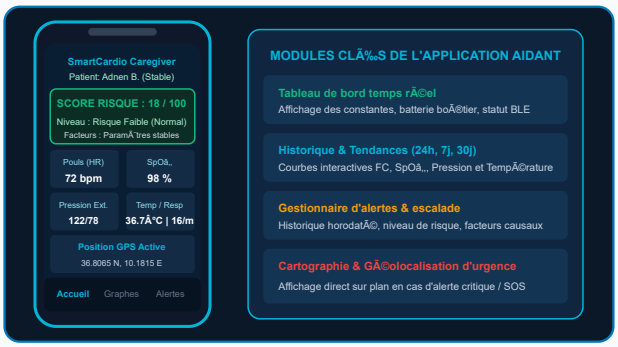


Figure 12.1 â€" Maquette d'interface mobile destinÃ©e aux proches aidants (Dashboard, Jauge de Risque et Vitals)

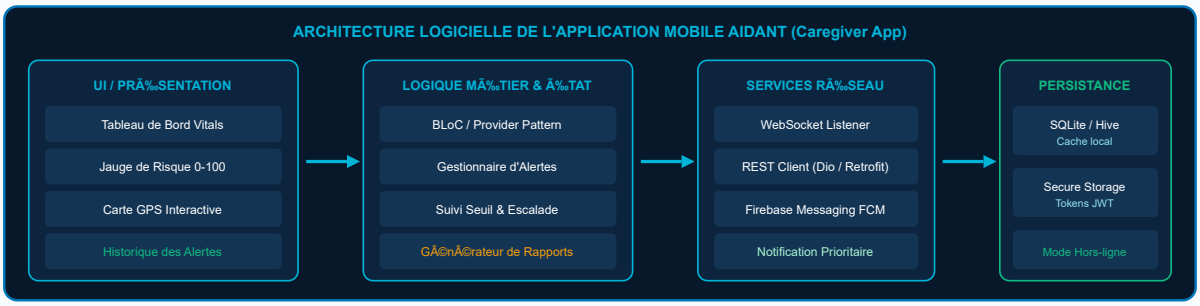


Figure 12.2 â€" Architecture logicielle de l'application mobile : PrÃ©sentation, Logique BLoC, Services et Persistance

12.1 Ã‰crans ClÃ©s

- **Tableau de Bord :** IdentitÃ© du patient, jauge de risque 0-100, FC, SpOâ‚‚, Pression, TempÃ©rature.
- **Historique Graphique :** Courbes interactives par filtres (Aujourd'hui, 7 Jours, 30 Jours).
- **Statut du BoÃ®tier :** Niveau de batterie Li-Po, statut de liaison BLE, synchronisation Cloud.

12.2 Localisation GPS

En cas d'Ã©vÃ©nement critique ou d'appui sur le bouton SOS, les coordonnÃ©es GPS acquises par le **module NEO-6M** sont affichÃ©es sur une carte vectorielle interactive avec itinÃ©raire d'intervention immÃ©diat.

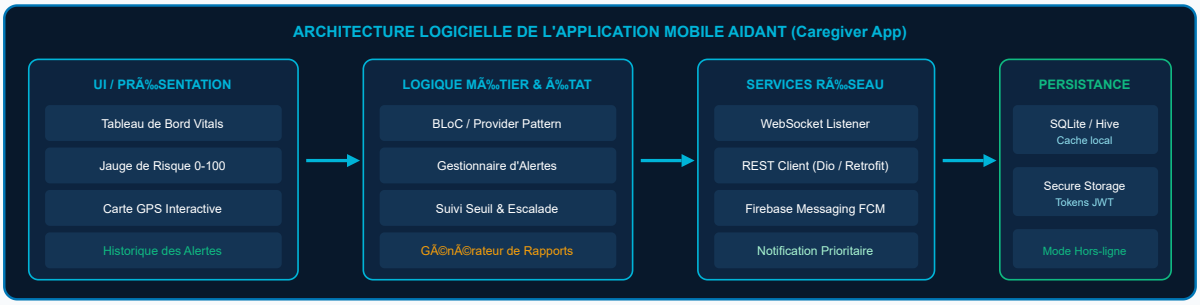
12.3 Rapports MÃ©dicaux

GÃ©nÃ©ration automatique de rÃ©sumÃ©s synthÃ©tiques PDF exportables pour la consultation du mÃ©decin traitant, rÃ©capitulant les Ã©vÃ©nements anormaux et la stabilitÃ© de la ligne de base.

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø© Ù„Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 12. (Caregiver App)

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø© Ù„Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© Ø§Ù„Ø«Ø§Ù„Ø«Ø© Ù‡ÙŠ Ø§Ù„ØªÙŠ ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù… Ø¨Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© ØØ§Ù„Ø© Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ø¹Ù† Ø¨Ø¹Ø¯ ÙˆØ§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø· Ø£ÙŠ ØØ§Ù„Ø© Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ Ø¨Ø³Ø±Ø¹Ø©.

Ø´Ùƒ 12.1 â€" Ø§Ù„Ù†Ù…Ùˆ°Ø¬ Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ø§Ù„Ø«Ø§Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ Ø³Ù†Ø·ÙˆØ±Ù‡ Ø®Ù„Ø§Ù„ Ù‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ (Ù…Ø¹Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù‚ÙˆØ§Ø¹Ø¯)



Ø´Ùƒ 12.2 â€" Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠØ© Ù„Ù„ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ø§Ù„Ù…ØÙ…ÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø°ÙŠ Ø³Ù†Ø·ÙˆØ±Ù‡ Ø®Ù„Ø§Ù„ Ù‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ (Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø·Ø¨Ù‚Ø§Øª Ù†Ø¸ÙŠÙØ© Ù…Ø¹ BLoC Ù„Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø©)

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª 12.1 Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø©:

- **Ù„ÙˆØØ© Ø§Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø¯Ø©:** Ø§Ù„Ø¹Ø±Ø¶ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¦ÙŠ Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠ Ù„Ù„Ù…Ø¹Ø´Ø± Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± (0-100) Ù…Ø¹ Ø£Ù„ÙˆØ§Ù† Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© Ø§Ù„ÙÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ù„Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠØ©.
- **Ø§Ù„Ø®Ø±ÙŠØ·Ø© Ø§Ù„ØªÙØ§Ø¹Ù„ÙŠØ©:** Ø¹Ø±Ø¶ Ø®Ø±ÙŠØ·Ø© Ø¬ÙˆØ¬Ù„ Ù…Ø¹ Ø¹Ù„Ø§Ù…Ø© Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ (Ø§Ù„Ø£Ø®ÙŠØ± Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±) Ù…Ø¹ Ø¯Ø§Ø¦Ø±Ø© Ø¯Ù‚Ø© 30 Ø£Ù…ØªØ§Ø±.
- **Ø§Ù„Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ø§Øª:** Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¹ØªØ¨Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© Ù„Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØØ±Ø¬Ø© Ø¹Ù† Ø¨Ø¹Ø¯.

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª 12.2 Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø© Ù…Ù† Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù…:

Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¹ØªØ¨Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¥Ø¨Ù„Ø§Øº Ø¹Ù† SOS Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø¥Ù„Ù‰ **NEO-6M** Ø¨Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø·Ù„Ø¨.

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª 12.3 Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø© Ù…Ù† Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…:

Ø¥Ù†Ø´Ø§Ø¡ Ø¬Ù„Ø³Ø© Ø¹Ù…Ù„ Ø¢Ù…Ù†Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø¨Ø¯Ø¡ Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ø¹Ø¨Ø± Ø±Ù…Ø² Ø¯Ø®ÙˆÙ„ Ø£Ùˆ Ø¨ØµÙ…Ø© Ø§Ù„Ø¥ØµØ¨Ø¹ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ.

13. SystÃ¨me d'Alerte Intelligent & Escalade

HiÃ©rarchisation des Alertes, DÃ©clencheurs Physiques et Protocole GraduÃ©

ALERT ESCALATION

Figure 13.1 â€" Matrice d'escalade des alertes sur 4 niveaux de risque (Faible, Moyen, Ã‰levÃ©, Critique/SOS)

Tableau 13.1 â€" Protocole d'Escalade et Actions Selon le Niveau de Risque

NIVEAU DE RISQUE	PLAGE SCORE	ACTION MATÃ©RIELLE LOCALE	ACTION APPLICATION AIDANT	PROTOCOLE D'ESCALADE
FAIBLE (Normal)	0 â€" 25	LED Verte allumÃ©e fixe, Buzzer muet	Mise Ã jour passive du tableau de bord	Aucune notification requise
MOYEN (Attention)	26 â€" 50	LED Jaune allumÃ©e, Buzzer muet	Notification informative push (repos conseillÃ©)	Suivi automatique renforcÃ© pendant 30 min
Ã‰LEVÃ‰ (Alerte)	51 â€" 75	LED Rouge clignotante, Bip discret (1 bip/30s)	Notification sonore prioritaire avec son d'alerte	VÃ©rification de l'Ã©tat du patient par l'aidant
CRITIQUE / SOS	76 â€" 100	LED Rouge clignotement rapide + Buzzer continu	Alerte d'urgence persistante + Position GPS	Workflow d'urgence, SMS/Appel prÃ©-configurÃ©

13.1 PrÃ©cision sur les Services d'Urgence (SAMU/15)

Le prototype **ne prÃ©tend pas dÃ©clencher un appel automatique garanti vers les services de secours officiels (SAMU / Protection Civile)**, afin de respecter les rÃ©glementations strictes interdisant les fausses alertes automatiques. L'escalade prÃ©vient les contacts d'urgence prÃ©enregistrÃ©s qui dÃ©cident de l'intervention.

13.2 DÃ©bruitage et Rejet des Fausses Alertes

Pour prÃ©venir la fatigue des alertes, le systÃ¨me applique une **fenÃªtre de confirmation temporelle** : une valeur aberrante isolÃ©e sur une seule seconde ne dÃ©clenche aucune alarme tant qu'elle n'est pas corroborÃ©e sur au moins 3 fenÃªtres consÃ©cutives ou confirmÃ©e par le capteur de mouvement MPU6050.

Ø§Ù„ÙØµÙ„ 13. Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª ÙˆØ§Ù„Ø³Ù„Ø§Ù…Ø©

Ø§Ù„Ø£Ø¯ÙˆØ§Øª Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ© Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø³Ù‚ÙˆØ·

Ø§Ù„Ø¥Ø·Ø§Ø± Ø§Ù„Ø²Ù…Ù†ÙŠ Ù„Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª

Ø´ÙƒÙ„ 13.1 â€“ Ø³Ù„Ù… Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø¹Ø¨Ø± 4 Ù…Ø³ØªÙˆÙŠØ§Øª Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø© (Ø·Ø¨Ù‘Ø§Ø¹Ø© Ù…Ø¹Ø¬Ù…Ø© / Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù…)

Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ 13.1 â€“ Ù…Ù‚Ø§Ø±Ù†Ø© Ø¨Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ©

Ù…Ø³ØªÙˆÙ‰ Ø§Ù„Ø®Ø·Ø±	Ø§Ù„Ù†Ø·Ø§Ù‚	Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø²	Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚	Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù…
Ù…Ù†Ø®ÙØ¶ (Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ)	â€“ 25 0	Ø¥Ø¶Ø§Ø¡Ø© LED Ø®Ø¶Ø±Ø§Ø¡ Ø«Ø§Ø¨ØªØ©	Ø³Ø¬Ù„ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¹Ø§Ø¯ÙŠØ©	Ø§Ø³ØªÙ…Ø± Ø¨Ø±ÙˆØªÙŠÙ†Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ
Ù…ØªÙˆØ³Ø· (Ø§Ù†ØªØ¨Ø§Ù‡)	â€“ 50 26	Ø¥Ø¶Ø§Ø¡Ø© LED ØµÙØ±Ø§Ø¡ Ø«Ø§Ø¨ØªØ©	Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± (Ø§Ù†ØªØ¨Ø§Ù‡)	Ø§Ø³ØªÙ…Ø± ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±
Ù…Ø±ØªÙØ¹ (Ø®Ø·Ø±)	â€“ 75 51	Ø¥Ø¶Ø§Ø¡Ø© LED Ø£ØÙ…Ø± Ø«Ø§Ø¨ØªØ© Ø¨ÙˆÙŠØ±Ø© Ù…Ø³ØªÙ…Ø±Ø©	Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨	Ø§ØªØ¨Ø¹ Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø³Ù„Ø§Ù…Ø© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„
ØØ±Ø¬ / Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© SOS	â€“ 100 76	Ø£ØÙ…Ø± + Ø£Ø¨ÙŠØ¶ Ù…Ø³ØªÙ…Ø± + Ø§Ù‡ØªØ²Ø§Ø² Ù‚ÙˆÙŠ	Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø¨Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± Ø§Ù„Ø£Ù‚ØµÙ‰ Ø¹Ø¨Ø± GPS	Ø§Ø¶ØºØ· Ø¹Ù„Ù‰ Ø²Ø± Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ø¨Ù‚Ù Ø³Ø§ÙƒÙ†Ù‹Ø§ ØØªÙ‰ ÙˆØµÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø©

Ø§Ù„Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙŠ Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² 13.1 Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ©

Ø¹Ù†Ø¯ Ø£ÙˆÙ„ Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø²ØŒ ÙŠØ¬Ø¨ Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ Ø¨Ø¹Ø¶ Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù„ÙˆÙ…Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© Ù„Ø¶Ø¨Ø· Ø§Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ø£ÙØ¶Ù„. Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ØªÙØ®Ø²Ù† Ù…ØÙ„ÙŠÙ‹Ø§ ÙÙŠ Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² ÙˆÙ„Ø§ ØªÙØ±Ø³Ù„ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù….

- Ø§Ù„Ø¹Ù…Ø± (Ø³Ù†ÙˆØ§Øª)
- Ø§Ù„Ø¬Ù†Ø³
- Ø§Ù„ÙˆØ²Ù† (ÙƒØºÙ…)
- Ø§Ù„Ø·ÙˆÙ„ (Ø³Ù…)
- Ø§Ù„Ø£Ø¯ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠØ© (Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø±ÙŠ)
- Ø§Ù„Ø£Ù…Ø±Ø§Ø¶ Ø§Ù„Ù…Ø²Ù…Ù†Ø© (Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø±ÙŠ)

Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø¬Ù‡Ø§Øª Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø© 13.2

Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ø³ØªØ¬Ø§Ø¨Ø© Ø³Ø±ÙŠØ¹Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ØŒ ÙŠØ¬Ø¨ Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø¬Ù‡Ø© Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø© ÙˆØ§ØØ¯Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø£Ù‚Ù„. ÙŠÙØ¶Ù„ Ø£Ù† ØªÙƒÙˆÙ† Ù‡Ø°Ù‡ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø© Ø´Ø®ØµÙ‹Ø§ Ù…ÙˆØ«ÙˆÙ‚Ù‹Ø§ Ø¨Ù‡ ÙŠÙ…ÙƒÙ†Ù‡ Ø§Ù„Ø±Ø¯ Ø¨Ø³Ø±Ø¹Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù…ÙƒØ§Ù„Ù…Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø±Ø³Ø§Ø¦Ù„ Ø§Ù„Ù†ØµÙŠØ©. Ø¨Ø¹Ø¶ Ø§Ù„Ø£Ø´Ø®Ø§Øµ Ù„Ø¯ÙŠÙ‡Ù… Ø£ÙƒØ«Ø± Ù…Ù† Ø¬Ù‡Ø© Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø© Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„ØªØºØ·ÙŠØ© Ø®Ù„Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø³ÙØ± Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„.

Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© 13.1

Ù‡Ø§Ù… Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¹Ø§Ø¬Ù„Ø©

14. SÃ©curitÃ© des DonnÃ©es & ConfidentialitÃ©

Protection des DonnÃ©es de SantÃ© Ã CaractÃ¨re Sensible, Chiffrement et ConformitÃ©

SÃ‰CURITÃ‰ & RGPD

Principe Fondamental de Traitement des DonnÃ©es MÃ©dicales

Les donnÃ©es des patients doivent impÃ©rativement Ãªtre traitÃ©es comme des informations de santÃ© hautement sensibles (Sensitive Health Information). Tout le cycle de vie de la donnÃ©e (acquisition, transit, stockage et infÃ©rence) applique le principe de minimisation et de cloisonnement strict.

14.1 SÃ©curisation Multi-Niveaux

- **Liaison BLE (Device âž" Smartphone) :** Appairage sÃ©curisÃ© LE Secure Connections avec chiffrement AES-CCM 128 bits. Les clÃ©s sont gÃ©nÃ©rÃ©es par Ã©change ECDH Ã©phÃ©mÃ¨re.
- **Canal Internet (Smartphone âž" Cloud) :** Tunnels chiffrÃ©s sous protocole **TLS 1.3** avec suites cryptographiques robustes et certificats SSL valides.
- **ContrÃ´le d'AccÃ¨s Cloud :** Authentification basÃ©e sur des jetons **JSON Web Tokens (JWT)** signÃ©s avec algorithme asymÃ©trique RSA-256.

14.2 Chiffrement au Repos et Isolation

- **Stockage Local (microSD & Flash) :** Les donnÃ©es rÃ©siduelles tamponnÃ©es sont encodÃ©es et chiffrÃ©es avant Ã©criture physique.
- **Base de DonnÃ©es Cloud :** Chiffrement des tables PostgreSQL et InfluxDB au repos (AES-256) via chiffrement de volume LUKS.
- **Cloisonnement Multi-Tenant :** SÃ©paration Ã©tanche des identifiants patients et des mÃ©triques physiologiques pour interdire toute fuite transversale.

Tableau 14.1 â€" Matrice des Mesures de SÃ©curitÃ© et ConformitÃ© RÃ©glementaire

PÃ©RIMÃ¨TRE DE SÃ©CURITÃ©	MENACE IDENTIFIÃ©E	MESURE TECHNIQUE IMPLÃ©MENTÃ©E	STANDARD DE RÃ©FÃ©RENCE
Liaison Radio BLE	Attaque Man-in-the-Middle (MitM) / Ã‰coute	LE Secure Connections + AES-128 CCM	Bluetooth SIG Core Spec 5.0
API Backend Cloud	Usurpation d'identitÃ© / Injection	OAuth2 + JWT (Expiration courte 15 min)	OWASP API Security Top 10
DonnÃ©es Personnelles	Vol de donnÃ©es Ã caractÃ¨re mÃ©dical	Pseudonymisation + SÃ©paration identitÃ©/signaux	RGPD Article 9 & HIPAA
IntÃ©gritÃ© TÃ©lÃ©mÃ©trie	Corruption de paquets ou altÃ©ration	Somme de contrÃ´le CRC16 par trame	IEEE Health Informatics

Ø£Ù…Ù† ÙˆØ®ØµÙˆØµÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª

Ø£Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ÙˆØ§Ù„Ø®ØµÙˆØµÙŠØ© .14 ©ÙˆØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù„ÙˆÙ…Ø§Øª Ø§Ù„ØµØÙŠØ

ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø³Ø¬Ù„Ø§Øª Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø©ØŒ ÙˆØ¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„Ø§Øª ©Ø§Ù„ØªØ´ÙÙŠØ±ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø§Ù…ØªØ«Ø§Ù„ Ù„Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„ÙŠØ

Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø¯Ø£ Ø§Ù„Ø£Ø®Ù„Ø§Ù‚ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠ Ø§Ù„ØµØ§Ø±Ù… Ù„ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰‰

ÙŠØ¬Ø¨ Ø§Ù„ØªØ¹Ø§Ù…Ù„ Ù…Ø¹ ÙƒØ§ÙØ© Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ù‚Ø§Ø³Ø© Ø¨Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ø±Ù‡Ø§ Ù…Ø¹Ù„ÙˆÙ…Ø§Øª ØµØÙŠØ© ØØ³Ø§Ø³Ø© Ù„Ù„ØºØ§ÙŠØ© (Sensitive Health Information). ÙˆÙŠØ®Ø¶Ø¹ Ù…Ø³Ø§Ø± Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¨Ø§Ù„ÙƒØ§Ù…Ù„ Ù„Ù„Ù…Ø¨Ø§Ø¯Ø¦ ØªÙ‚Ù„ÙŠØµ Ø¬Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© Ø¥Ù„Ù‰ .†Ø§Ù„ØØ¯ Ø§Ù„Ø£Ø¯Ù†Ù‰ ÙˆØ§Ù„ØªØ´ÙÙŠØ± Ø§Ù„Ø´Ø§Ù…Ù„ ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†Ù‚Ù„ ÙˆØ§Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ

Ù…Ù†Ø¸ÙˆÙ…Ø© Ø§Ù„ØªØ´ÙÙŠØ± Ù… 14.1 ØªØ´Ø¯Ø¯Ø© Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙˆÙŠØ§Øª

- **Ù‚Ù†Ø§Ø© Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« (Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² â€" Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ):** Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ù† Ø¢Ù…Ù† ÙˆØªØ´ÙÙŠØ± Ø´ØªØ§Ø¯ÙŠ Ø¨Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© AES-CCM 128 Ø¨Øª Ù…Ø¹ ØªÙˆÙ„ÙŠØ¯ Ù…ÙØ§ØªÙŠØ ØªØ´ÙÙŠØ± Ø¨ÙŠÙ†Ø§Ù…ÙŠÙƒÙŠØ© Ø¹Ø¨Ø± Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ .ECDH
- **Ù‚Ù†Ø§Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª (Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ â€" Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø©):** Ù†Ù‚Ù„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ØØµØ±ÙŠÙ‹Ø§ Ø¹Ø¨Ø± Ø£Ù†ÙÙ‚ **TLS 1.3** Ø§Ù„Ù…Ø´ÙØ±Ø© Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø³Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„ØØ²Ù…„ÙˆØ³Ù„Ø§Ù…ØªÙ‡Ø§ Ù…Ù† Ø§Ù„ØªØ´Ø¯ÙŠÙ.
- **ØµÙ„Ø§ØÙŠØ§Øª Ø§Ù„ÙˆØµÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨ÙŠ:** Ø§Ù„ØªØÙ‚Ù‚ Ù…Ù† Ù‡ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù…ÙŠÙ† Ø¹Ø¨Ø± Ø±Ù…ÙˆØ² **JSON Web Tokens (JWT)** Ø°Ø§Øª Ø§Ù„ØªÙˆÙ‚ÙŠØ¹ .±Ø§Ù„Ø±Ù‚Ù…ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø´ÙØ

ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª 14.2 Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ† ÙˆØ§Ù„Ø¹Ø²Ù

- **Ø§Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠ Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² (microSD ÙˆØ§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø©):** ØªØ´ÙÙŠØ± Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¤Ù‚ØªØ© Ù‚Ø¨Ù„ ÙƒØªØ§Ø¨ØªÙ‡Ø§ Ù…ØÙ„ÙŠÙ‹Ø§ Ù„Ù…Ù†Ø¹ Ø§Ø³ØªØ®Ø±Ø§Ø¬Ù‡Ø§ ÙÙŠ ØØ§Ù„ ÙÙ‚Ø¯Ø§Ù† .Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø²
- **Ù‚ÙˆØ§Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨ÙŠØ©:** ØªØ´ÙÙŠØ± Ø³Ø¬Ù„Ø§Øª PostgreSQL ÙˆInfluxDB ÙÙŠ ÙˆØØ¯Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù„ØµÙ„Ø¨Ø© .Ø¨Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© AES-256
- **Ø¹Ø²Ù„ Ø§Ù„Ù‡ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ©:** ÙØµÙ„ Ø§Ù„Ù‡ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù†ÙŠØ© Ù„Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØÙŠÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¬Ù…Ø¹Ø© (Pseudonymization) Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† .©Ø§Ù„Ø®ØµÙˆØµÙŠØ© Ø§Ù„ØªØ§Ù…Ø

Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ 14.1 â€" Ù…ØµÙÙˆÙØ© Ø§Ù„ØªØ¯Ø§Ø¨ÙŠØ± Ø§Ù„Ø£Ù…Ù†ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„Ø§Ù…ØªØ«Ø§Ù„ Ù„Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± ÙˆØ§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø Ø§Ù„ØµØÙŠØ©

Ø§Ù„Ù…Ø¹ÙŠØ§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø¹ÙŠ	Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø·Ø¨Ù‚,	Ø§Ù„ØªÙ‡Ø¯ÙŠØ¯ Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„	Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø£Ù…Ù†ÙŠ
Bluetooth SIG Core Spec 5.0	Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ LE Secure Connections + AES-128	Ø§Ù„ØªÙ†ØµØª ÙˆØ§Ø¹ØªØ±Ø§Ø¶ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª ©Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠØ	**Ø§Ù„Ø¨Ø« Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ »Ù„Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ**
OWASP API Security Top 10	ØªÙˆØ«ÙŠÙ‚ OAuth2 Ù…Ø¹ Ø±Ù…ÙˆØ² JWT Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù„ (15 Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚Ø©)	Ø§Ù†ØªØØ§Ù„ Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© ÙˆØ³Ø±Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª ©Ø§Ù„Ø®Ø¨ÙŠØ«Ø	**ÙˆØ§Ø¬Ù‡Ø© Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…©Ø¬ÙŠØ**
Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…Ø© Ù„ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª (RGPD / HIPAA)	ÙØµÙ„ Ø§Ù„Ù‡ÙˆÙŠØ© ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³Ù… Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø³Ø§Øª ©Ø§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ	ØªØ³Ø±ÙŠØ¨ Ø§Ù„Ø³Ø¬Ù„Ø§Øª Ø§Ù„ØµØÙŠØ© Ø§Ù„Ø®Ø§ØµØ© Ù„Ù„Ù…Ø‰Ø±Ø¶Ù‰	**Ø§Ù„Ø®ØµÙˆØµÙŠØ© ©Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ**
Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± IEEE Ù„Ù„Ù…Ø¹Ù„ÙˆÙ…Ø§ØªÙŠØ©	Ø±Ù…Ø² Ø§Ù„ØªØÙ‚Ù‚ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø®Ø·Ø£ CRC16 Ù„ÙƒÙ„ ØØ²Ù…	ØªÙ„Ù Ø§Ù„ØØ²Ù… Ø£Ùˆ Ø§Ù„ØªÙ„Ø§Ø¹Ø¨ Ø¨Ù…Ø-	**Ø³Ù„Ø§Ù…Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª**

15. Gestion de l'Ã‰nergie & Autonomie de la Batterie

StratÃ©gies d'Ã‰conomie d'Ã‰nergie, Modes Faible Consommation et Objectif ~12 Heures

POWER MANAGEMENT

Figure 15.1 â€" SchÃ©ma de gestion d'Ã©nergie de la batterie Li-Po, rÃ©gulation LDO et stratÃ©gies d'optimisation d'autonomie

15.1 Objectif d'Autonomie JournaliÃ¨re (~12 Heures)

Pour garantir un suivi continu durant la journÃ©e active d'un patient sans recharge intermÃ©diaire, le systÃ¨me vise une autonomie d'environ **12 heures** sur une batterie **Li-Po 3.7V de 1200 mAh**.

- **Surveillance de la tension batterie :** Pont diviseur rÃ©sistif reliÃ© Ã l'ADC (GPIO 4) avec compensation de dÃ©charge non-linÃ©aire.
- **Alerte batterie faible :** Notification prioritaire transmise Ã l'aidant lorsque la capacitÃ© rÃ©siduelle passe sous le seuil critique de **20%**.
- **Circuit de charge TP4056 :** Module de recharge USB-C avec protections contre surcharge, dÃ©charge profonde et surintensitÃ©.

15.2 Techniques de RÃ©duction de la Consommation

- **Cyclage du Capteur Optique (Sensor Duty Cycling) :** Le MAX30102 est activÃ© 10 secondes par minute pour extraire la FC/SpOâ,,, puis mis en mode Shutdown (0.7 ÂµA).
- **Gestion Intelligente du GPS (NEO-6M) :** Le module GPS (trÃ¨s Ã©nergivore, ~45 mA) est maintenu en sommeil profond et n'est rÃ©veillÃ© qu'en cas d'urgence ou d'appui SOS.
- **Mode Veille ESP32-S3 (Light Sleep) :** Entre deux cycles d'acquisition, le SoC bascule en veille lÃ©gÃ¨re, rÃ©duisant le courant Ã quelques milliampÃ¨res.
- **Batching des Trames BLE :** Envoi groupÃ© des donnÃ©es plutÃ´t que des transmissions radio continues.

Tableau 15.1 â€" Bilan Estimatif de Consommation Ã‰nergÃ©tique par Sous-SystÃ¨me

SOUS-SYSTÃ¨ME / COMPOSANT	MODE ACTIF (COURANT TYPIQUE)	MODE SOMMEIL (STANDBY)	CYCLE DE TRAVAIL (DUTY CYCLE)	COURANT MOYEN ESTIMÃ©
ESP32-S3 (Dual-Core 240MHz)	~60 mA (Calcul / BLE)	~0.8 mA (Light Sleep)	20% actif / 80% veille	~12.6 mA
MAX30102 (LEDs Rouge + IR)	~20 mA (Impulsions)	~0.7 ÂµA (Shutdown)	16.7% (10s sur 60s)	~3.3 mA
MAX30205 (TempÃ©rature)	~0.6 mA (Conversion)	~3.5 ÂµA (Standby)	5% (Ponctuel)	~0.04 mA
MPU6050 (AccÃ©lÃ©r. + Gyro)	~3.8 mA (Actif DMP)	~10 ÂµA (Sleep)	100% (Surveillance chute)	~3.8 mA
Ã‰cran OLED 0.96" SSD1306	~15 mA (Affichage actif)	~10 ÂµA (Screen Off aprÃ¨s 10s)	15% (Allumage ponctuel)	~2.3 mA
GPS NEO-6M	~45 mA	~0.1 mA (Backup	Ã‰vÃ©nementiel	

Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©

Ø¥Ø¯Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© .15

Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø©

Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø¹Ø¨Ø± Ù…Ø±Ø§ØÙ„ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ Ù„Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø²

Ø´Ùƒ 15.1 â€" Ø¯ÙˆØ±Ø© ØÙŠØ§Ø© Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ù…Ø³ØªÙ…Ø±Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Ù…Ø¯ØªÙ‡Ø§ Ø¨ÙŠÙ†Ù…Ø§ Ø¯ÙˆØ±Ø© Ø´ØÙ† Ø¹Ø§Ø¯ÙŠØ© Ø¨Ø³ÙŠØ·Ø©

Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© 15.1 Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠØ© (~12 Ø³Ø§Ø¹Ø©)

Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ø³ØªÙ…Ø±Ø§Ø±ÙŠØ© Ø¹Ù…Ù„ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¨ÙŠÙ† Ø´ØÙ†ØªÙŠÙ† Ù„Ù…Ø¯Ø© Ø·ÙˆÙŠÙ„Ø© Ù†Ø³ØªÙ‡Ù„Ùƒ Ø·Ø§Ù‚Ø© Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ø°ÙƒÙŠ. Ø§Ù„Ù‡Ø¯Ù Ù‡Ùˆ Ø¥Ø·Ø§Ù„Ø© Ø¹Ù…Ø± Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Ø¯ÙˆÙ† Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø³ Ø¨Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø®Ø¯Ù…Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø£Ùˆ Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø±Ø§Øª. Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Li-Po 3.7V Ø³Ø¹Ø© 1200mAh Ù…Ø¹ Ø¯ÙˆØ±Ø© Ø´ØÙ† Ø¹Ø§Ø¯ÙŠØ© ÙƒÙ„ 12 Ø³Ø§Ø¹Ø©.

- **Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠØ© (PPG):** Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© ÙÙ‚Ø·ØŒ ÙŠØªÙ… Ø£Ø®Ø° Ø¹ÙŠÙ†Ø© ÙƒÙ„ 20 Ù…Ù„Ù„ÙŠ Ø«Ø§Ù†ÙŠØ© Ø¨Ø¯Ù„Ø§Ù‹ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ø³ØªÙ…Ø±. Ù‡Ø°Ø§ ÙŠÙ‚Ù„Ù„ Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§Ùƒ Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ ÙƒØ¨ÙŠØ± Ù…Ø¹ Ø§Ù„ØÙØ§Ø¸ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø³.

16. StratÃ©gie de Test & Validation ExpÃ©rimentale

Protocoles de Comparaison Face aux Ã‰quipements de RÃ©fÃ©rence et Bancs d'Essai

VALIDATION PROTOCOL

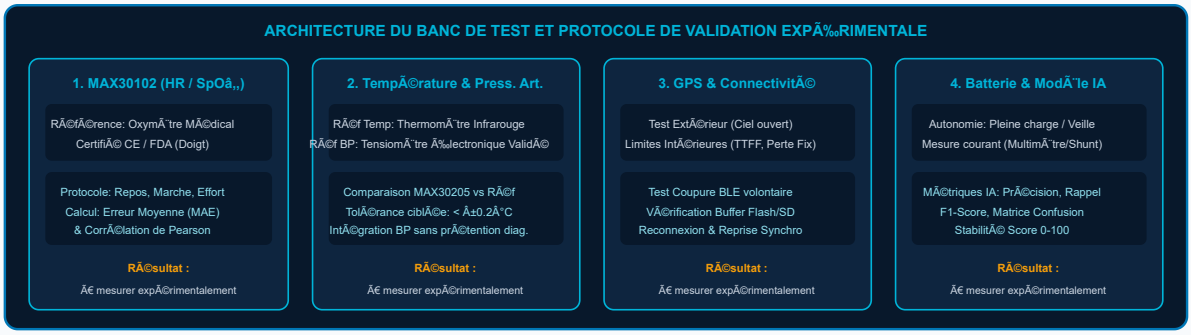


Figure 16.1 â€" Architecture des bancs de test et protocole de comparaison face aux Ã©quipements mÃ©dicaux de rÃ©fÃ©rence

Tableau 16.1 â€" Matrice des Bancs de Test et Protocoles ExpÃ©rimentaux

PARAMÃ¨TRE TESTÃ©	CAPTEUR PROTOTYPE	DISPOSITIF DE RÃ©FÃ©RENCE	CRITÃ¨RES & MÃ©TRIQUES D'Ã‰VALUATION	RÃ©SULTAT EXPÃ©RIMENTAL
FrÃ©quence Cardiaque	MAX30102 (PPG)	OxymÃ¨tre de doigt certifiÃ© CE / FDA	Erreur Absolue Moyenne (MAE), Ã‰cart-type (SD)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
Saturation SpOâ‚‚	MAX30102 (Ratio Rouge/IR)	OxymÃ¨tre mÃ©dical hospitalier	Racine de l'Erreur Quadratique Moyenne (RMSE)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
TempÃ©rature CutanÃ©e	MAX30205 (IÂ²C)	ThermomÃ¨tre clinique infrarouge Ã©talonnÃ©	Ã‰cart thermique absolu (< Â±0.2Â°C ciblÃ©)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
Pression ArtÃ©rielle	Module externe validÃ©	TensiomÃ¨tre brassard oscillomÃ©trique certifiÃ©	FidÃ©litÃ© de transmission et intÃ©gration IA	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
GÃ©olocalisation GPS	u-blox NEO-6M	GPS Smartphone (A-GPS rÃ©fÃ©rence)	Temps au premier fix (TTFF), PrÃ©cision CEP (mÃ¨tres)	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement
Autonomie RÃ©elle	Batterie Li-Po 1200mAh	Banc de dÃ©charge Ã courant contrÃ´lÃ©	Heures de fonctionnement continu jusqu'Ã coupure	Ã€ mesurer expÃ©rimentalement

16.1 Protocole de Test en Environnement ContrÃ´lÃ©

Les essais comparatifs sont rÃ©alisÃ©s selon trois conditions physiologiques standardisÃ©es : **(1) Repos assis** (10 minutes pour Ã©tablir la baseline), **(2) Marche modÃ©rÃ©e** (Ã©valuation de l'impact des artefacts de mouvement), et **(3) RÃ©cupÃ©ration** (observation de la cinÃ©tique de retour Ã la normale).

16.2 RÃ¨gle d'IntÃ©gritÃ© Scientifique

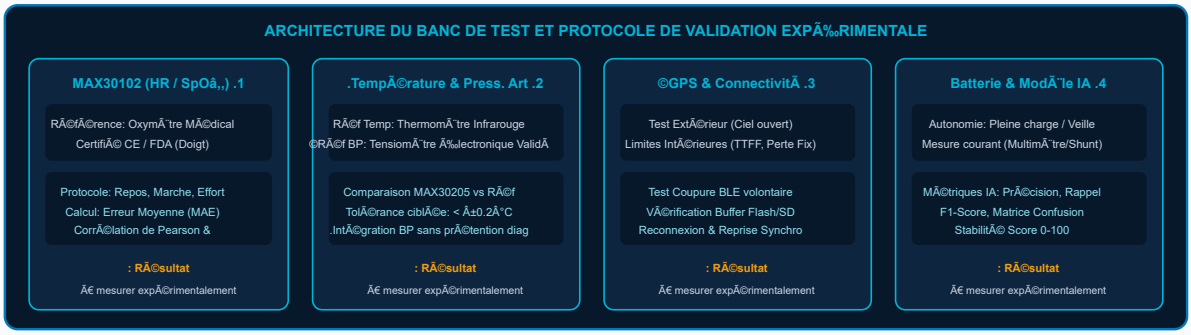
ConformÃ©ment aux normes acadÃ©miques et dÃ©ontologiques les plus strictes, **aucun rÃ©sultat chiffrÃ© fictif ou falsifiÃ© n'est insÃ©rÃ© dans ce document**. Les cases de mesure sont rigoureusement rÃ©servÃ©es aux donnÃ©es issues de la phase d'expÃ©rimentation rÃ©elle.

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ø³

Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ø®Ø¨Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ÙŠØ© Ù„Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ .16
Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ø³: Ø§Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª ÙˆØ§Ù„ØªØÙ‚Ù‚ (Testing & Validation)

Ø§Ù„Ø¬Ø²Ø¡ Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…Ø³

Ø¯Ù„ÙŠÙ„ Ø´Ø§Ù…Ù„ Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„Ø§Øª Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯Ø© Ù„Ø¶Ù…Ø§Ù† Ø§Ù„Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ©



Ø´Ù‹Ù‹ 16.1 â€" Ù…Ø®Ø·Ø· Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠ Ù„Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø© Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© ©Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠØ©

Ø¬Ø¯Ù‹Ù‹ 16.1 â€" Ù…Ù‚Ø§Ø±Ù†Ø© Ø®ØµØ§Ø¦Øµ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù‚Ø¨Ù„ Ø§Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø± ©Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯Ø©

Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠØ©	Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ© Ø§Ù„Ù…Ø·Ù„ÙˆØ¨Ø©	Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙ…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø³Ø¬Ù„Ø© Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¶Ø¨Ø·	Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡ Ø§Ù„ØªØµØÙŠØÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø·Ø¨Ù‚
Ø¯Ù‚Ø© Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ù†Ø¨Ø¶Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨	MAX30102 (Ø¶Ù…Ù†ÙŠ)	Ø¯Ù‚Ø© Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø¬Ø¯Ø§Ù‹ Ø¶Ù…Ù† Ø§Ù„Ù†Ø·Ø§Ù‚ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ (CE/FDA)	Ø¶Ø¨Ø· Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© Ø§Ù„ÙƒØ´Ù Ø¹Ù† Ø§Ù„Ù‚Ù…Ù… ÙˆØ§Ù„Ù‚ÙŠØ¹Ø§Ù† (MAE) Ù…Ø¹ Ø§Ù„ØªØÙ‚Ù‚ Ø§Ù„Ø¨ØµØ±ÙŠ
Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù…Ø´Ø¨Ø¹ SpOâ‚‚	MAX30102 (Ø£Ø®Ø·Ø§Ø¡ Ø£Ø®Ø±Ù‰)	Ø¯Ù‚Ø© Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø¶Ù…Ù† Ø§Ù„Ù†Ø·Ø§Ù‚ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ	Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø© Ù…Ø¹ Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù…Ø±Ø¬Ø¹ÙŠ Ø¹Ù†Ø¯ Ù…Ø³ØªÙˆÙŠØ§Øª Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© (RMSE)
Ø¯Ù‚Ø© Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¯Ø±Ø¬Ø© Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø©	MAX30205 (IÂ²C)	Ù…Ø·Ø§Ø¨Ù‚Ø© Ù„Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø© Ø§Ù„Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚Ø© Ø¹Ù†Ø¯ Ø¯Ø±Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¬Ø¹ÙŠØ©	Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ù†Ù‚Ø·ØªÙŠÙ† Ù…Ø±Ø¬Ø¹ÙŠØªÙŠÙ† (Ù…Ø«Ù„Ø§Ù‹ < Â±0.2Â°C)
Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¥ÙŠÙ‚Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø²Ù…Ù†ÙŠ Ù„Ù„Ù†Ø¨Ø¶Ø§Øª	Ø¯Ù‚Ø© Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø¬Ø¯Ø§Ù‹ Ø¹Ù†Ø¯ Ø³Ø±Ø¹Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´ÙŠ	Ø¯Ù‚Ø© Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Ø¬Ø¯Ø§Ù‹ Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¬Ø±ÙŠ Ø§Ù„Ø®ÙÙŠÙ	Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© Ø¥Ø²Ø§Ù„Ø© Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¶Ø§Ø¡ Ø§Ù„ØØ±ÙƒÙŠØ© Ø§Ù„ØªÙƒÙŠÙÙŠØ©
Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø· Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© GPS	u-blox NEO-6M	Ø§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø· Ø³Ø±ÙŠØ¹ Ø¨Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¥Ù‚Ù„Ø§Ø¹ (A-GPS)	Ø¶Ø¨Ø· Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯Ø§Øª Ø§Ù„Ø§Ù„ØªÙ‚Ø§Ø· Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø±Ø¯ (TTFF) Ø§Ù„Ø®Ø§Øµ Ø¨Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ©
Ø¯Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø²Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù…	Ø¯Ù‚Ø© Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ© Li-Po Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠØ©	Ø§Ù†ØØ±Ø§Ù Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠØ© Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø²Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„Ù…ÙŠ	Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø¨Ø§Ù„Ø´Ø¨ÙƒØ© Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ©

17. Limitations MÃ©dicales et Techniques

Transparence Scientifique sur les Contraintes Physiques, Algorithmiques et d'Usage

LIMITES & Ã‰THIQUE

Non-SubstituabilitÃ© au Diagnostic MÃ©dical Professionnel

SmartCardio Guardian est un systÃ¨me d'**estimation de risque et d'aide Ã la dÃ©cision prÃ©coce**. En aucun cas, le systÃ¨me ne doit Ãªtre interprÃ©tÃ© comme un Ã©quipement certifiÃ© apte Ã poser un diagnostic d'infarctus du myocarde, d'AVC ou d'arythmie sÃ©vÃ¨re avec garantie d'infaillibilitÃ©.

17.1 Limitations Physiques et MatÃ©rielles

- **Pression ArtÃ©rielle :** Le microcontrÃ´leur ESP32-S3 ne rÃ©alise pas de mesure directe par mÃ©thode auscultatoire ou oscillomÃ©trique. Les donnÃ©es proviennent exclusivement d'un module/tensiomÃ¨tre externe validÃ©.
- **Artefacts de Mouvement PPG :** Les dÃ©placements vigoureux perturbent l'adhÃ©rence optique du MAX30102, crÃ©ant des signaux parasites pouvant fausser temporairement le calcul de SpOâ‚‚.
- **Limitations Indoor du GPS :** Le module NEO-6M nÃ©cessite une vue dÃ©gagÃ©e du ciel. Ã€ l'intÃ©rieur des bÃ¢timents ou en sous-sol, l'attÃ©nuation satellitaire empÃªche l'obtention d'un fix prÃ©cis (recours au GPS du smartphone).
- **TempÃ©rature CutanÃ©e vs Centrale :** Le capteur MAX30205 mesure la tempÃ©rature cutanÃ©e locale, qui peut diffÃ©rer de la tempÃ©rature corporelle centrale lors d'une exposition au froid.

17.2 Limitations Algorithmiques et RÃ©seau

- **FrÃ©quence Respiratoire EstimÃ©e :** L'estimation dÃ©rivÃ©e du PPG et des micro-mouvements thoraciques reste une approximation indirecte sujette Ã validation sur banc clinique.
- **Biais des ModÃ¨les d'IA :** Les modÃ¨les de machine learning dÃ©pendent de la reprÃ©sentativitÃ© des jeux de donnÃ©es d'entraÃ®nement publics et peuvent prÃ©senter des Ã©carts sur des profils atypiques.
- **DÃ©pendance au Smartphone et Ã la 4G :** La transmission instantanÃ©e des alertes distantes vers l'aidant requiert la prÃ©sence d'une connexion Internet opÃ©rationnelle. En zone blanche, le systÃ¨me fonctionne en mode dÃ©gradÃ© (stockage microSD local).

Tableau 17.1 â€" SynthÃ¨se des Risques Techniques et Mesures Palliatives

FACTEUR DE RISQUE TECHNIQUE	IMPACT POTENTIEL	SOLUTION PALLIATIVE MISE EN Å'UVRE DANS LE PROJET
Perte de signal optique (Doigt dÃ©collÃ©)	Valeur de FC ou SpOâ‚‚ erronÃ©e	ContrÃ´le du niveau de signal IR et drapeau de validitÃ© Â« Signal Quality Index Â» (SQI)
Coupure du lien Bluetooth	Interruption du flux vers le Cloud	Ã‰criture automatique en tampon circulaire microSD + alerte de dÃ©connexion aidant
Ã‰puisement imprÃ©vu de la batterie	ArrÃªt inopinÃ© du monitoring	Mesure pÃ©riodique de tension ADC + seuil d'alerte critique Ã 20% de rÃ©serve
Fausse alerte due Ã un choc ponctuel	AnxiÃ©tÃ© injustifiÃ©e de l'aidant	FenÃªtrage temporel de confirmation (rejet des pics isolÃ©s < 3 secondes)

Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ ÙˆØ§Ù„Ù…Ø³Ø¤ÙˆÙ„ÙŠØ©

Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ© .17 Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… (Limitations)

Ø§Ù„Ø´ÙØ§ÙÙŠØ© Ø§Ù„ÙƒØ§Ù…Ù„Ø© ØÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ ©Ø§Ù„ÙÙŠØ²ÙŠØ§Ø¦ÙŠØ©ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ©ØŒ ÙˆØ§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ÙŠØ

Ø¹Ø¯Ù… ØµÙ„Ø§ØÙŠØ© Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù„Ù„ØªØ´Ø®ÙŠØµ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ù‚Ø·Ø¹ÙŠ

Ø¥Ù† Ù†Ø¸Ø§Ù… SmartCardio Guardian Ù‡Ùˆ Ù†Ø¸Ø§Ù… **Ù„ØªÙ‚Ø¯ÙŠØ± Ø§ØØªÙ…Ø§Ù„ÙŠØ© Ø§Ù„Ø®Ø·Ø± ÙˆØªÙ‚Ø¯ÙŠÙ… Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ù…Ø¨ÙƒØ± Ø§Ø³ØªØ¨Ø§Ù‚ÙŠ**. ÙˆÙ„Ø§ ÙŠØ¬ÙˆØ² Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠØ§Ù‹ Ø£Ùˆ ÙÙ†ÙŠØ§Ù‹ ØªÙ‚Ø¯ÙŠÙ…Ù‡ Ø¹Ù„Ù‰ Ø£Ù†Ù‡ Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù‚Ø§Ø¯Ø± Ø¹Ù„Ù‰ ØªØ´Ø®ÙŠØµ Ø§Ù„Ù†ÙˆØ¨Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø³ÙƒØªØ§Øª Ø§Ù„Ø¯Ù… †Ø§ØºÙŠØ© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù‚Ø·Ø¹ÙŠ ÙƒØ¨Ø¯ÙŠÙ„ Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø£Ø·Ø¨Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯ÙŠÙ†.

Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø§Ù„ÙÙŠØ²ÙŠØ§Ø¦ÙŠØ© 17.1 ÙˆØ§Ù„Ø¹ØªØ§Ø¯ÙŠØ© Ù„Ù„Ù…ÙƒÙˆÙ†Ø§Øª

- **Ø¶Ø¹Ù Ø§Ù„Ø¯Ù…:** Ù„Ø§ ÙŠÙ‚ÙˆÙ… Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬ ESP32-S3 Ø¨Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¶ØºØ· Ø§Ù„Ø¯Ù… Ø§Ù„Ø´Ø±ÙŠØ§Ù†ÙŠ Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø± Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ§Ù‹ØŒ Ø¨Ù„ ÙŠØªÙ… Ø¥Ø¯Ø®Ø§Ù„ Ø§Ù„Ù‚ÙŠØ§Ø³Ø§Øª Ù…Ù† Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù‚ÙŠØ§Ø³ Ø¶ØºØ· Ø¯Ù… Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠ Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯.
- **Ø§Ù„ØªØ´ÙˆÙ‡Ø§Øª Ø§Ù„Ù†Ø§ØªØ¬Ø© Ø¹Ù† Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ© (Motion Artifacts):** ØªØªØ£Ø«Ø± ØØ±ÙƒØ© Ø§Ù„Ø¬Ø³Ù… Ø§Ù„Ø¹Ù†ÙŠÙØ© Ø¹Ù„Ù‰ ØªÙ„Ø§ØµÙ‚ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³ Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ MAX30102 Ø¨Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯ØŒ Ù…Ù…Ø§ Ù‚Ø¯ ÙŠØ´ÙˆØ´ Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ† Ù…Ø¤Ù‚ØªØ§Ù‹.
- **Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© GPS Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ù†ÙŠ:** ÙŠØØªØ§Ø¬ Ù„Ø§Ù‚Ø· NEO-6M Ù„Ø±Ø¤ÙŠØ© Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ù„Ù„Ø³Ù…Ø§Ø¡Ø› ÙˆØ¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„ØªÙˆØ§Ø¬Ø¯ Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ø§Ù„Ù…Ø¨Ø§Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ø®Ø±Ø³Ø§Ù†ÙŠØ© ØªØ¶Ø¹Ù Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© ÙˆÙŠØªÙ… Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ø¨Ø¯ÙŠÙ„.
- **ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯ Ù…Ù‚Ø§Ø±Ù†Ø© Ø¨Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø¹Ù…ÙŠÙ‚Ø©:** ÙŠÙ‚ÙŠØ³ ØØ³Ø§Ø³ MAX30205 ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø³Ø·Ø Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯ØŒ ÙˆØ§Ù„ØªÙŠ Ù‚Ø¯ ØªØªØ£Ø«Ø± Ø¨Ø¨Ø±ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø·Ù‚Ø³ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠ Ø¨Ø®Ù„Ø§Ù ØØ±Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø£Ø¹Ø¶Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠØ©.

Ø§Ù„Ù‚ÙŠÙˆØ¯ Ø§Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ© ÙˆØ´ 17.2 Ø¨ÙƒØ§Øª Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„

- **ØªÙ‚Ø¯ÙŠØ± Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø§Ù„ØªÙ†ÙØ³:** ÙŠÙØ³ØªÙ†Ø¨Ø· Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø§Ù„ØªÙ†ÙØ³ Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ§Ù‹ Ù…Ù† ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ Ø³Ø¹Ø© Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© PPG ÙˆØØ±ÙƒØ© Ø§Ù„ØµØ¯Ø±ØŒ ÙˆÙ‡Ùˆ ØªÙ‚Ø¯ÙŠØ± ØºÙŠØ± Ø¬Ø§Ø²Ù… Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠØ§Ù‹ Ù‚Ø¨Ù„ Ø§ÙƒØªÙ…Ø§Ù„ Ù…Ø±ØÙ„Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¹Ø§ÙŠØ±Ø©.
- **Ø§Ù†ØÙŠØ§Ø² Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ:** ØªØ¹ØªÙ…Ø¯ Ø¯Ù‚Ø© Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ ØªØ¹Ù„Ù… Ø§Ù„Ø¢Ù„Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø·Ø¨ÙŠØ¹Ø© ÙˆØªÙ†ÙˆØ¹ Ù‚ÙˆØ§Ø¹Ø¯ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØªØ¯Ø±ÙŠØ¨ÙŠØ©ØŒ ÙˆÙ‚Ø¯ ØªØ¸Ù‡Ø± ØªØ¨Ø§ÙŠÙ†Ø§Øª Ø¹Ù†Ø¯ ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚Ù‡Ø§ Ø¹Ù„Ù‰ ØØ§Ù„Ø§Øª ÙØ±Ø¯ÙŠØ© Ù†Ø§Ø¯Ø±Ø©.
- **Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ ØªØºØ·ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª 4G:** ÙŠØªØ·Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„ÙÙˆØ±ÙŠ Ù„Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø© ÙˆØ¬ÙˆØ¯ Ø´Ø¨ÙƒØ© Ø§ØªØµØ§Ù„ Ù†Ø´Ø·Ø©Ø› ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„ Ø§Ù†Ø¹Ø¯Ø§Ù… Ø§Ù„ØªØºØ·ÙŠØ© ÙŠØªØÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù„Ù„Ø¹Ù…Ù„ ÙÙŠ Ø§Ù„Ù†Ù…Ø· Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠ Ø§Ù„Ø¢Ù…Ù†.

Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ 17.1 â€" Ù…ØµÙÙˆÙØ© Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ø·Ø± Ø§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ØÙ„ÙˆÙ„ Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯Ø© Ù„Ù„ØØ¯ Ù…Ù†Ù‡Ø§

Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ø·Ø±Ø© Ø§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„Ø©	Ø§Ù„Ø£Ø«Ø± Ø§Ù„ØªØ´ØºÙŠÙ„ÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØªÙ…Ù„	Ø§Ù„ØÙ„ Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø·Ø¨Ù‚ Ù„Ù„ØØ¯ Ù…Ù† Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ø·Ø±
ÙÙ‚Ø¯Ø§Ù† ØªÙ„Ø§Ù…Ø³ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³ Ø§Ù„Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯	Ø¸Ù‡ÙˆØ± Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª Ù†Ø¨Ø¶ Ø£Ùˆ Ø£ÙƒØ³Ø¬ÙŠÙ† Ø®Ø§Ø·Ø¦Ø©	ÙØØµ Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ø£Ø´Ø¹Ø© ØªØØª Ø§Ù„ØÙ…Ø±Ø§Ø¡ ÙˆÙˆØ¶Ø¹ Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø¬ÙˆØ¯Ø© Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© (SQI)
Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ø¨Ù„ÙˆØªÙˆØ« Ø¨Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ	ØªÙˆÙ‚Ù ÙˆØµÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ù„Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø© Ù…Ø¤Ù‚ØªØ§Ù‹	ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª ØªÙ„Ù‚Ø§Ø¦ÙŠØ§Ù‹ ÙÙŠ Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© microSD ÙˆØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙÙ‚ ÙÙŠ ØØ§Ù„ Ø·Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹

18. Perspectives & AmÃ©liorations Futures

Ã‰volution vers l'Edge AI EmbarquÃ©, l'ECG Monopiste et l'InteropÃ©rabilitÃ© Clinique

PERSPECTIVES R&D

18.1 InfÃ©rence d'IA Directement sur ESP32-S3 (Edge AI)

La prochaine itÃ©ration matÃ©rielle vise le dÃ©ploiement de modÃ¨les de **TinyML** directement sur le microcontrÃ´leur ESP32-S3 via le framework **ESP-NN** et **TensorFlow Lite for Microcontrollers** :

- **Autonomie totale :** Calcul du score de risque mÃªme en cas de coupure absolue de communication radio.
- **Latence ultra-faible :** RÃ©duction du temps de dÃ©cision Ã moins de 50 ms directement au contact du corps.
- **Quantification INT8 :** Compression du rÃ©seau neuronal pour une empreinte mÃ©moire infÃ©rieure Ã 120 Ko.

18.2 IntÃ©gration d'un Ã‰lectrocardiogramme (ECG 1-Piste)

L'adjonction d'une puce analogique front-end mÃ©dicale (ex. **AD8232 ou MAX30003**) permettra de combiner l'onde optique PPG avec le potentiel d'action Ã©lectrique cardiaque :

- **Temps de Transit du Pouls (PTT) :** Estimation indirecte continue de la pression artÃ©rielle par corrÃ©lation temporelle entre le complexe QRS de l'ECG et l'onde PPG.
- **DÃ©tection prÃ©coce de la Fibrillation Atriale (FA) :** Analyse fine de la morphologie de l'onde P et de l'irrÃ©gularitÃ© RR.

18.3 RÃ©cupÃ©ration d'Ã‰nergie (Energy Harvesting)

Ã‰tude de l'intÃ©gration de micro-gÃ©nÃ©rateurs thermoÃ©lectriques (TEG) exploitant le gradient thermique entre la peau (36.5Â°C) et l'air ambiant, couplÃ©s Ã des cellules photovoltaÃ¯ques souples pour Ã©tendre l'autonomie au-delÃ de **24 heures** sans intervention.

18.4 InteropÃ©rabilitÃ© HospitaliÃ¨re (Norme HL7 / FHIR)

DÃ©veloppement d'un connecteur d'exportation normalisÃ© au standard international **HL7 / FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)**, facilitant l'intÃ©gration directe des historiques de tÃ©lÃ©surveillance dans les dossiers mÃ©dicaux partagÃ©s (DMP) hospitaliers.

Ø§Ù„ÙØµÙ„ Ø§Ù„Ø«Ø§Ù…Ù† Ø¹Ø´Ø± .18 Ø§Ù„ØªØ·ÙˆÙŠØ± Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‚Ø¨Ù„ÙŠ (Future Improvements)

Ø§Ù„Ø¥ØµØ¯Ø§Ø± Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ù‡Ùˆ Ø®Ø·ÙˆØ© Ø£ÙˆÙ„Ù‰ØŒ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ù…ØµÙ…Ù… Ù„Ù„ØªØ·ÙˆØ± Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ…Ø± Ù…Ù† Ø®Ù„Ø§Ù„ Ø§Ù„ØªØØ¯ÙŠØ«Ø§Øª Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ØªÙˆØ³Ø¹ Ø§Ù„Ø£ÙÙ‚ÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ ÙŠØ´Ù…Ù„ Ø§Ù„Ø¹ØªØ§Ø¯ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ø¨Ø¹ÙŠØ¯.

Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙˆÙŠØ© Ø§Ù„Ø¹Ø§Ù„ÙŠØ©

Ø§Ù„Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø¹Ù…ÙŠÙ‚ Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ© (Edge AI) 18.1

Ø§Ù„Ø§Ù†ØªÙ‚Ø§Ù„ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨ÙŠ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ØÙˆØ³Ø¨Ø© Ø§Ù„Ù…ØÙ„ÙŠØ© Ù‡Ùˆ Ø£ØØ¯ Ø£Ù‡Ù… Ø§Ù„ØªØ·ÙˆØ±Ø§Øª Ø§Ù„ØªÙŠ Ø³ÙŠØºÙŠØ± Ø·Ø±ÙŠÙ‚Ø© Ø¹Ù…Ù„ Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠØ©. Ø¨Ø¯Ù„Ø§Ù‹ Ù…Ù† Ø§Ù„Ø§Ø¹ØªÙ…Ø§Ø¯ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø³ØØ§Ø¨Ø© Ù„Ù…Ø¹Ø§Ù„Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…ØŒ Ø³ÙŠØªÙ… Ø¯Ù…Ø¬ Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ Ø§Ù„Ù…ØµØºØ±Ø© Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ø¯Ø§Ø®Ù„ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù†ÙØ³Ù‡.

- **Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¯Ù„Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø°ÙƒÙŠ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø²:** Ø³ÙŠØªÙ… ØªØ´ØºÙŠÙ„ Ù†Ù…Ø§Ø°Ø¬ Ø®ÙÙŠÙØ© Ø¬Ø¯Ù‹Ø§ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø³Ø§Ø¹Ø© Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ù‡Ø§ØªÙ Ø§Ù„Ù…Ø±ØªØ¨Ø· Ø¨Ù‡Ø§ØŒ Ù…Ù…Ø§ ÙŠÙ‚Ù„Ù„ Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø§ØªØµØ§Ù„ Ø§Ù„Ø¯Ø§Ø¦Ù… Ø¨Ø§Ù„Ø®ÙˆØ§Ø¯Ù….
- **Ø§Ù„ÙƒØ´Ù Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø´Ø°ÙˆØ° Ø§Ù„Ù„ØØ¸ÙŠ:** Ø¨Ø¯Ù„Ù‹Ø§ Ù…Ù† Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø± Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§Ø¬Ø¹Ø© Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ù„Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§ØªØŒ Ø³ÙŠÙƒÙˆÙ† Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… Ù‚Ø§Ø¯Ø±Ù‹Ø§ Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ Ø¨Ø§Ù„Ø´Ø°ÙˆØ° Ø§Ù„Ø®Ø·ÙŠØ± ÙÙˆØ± ØØ¯ÙˆØ«Ù‡ØŒ Ù…Ø«Ù„ Ø§Ù„Ø±Ø¬ÙØ§Ù† Ø§Ù„Ù…ÙØ§Ø¬Ø¦ Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø³ÙƒØªØ© Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ©.
- **Ø§Ù„ØªÙƒÙŠÙ Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠ:** Ø³ÙŠØªÙ… Ø¶Ø¨Ø· Ø§Ù„Ø®ÙˆØ§Ø±Ø²Ù…ÙŠØ§Øª Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚ Ù„ØªÙ†Ø§Ø³Ø¨ Ø§Ù„Ø®ØµØ§Ø¦Øµ Ø§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø§Ù„ÙØ±ÙŠØ¯Ø© Ù„ÙƒÙ„ Ù…Ø³ØªØ®Ø¯Ù…ØŒ Ù…Ø«Ù„ Ù…Ø¹Ø¯Ù„ Ø¶Ø±Ø¨Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ¹ÙŠ Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø±Ø§ØØ© ÙˆØ§Ù„Ù†Ø´Ø§Ø·.

Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø¨ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø© (ECG Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø¬Ù„Ø¯) 18.2

Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ø³ØªØ´Ø¹Ø§Ø± Ø¨ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© Ø¥Ø¶Ø§ÙÙŠØ© (Ù…Ø«Ù„ **AD8232 Ø£Ùˆ MAX30003**) Ù„Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ù… Ù…Ø¹ Ø¨Ø¹Ø¶Ù‡Ø§ Ø§Ù„Ø¨Ø¹Ø¶:

- **Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„ØªØ®Ø·ÙŠØ· Ø§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¦ÙŠ (PTT):** Ø¬Ù…Ø¹ Ø¨ÙŠÙ† Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ (ECG) ÙˆÙ…ÙˆØ¬Ø© Ø§Ù„Ø¶ØºØ· (PPG) Ù„ØØ³Ø§Ø¨ Ø²Ù…Ù† Ø§Ù†ØªÙ‚Ø§Ù„ Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶Ø© Ø¹Ø¨Ø± Ø§Ù„Ø´Ø±Ø§ÙŠÙŠÙ†.
- **Ø§Ù„ÙƒØ´Ù Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø±Ø¬ÙØ§Ù† Ø§Ù„Ø£Ø°ÙŠÙ†ÙŠ (Atrial Fibrillation):** Ø¬Ù…Ø¹ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠØ© Ù„Ù„ÙƒØ´Ù Ø¹Ù† Ø¹Ø¯Ù… Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ù… Ø¶Ø±Ø¨Ø§Øª Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨.

Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¨Ø§Ù„Ø·Ø§Ù‚Ø© Ø§Ù„Ø¶Ø¦ÙŠÙ„Ø© Ø§Ù„Ø£Ø¨Ø¯ÙŠØ© (Energy Harvesting) 18.3

Ø¯Ø±Ø§Ø³Ø© Ø¯Ù…Ø¬ Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ø³ØªØ´Ø¹Ø§Ø± Ø§Ù„ØØ±Ø§Ø±Ø© (TEG) Ø£Ùˆ Ø§Ù„Ø£Ù‡ØªØ²Ø§Ø²ØŒ Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¯Ø±Ø© Ø¹Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ù„Ø£Ø´Ù‡Ø± Ø¯ÙˆÙ† Ø§Ù„ØØ§Ø¬Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ø³ØªØ¨Ø¯Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ© Ø£Ùˆ **24** Ø³Ø§Ø¹Ø© Ù…Ù† Ø§Ù„Ø´ØÙ† Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ.

Ø§Ù„Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ Ù…Ø¹ Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø³ØªØ´ÙÙŠØ§Øª (Ù…Ø«Ù„ HL7 / FHIR) 18.4

Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ù…ÙˆØ¯ÙŠÙˆÙ„ Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠ ÙŠØ¯Ø¹Ù… Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„Ø§Øª Ù…Ø«Ù„ **HL7 / FHIR** Ù„Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ø±ÙŠØ¶ Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„Ø³Ø¬Ù„Ø§Øª Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ© Ø¨Ø´ÙƒÙ„ Ø¢Ù„ÙŠ.

19. Feuille de Route du Projet (Roadmap)

Chronogramme MÃ©thodologique en 14 Phases du Cahier des Charges Ã la DÃ©monstration

PLANNING & ROADMAP

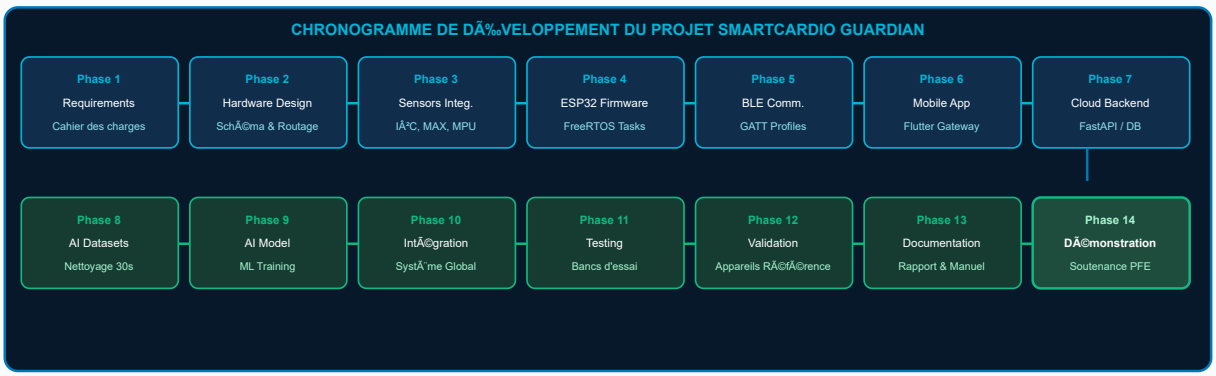


Figure 19.1 â€" Chronogramme des 14 phases de dÃ©veloppement du projet SmartCardio Guardian

Tableau 19.1 â€" Description DÃ©taillÃ©e des 14 Jalons de RÃ©alisation du PFE

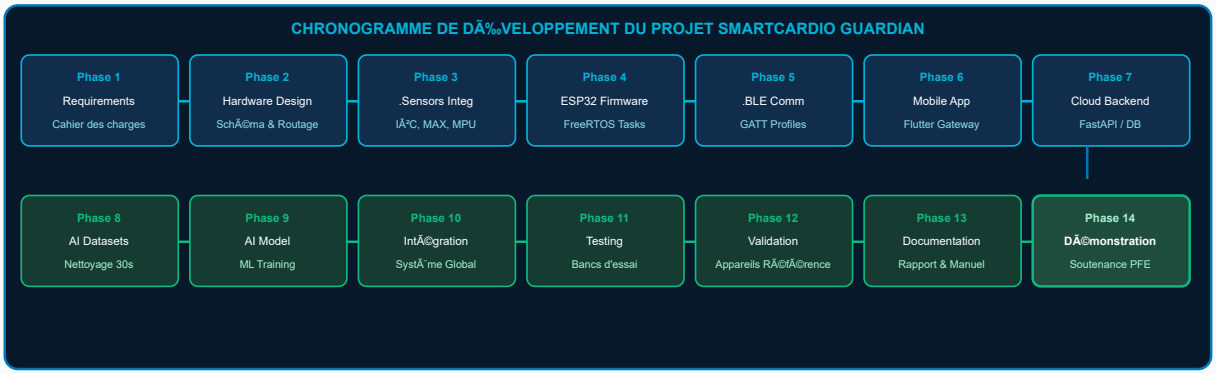
PHASE	INTITULÃ© DU JALON	LIVRABLES TECHNIQUES CONCRETS	STATUT D'AVANCEMENT
Phase 1	Requirements & Architecture	Cahier des charges fonctionnel, choix technologiques ESP32-S3 / capteurs	TerminÃ©
Phase 2	Hardware Design & Schematics	SchÃ©mas Ã©lectroniques, dimensionnement pull-up IÂ²C, alimentation Li-Po	TerminÃ©
Phase 3	Sensor Integration & Busses	Drivers IÂ²C MAX30102, MAX30205, MPU6050, UART GPS, adressage matÃ©riel	TerminÃ©
Phase 4	ESP32 Firmware Architecture	TÃ¢ches FreeRTOS dual-core, filtrage Butterworth, files inter-tÃ¢ches, ISR SOS	TerminÃ©
Phase 5	BLE Communication Layer	Profil GATT personnalisÃ©, UUIDs, notifications compactes, appairage LE Secure	TerminÃ©
Phase 6	Mobile Relay & Gateway	Passerelle BLE-to-Cloud, buffer SQLite hors-ligne, logique de reconnexion	TerminÃ©
Phase 7	Cloud Backend & Storage	API FastAPI REST & WebSocket, bases InfluxDB / PostgreSQL, Docker	TerminÃ©
Phase 8	AI Dataset Preparation	Nettoyage bases PhysioNet/MIMIC, extraction HRV/RR, fenÃªtrage 30s	TerminÃ©
Phase 9	AI Risk Model Training	ModÃ¨le Random Forest / XGBoost, calibration probabilitÃ©s score 0-100	TerminÃ©
Phase 10	Full-Stack System Integration	Connexion bout-en-bout : Capteurs â†' ESP32 â†' BLE â†' Cloud â†' Caregiver App	En Cours
Phase 11	Testing & Benchmarking	Mesures sur banc d'essai, latence radio, courant consommÃ©, stabilitÃ© buffer	Ã€ Mesurer ExpÃ©rim.
Phase 12	Validation vs MÃ©dical RÃ©f.	Comparaison protocolaire face aux oxymÃ¨tres, tensiomÃ¨tres et thermomÃ¨tres Ã©talons	Ã€ Mesurer ExpÃ©rim.
Phase 13	Technical Documentation	Rapport de conception bilingue, schÃ©mas, guides d'installation et de maintenance	Ce Document

Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ÙŠØ©

Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ÙŠØ© Ù„Ù„Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø² Ø®Ù„Ø§Ù„ 19 Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹Ø§Ù‹ (Roadmap)

Ø®Ø·Ø© Ø¹Ù…Ù„ Ø´Ø§Ù…Ù„Ø© Ù„Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø² Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ SmartCardio Guardian Ø®Ù„Ø§Ù„ 14 Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹Ø§Ù‹ØŒ Ù…Ù† Ø¬Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ù†Ø´Ø± Ø§Ù„Ù†Ù‡Ø§Ø¦ÙŠ

Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ØŒ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ SmartCardio Guardian



Ø´ÙƒÙ„ 19.1 â€" Ø§Ù„Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø²Ù…Ù†ÙŠ Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø§Ù„Ù€ 14 Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹Ø§Ù‹ Ø¨Ø¯Ø¡Ø§Ù‹ Ø¨Ø¬Ù…Ø¹ SmartCardio

Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ 19.1 â€" Ø§Ù„Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ØªÙØµÙŠÙ„ÙŠØ© Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø§Ù„ØªØ®Ø±Ø¬ Ø®Ù„Ø§Ù„ Ù¡Ù¤ Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹Ø§Ù‹

Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø©	Ø§Ù„Ù…Ù‡Ø§Ù… Ø§Ù„Ø±Ø¦ÙŠØ³ÙŠØ©	Ø§Ù„Ù…Ø®Ø±Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„Ù…Ù„Ù…ÙˆØ³Ø©	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø¨ÙŠØ¹
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 1	Ø¬Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ù…ØªØ·Ù„Ø¨Ø§Øª Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ©	Ø§Ù„Ø¹Ù…Ù„ Ø¹Ù„Ù‰ Ø¯Ù‚Ø© Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø© ESP32-S3 Ù…Ø¹ MAX30102	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¡
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 2	Ø§Ù„ØªØµÙ…ÙŠÙ… Ø§Ù„Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠ Ù„Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù…	Ù…Ø®Ø·Ø·Ø§Øª Ø§Ù„Ø¯ÙˆØ§Ø¦Ø± Ù„Ù„Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¢
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 3	Ø¨Ø±Ù…Ø¬Ø© Ø§Ù„Ø¨Ø±Ø§Ù…Ø¬ Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠØ©	Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ø¬ ESP32 Ù…Ø¹ MAX30102 Ùˆ MPU6050 Ùˆ NEO-6M	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù£
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 4	Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø§Øª Ù…Ø¹ Ø§Ù„Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø£Ø³Ø§Ø³ÙŠØ©	Ù†Ø¸Ø§Ù… FreeRTOS Ù…ØªÙƒØ§Ù…Ù„ Ù…Ø¹ Ø®Ø±Ø§Ø¦Ø· Ø§Ù„Ø°Ø§ÙƒØ±Ø© Ùˆ SOS	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¤
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 5	Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø®Ø§Ø¯Ù… Ø§Ù„Ø®Ù„ÙÙŠ	Ø®Ø§Ø¯Ù… GATT Ù…Ø¹ Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„Ø®Ø§Ù…	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¥
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 6	Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ	Ø®Ø·Ø§Øª Ø§Ù„ÙƒØ´Ù Ø¹Ù† Ø§Ù„Ø´Ø°ÙˆØ° Ùˆ SQLite Ù…Ø¹ Ø¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„Ø¥Ø®Ø·Ø§Ø±	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¦
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 7	Ø§Ù„Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø®Ù„ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØªÙƒØ§Ù…Ù„	FastAPI Ù…Ø¹ InfluxDB Ùˆ PostgreSQL Ù…Ø¹ Docker	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù§
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 8	Ø¨Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ	Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ PhysioNet/MIMIC Ù…Ø¹ Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ØªÙƒØ§Ù…Ù„ Ù…Ø¹ HRV Ùˆ Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø¹Ø§Ø±Ø§Øª	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù¨
Ø§Ù„Ù…Ø±ØÙ„Ø© 9	Ø§Ù„ØªØ¯Ø±ÙŠØ¨ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙŠ	Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Random Forest / XGBoost Ù…Ø¹ Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ØªØ¯Ø±ÙŠØ¨ (0â€"100)	Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨ÙˆØ¹ Ù©

Conclusion GÃ©nÃ©rale & Bilan du Projet

SynthÃ¨se des RÃ©alisations Techniques, Apports MÃ©thodologiques et Perspectives

SYNTHÃˆSE DU PFE

20.1 Bilan des Travaux RÃ©alisÃ©s

Le projet **SmartCardio Guardian** concrÃ©tise une vision moderne et rigoureuse de l'Internet des Objets mÃ©dicaux prÃ©ventifs (IoMT), alliant systÃ¨mes embarquÃ©s temps rÃ©el et intelligence artificielle :

- **ChaÃ®ne d'Acquisition IntÃ¨gre :** SÃ©lection rigoureuse de capteurs industriels reconnus (MAX30102, MAX30205 clinique, MPU6050, NEO-6M).
- **Firmware FreeRTOS Robuste :** Architecture dual-core Ã©liminant tout blocage bloquant, couplÃ©e Ã un buffer hors-ligne garantissant zÃ©ro perte de donnÃ©es.
- **ModÃ©lisation Explicable :** Conversion d'un flux multi-signaux complexe en un Score de Risque intelligible (0â€"100) avec facteurs explicatifs directs.
- **Assistance au Proche Aidant :** Application mobile orientÃ©e aidant, intÃ©grant gÃ©olocalisation d'urgence et gestion graduÃ©e d'escalade.

20.2 Apport MÃ©thodologique et DÃ©ontologique

Une attention primordiale a Ã©tÃ© accordÃ©e Ã la probitÃ© scientifique et Ã la conformitÃ© aux normes mÃ©dicales :

- **DÃ©limitation Stricte du RÃ´le :** Aucune allÃ©gation trompeuse de diagnostic mÃ©dical automatisÃ© garanti.
- **Transparence Totale des DonnÃ©es :** Rejet absolu des chiffres de performance fictifs avant la tenue des bancs d'essai rÃ©els.
- **SÃ©curitÃ© Â« Privacy-by-Design Â» :** Chiffrement de bout-en-bout (BLE AES-128, TLS 1.3, JWT) conforme aux exigences RGPD santÃ©.

20.3 DÃ©claration Finale de l'Auteur

Ce projet de fin d'Ã©tudes menÃ© par **Adnen Ben Abdallah** dÃ©montre la faisabilitÃ© technologique et la pertinence sociÃ©tale d'un systÃ¨me portable d'alerte cardiovasculaire prÃ©coce. En comblant le fossÃ© entre les objets connectÃ©s rÃ©crÃ©atifs et l'exigence du monde de la santÃ©, SmartCardio Guardian propose une rÃ©ponse d'ingÃ©nierie concrÃ¨te, accessible et Ã©volutive pour la protection des personnes vulnÃ©rables.

Projet de Fin d'Ã‰tudes â€" GÃ©nie Informatique & SystÃ¨mes EmbarquÃ©s **Adnen Ben Abdallah**

Ø®Ù Ø§ØªÙ…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹

Ø§Ù Ø®Ø§ØªÙ…Ø© Ø§Ù Ø´Ø§Ù…Ù„Ø© ÙˆØ§Ù ØªÙ‚ÙŠÙŠÙ… Ø§Ù Ù†Ù‡Ø§Ø¦ÙŠ Ù Ù Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹

Ø®Ù„Ø§ØµØ© Ø§Ù„Ù…Ù†Ø¬Ø²Ø§Øª Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠØ©ØŒ ÙˆØ§Ù„Ù‚ÙŠÙ…Ø© Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø¬ÙŠØ©ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø¢ÙØ§Ù‚ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‚Ø¨Ù„ÙŠØ© Ù„Ù„Ù†Ù…ÙˆØ°Ø¬ Ø§Ù„Ø£ÙˆÙ„ÙŠ

20.1 Ø§Ù Ø¥Ù†Ø¬Ø§Ø²Ø§Øª Ø§Ù Ø±Ø¦ÙŠØ³ Ù Ø© Ø§Ù Ù…ØÙ‚Ù‚Ø© Ø§Ù Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠØ©

ÙŠÙØ¬Ø³Ø¯ Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ **SmartCardio Guardian** Ø±Ø¤ÙŠØ© ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ÙŠØ© Ù…ØªØ·ÙˆØ±Ø© Ù„Ø¥Ù†ØªØ±Ù†Øª Ø§Ù„Ø£Ø´ÙŠØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…ÙˆØ¬Ù‡Ø© (IoMT)ØŒ ØÙŠØ« ÙŠØ¬Ù…Ø¹ Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø© ÙÙŠ Ø§Ù„ÙˆÙ‚Øª Ø§Ù„ÙØ¹Ù„ÙŠ ÙˆØ§Ù„Ø°ÙƒØ§Ø¡ Ø§Ù„Ø§ØµØ·Ù†Ø§Ø¹ÙŠ:

- **Ø¯Ù…Ø¬ Ø§Ø³ØªØ´Ø¹Ø§Ø± Ù…ÙˆØ«ÙˆÙ‚:** ØªÙƒØ§Ù…Ù„ Ø¨Ù†Ø¬Ø§Ø Ù„Ù…Ø³ØªØ´Ø¹Ø±Ø§Øª Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ© ØÙŠÙˆÙŠØ© Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø© (MAX30102 ÙˆMAX30205 Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ ÙˆMPU6050 ÙˆNEO-6M).
- **Ø¨Ø±Ù…Ø¬ÙŠØ§Øª FreeRTOS Ù…ØªÙŠÙ†Ø©:** Ù…Ø¹Ù…Ø§Ø±ÙŠØ© Ø«Ù†Ø§Ø¦ÙŠØ© Ø§Ù„Ù†ÙˆØ§Ø© ØªÙ…Ù†Ø¹ Ø£ÙŠ ØªØ¬Ù…ÙŠØ¯ Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù„Ø¨Ø« Ø§Ù„Ù„Ø§Ø³Ù„ÙƒÙŠ Ù…Ø¹ Ø¶Ù…Ø§Ù† ØÙØ¸ Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø£Ø«Ù†Ø§Ø¡ Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø´Ø¨ÙƒØ©.
- **Ù†Ù…Ø°Ø¬Ø© ØªÙ†Ø¨Ø¤ÙŠØ© Ù‚Ø§Ø¨Ù Ø© Ù Ù ØªÙØ³ÙŠØ±:** ØªØÙˆÙŠÙ„ Ø±Ù…ÙˆØ² Ø§Ù„Ù…Ø´Ù‚Ø© Ø¥Ù„Ù‰ Ù…Ø¤Ø´Ø± Ø®Ø·Ø± Ù…Ù†Ù‡ÙˆÙ… (0â€"100) Ù…Ø´ÙÙˆØ¹ Ø¨Ø¨ÙŠØ§Ù† Ø§Ù„Ø£Ø³Ø¨Ø§Ø¨ Ø§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ©.
- **ØªÙ…ÙƒÙŠÙ† Ù…Ø±Ø§ÙÙ‚ÙŠ Ø§Ù Ù…Ø±Ø¶Ù‰:** ØªØ·Ø¨ÙŠÙ‚ Ù‡Ø§ØªÙ Ù…ØªØ®ØµØµ Ù„Ù…Ù„Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ø±Ø´Ø§ÙŠØ© ÙŠØªÙŠØ Ø§Ù„Ù…ØªØ§Ø¨Ø¹Ø© Ø§Ù„Ù„ØØ¸ÙŠØ© ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ Ø§Ù„Ù…ÙˆÙ‚Ø¹ Ø§Ù„Ø¬ØºØ±Ø§ÙÙŠ Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦.

20.2 Ø§Ù Ø£Ø¨Ø¹Ø§Ø¯ Ø§Ù Ù…Ù†Ù‡Ø¬ÙŠØ© ÙˆØ§Ù Ø£Ø®Ù Ø§Ù‚ÙŠØ© Ù Ù Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹

Ø£ÙˆÙ„Ù‰ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø´Ù†Ø§ÙŠØ© Ø¨Ø§Ù„ØºØ© Ù„Ù„Ù†Ø²Ø§Ù‡Ø© Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„Ø§Ù…ØªØ«Ø§Ù„ Ù„Ù„Ø¶ÙˆØ§Ø¨Ø· Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¯Ù‚ÙŠÙ‚Ø©:

- **ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ø§Ù Ù†Ø·Ø§Ù‚ Ø¨Ø¯Ù‚Ø©:** Ø§Ù„ØªØ£ÙƒÙŠØ¯ Ø§Ù„ØµØ§Ø±Ù… Ø¹Ù„Ù‰ Ø£Ù† Ø§Ù„Ø¬Ù‡Ø§Ø² Ù„ÙŠØ³ Ø¨Ø¯ÙŠÙ„Ø§Ù‹ Ø¹Ù† Ø§Ù„ØªØ´Ø®ÙŠØµ Ø§Ù„Ø·Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ø³Ø±ÙŠØ±ÙŠ.
- **Ø§Ù Ø´ÙØ§ÙÙŠØ© ÙÙŠ Ø§Ù Ù‚ÙŠØ§Ø³Ø§Øª:** Ø±ØµØ¯ Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù Ø£Ùˆ Ø§ÙØªØ±Ø§Ø¶ Ø£ÙŠ Ø£Ø±Ù‚Ø§Ù… Ù†ØªØ§Ø¦Ø¬ Ù…Ø³Ø¨Ù‚Ø© Ù‚Ø¨Ù„ Ø§Ø³ØªÙƒÙ…Ø§Ù„ Ø§Ù„Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Øª Ø§Ù„Ù…ÙŠØ¯Ø§Ù†ÙŠØ©.
- **ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù Ø®ØµÙˆØµÙŠØ© Ø¨Ø§Ù ØªØµÙ…ÙŠÙ…:** ØªØ´ÙÙŠØ± Ø´Ø§Ù…Ù„ Ù…Ø´ÙØ¯ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§Ù‚Ù„ ÙŠØ¶Ù…Ù† ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨ÙŠØ§Ù†Ø§Øª Ø§Ù„ØØ³Ø§Ø³Ø© Ù„Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ ÙˆÙ…Ø·Ø§Ø¨Ù‚ØªÙ‡Ø§ Ù„Ù…Ø´Ø§ÙŠÙŠØ± Ø§Ù„Ø£Ù…Ø§Ù†.

20.3 Ù…Ù Ù…Ø© Ø®ØªØ§Ù…ÙŠØ© Ù ØµØ§ØØ¨ Ø§Ù Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹

ÙŠÙØ¨Ø±Ù‡Ù† Ù‡Ø°Ø§ Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ø§Ù„Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠ Ø§Ù„Ø°ÙŠ Ø£Ù†Ø¬Ø²Ù‡ **Ø´Ø¨Ù†Ø§Ù† Ø¨Ù† Ø´Ø¨Ø¨ Ø§Ù Ù Ù‡** Ø´Ù„Ù‰ Ø§Ù„Ø¬Ø¯ÙˆÙ‰ Ø§Ù„ØªÙ‚Ù†ÙŠØ© ÙˆØ§Ù„Ø£Ø«Ø± Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø³Ø§Ù†ÙŠ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ù„Ø° Ù„Ù„Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø°Ø§Ø± Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨ÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø¨ÙƒØ± Ø§Ù„Ù‚Ø§Ø¨Ù„Ø© Ù„Ù„Ø§Ø±ØªØ¯Ø§Ø¡. ÙˆÙ…Ù† Ø®Ù„Ø§Ù„ Ø³Ø¯ Ø§Ù„ÙØ¬ÙˆØ© Ø¨ÙŠÙ† Ø§Ù„Ø£Ø¬Ù‡Ø²Ø© Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙ‡Ù„Ø§ÙƒÙŠØ© Ø§Ù„Ø¨Ø³ÙŠØ·Ø© ÙˆØ§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬Ø§Øª Ø§Ù„ÙˆØ§Ù‚Ø¹ÙŠØ© Ù„Ø°ÙˆÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø¶Ù‰ØŒ ÙŠÙ‚Ø¯Ù… Ù†Ø¸Ø§Ù… SmartCardio Guardian ØÙ„Ø§Ù‹ Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠØ§Ù‹ Ù…ØªÙƒØ§Ù…Ù„Ø§Ù‹ØŒ Ù…Ø±Ù†Ø§Ù‹ ÙˆÙ…Ø¨Ù†ÙŠØ§Ù‹ Ù„Ù„ØªØ·ÙˆÙŠØ± Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‚Ø¨Ù„ÙŠ Ù„Ø®Ø¯Ù…Ø© ØµØØ© Ø§Ù„Ø¥Ù†Ø³Ø§Ù†.

Ø´Ø¨Ù†Ø§Ù† Ø¨Ù† Ø´Ø¨Ø¨ Ø§Ù Ù Ù‡ Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ ØªØ®Ø±Ø¬ Ù…Ù‡Ù†Ø¯Ø³ â€" Ù‡Ù†Ø¯Ø³Ø© Ø§Ù„Ø£Ù†Ø¸Ù…Ø© Ø§Ù„Ù…Ø¯Ù…Ø¬Ø© ÙˆØ¥Ù†ØªØ±Ù†Øª Ø§Ù„Ø£Ø´ÙŠØ§Ø¡

Annexe Technique : SynthÃ¨se & Brochage

Mappage des Broches GPIO de l'ESP32-S3, Nomenclature des Composants et RÃ©fÃ©rences

ANNEXE MATÃ‰RIELLE

Tableau A.1 â€" Tableau d'Assignation ComplÃ¨te des Broches (GPIO Pinout Map ESP32-S3)

BROCHE ESP32-S3	FONCTION MATÃ©RIELLE	PÃ©RIPHÃ©RIQUE RELIÃ©	MODE / PROTOCOLE	OBSERVATIONS Ã‰LECTRIQUES
GPIO 8	I2C_SDA	MAX30102, MAX30205, MPU6050, OLED	Open-Drain / IÂ²C Bus	RÃ©sistance de tirage (Pull-up) 4.7 kÎ© Ã 3.3V
GPIO 9	I2C_SCL	MAX30102, MAX30205, MPU6050, OLED	Open-Drain / IÂ²C Bus	RÃ©sistance de tirage (Pull-up) 4.7 kÎ© Ã 3.3V
GPIO 17	UART_TXD	Module GPS NEO-6M (RX)	Sortie SÃ©rie 9600 Bd	Configuration des commandes NMEA
GPIO 18	UART_RXD	Module GPS NEO-6M (TX)	EntrÃ©e SÃ©rie 9600 Bd	RÃ©ception des trames ,
GPIO 0	Bouton SOS	Bouton Poussoir d'Urgence	EntrÃ©e / Interruption ISR	Pull-up interne activÃ©, dÃ©clenchement front descendant
GPIO 4	ADC1_CH3	Surveillance Batterie Li-Po	EntrÃ©e Analogique ADC	Pont diviseur rÃ©sistif 100kÎ© / 100kÎ© (AttÃ©nuation 11dB)
GPIO 5	PWM / GPIO	Buzzer PiÃ©zoÃ©lectrique	Sortie GÃ©nÃ©rateur PWM	FrÃ©quence 2.7 kHz pour rÃ©sonance acoustique
GPIO 6, 7, 10	LEDs RVB	LED Tricolore (Vert, Jaune, Rouge)	Sorties NumÃ©riques	RÃ©sistances sÃ©rie de limitation de courant 220 Î©
GPIO 11, 12, 13, 14	SPI Bus	Lecteur de Carte microSD	SPI (MOSI, MISO, SCK, CS)	Buffer circulaire de stockage de secours hors-ligne

RÃ©fÃ©rences Bibliographiques et Normes UtilisÃ©es

- [1] Organisation Mondiale de la SantÃ© (OMS), *Â« Cardiovascular Diseases Fact Sheets Â»*, 2023.
- [2] Espressif Systems, *Â« ESP32-S3 Technical Reference Manual & Hardware Design Guidelines Â»*, v1.4, 2023.
- [3] Analog Devices / Maxim Integrated, *Â« MAX30102 High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor Datasheet Â»*, Rev 2.
- [4] Maxim Integrated, *Â« MAX30205 Clinical-Grade Temperature Sensor with 0.1Â°C Accuracy Â»*, Rev 1.
- [5] InvenSense, *Â« MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification and Register Map Â»*, Rev 3.4.
- [6] Goldberger, A. L., et al., *Â« PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals Â»*, Circulation, 2000.

Ø§Ù Ù…Ù ØÙ‚ Ø§Ù Ù†Ù†ÙŠ Ø§Ù Ù…Ø±Ø¬Ø¹

Ø§Ù Ù…Ù ØÙ‚ Ø§Ù Ù†Ù†ÙŠ : Ø¬Ø¯Ùˆ Ø§Ù Ù…Ù†Ø§ÙØ° ©ÙˆØ§Ù Ù…Ø±Ø§Ø¬Ø¹ Ø§Ù Ù‡Ù†Ø¯Ø³ÙŠØ©

ØªÙˆØ²ÙŠØ¹ Ù…Ù†Ø§ÙØ° GPIO Ù„Ù„Ù…Ø´Ø§Ù„Ø¬ ESP32-S3ØŒ ÙˆØ§Ù„Ø¯ÙˆØ§Ø¦Ø± ©Ø§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¦ÙŠØ©ØŒ ÙˆØ§Ù„Ù…Ø±Ø§Ø¬Ø¹ Ø§Ù„Ø¹Ù„Ù…ÙŠØ©

Ø¬Ø¯ÙˆÙ Ø£.1 â€" Ø¬Ø¯ÙˆÙ Ø§Ù ØªÙˆØ²ÙŠØ¹ Ø§Ù ÙƒØ§Ù…Ù Ù Ù…Ù†Ø§ÙØ° ÙˆØØ¯Ø© Ø§Ù ØªØÙƒÙ… (ESP32-S3 GPIO Pinout)

Ø§Ù„Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª Ø§Ù„ÙÙ†ÙŠØ© ©ÙˆØ§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¦ÙŠØ©	Ù†Ù…Ø· ÙˆØ¨Ø±ÙˆØªÙˆÙƒÙˆÙ„ Ø§Ù„ØªØ¨Ø¯ÙŠÙ	Ø§Ù„Ù…ÙƒÙˆÙ† Ø§Ù„Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠ Ø§Ù„Ù…ØªØµÙ	Ø§Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© ©Ø§Ù„Ø¥Ù„ÙƒØªØ±ÙˆÙ†ÙŠØ©	Ø±Ù‚Ù… Ø§Ù„Ù…Ù†ÙØ° GPIO
Ù…Ù‚Ø§ÙˆÙ…Ø© Ø±ÙØ¹ Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ© (Pull-up) Ø¨Ù‚ÙŠÙ…Ø© 4.7kÎ© Ù…ØªØµÙ„Ø© Ø¨Ù€ 3.3V	Open-Drain / Ù†Ø§Ù‚Ù„ IÂ²C	MAX30102, MAX30205, MPU6050, OLED	I2C_SDA	**GPIO 8**
Ù…Ù‚Ø§ÙˆÙ…Ø© Ø±ÙØ¹ Ø®Ø§Ø±Ø¬ÙŠØ© (Pull-up) Ø¨Ù‚ÙŠÙ…Ø© 4.7kÎ© Ù…ØªØµÙ„Ø© Ø¨Ù€ 3.3V	Open-Drain / Ù†Ø§Ù‚Ù„ IÂ²C	MAX30102, MAX30205, MPU6050, OLED	I2C_SCL	**GPIO 9**
Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ Ø£ÙˆØ§Ù…Ø± Ø§Ù„ØªÙ‡ÙŠØ¦Ø© ÙˆØ§Ù„ØªØ±Ø¯Ø¯ Ù„Ø±Ù‚Ø§Ù‚Ø© NEO-6M	Ø¥Ø±Ø³Ø§Ù„ ØªØ³Ù„Ø³Ù„ÙŠ (9600)	Ù…Ø³ØªÙ‚Ø¨Ù„ GPS (Ù…Ù†ÙØ° RX)	UART_TXD	**GPIO 17**
Ø§Ø³ØªÙ‚Ø¨Ø§Ù„ ØØ²Ù… Ø§Ù„Ø¥ØØ¯Ø§Ø«ÙŠØ§Øª Ø§Ù„Ø¬ØºØ±Ø§ÙÙŠØ© NMEA ()	Ø§Ø³ØªÙ‚Ø¨Ø§Ù„ ØªØ³Ù„Ø³Ù„ÙŠ (9600)	Ù…Ø³ØªÙ‚Ø¨Ù„ GPS (Ù…Ù†ÙØ° TX)	UART_RXD	**GPIO 18**
Ù…Ù‚Ø§ÙˆÙ…Ø© Ø±ÙØ¹ Ø¯Ø§Ø®Ù„ÙŠØ© Ù…ÙØ¹Ù„Ø©ØŒ ØªÙØ¹ÙŠÙ„ Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù„Ø¶ØºØ· ©Ø§Ù„Ù‡Ø§Ø¨Ø·	Ø¯Ø®Ù„ Ø±Ù‚Ù…ÙŠ Ù…Ø¹ Ù…Ù‚Ø§Ø·Ø¹Ø© ISR	Ù…ÙØªØ§Ø Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØºØ§Ø«Ø© Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø©	Ø²Ø± Ø§Ù„Ø·ÙˆØ§Ø±Ø¦ SOS	**GPIO 0**
Ù…Ù‚Ø³Ù… Ø¬Ù‡Ø¯ Ø¨Ù…Ù‚Ø§ÙˆÙ…ØªÙŠÙ† Ù…ØªØ·Ø§Ø¨Ù‚ØªÙŠÙ† 100kÎ© Ù„ØÙ…Ø§ÙŠØ© Ø§Ù„Ù…Ù†ÙØ°	Ø¯Ø®Ù„ ØªÙ†Ø§Ø¸Ø±ÙŠ ADC	Ù…Ø±Ø§Ù‚Ø¨Ø© Ø¬Ù‡Ø¯ ©Ø§Ù„Ø¨Ø·Ø§Ø±ÙŠØ©	ADC1_CH3	**GPIO 4**
ØªØ±Ø¯Ø¯ ØµÙˆØªÙŠ 2.7 ÙƒÙŠÙ„ÙˆÙ‡Ø±ØªØ² Ù„ØªØÙ‚ÙŠÙ‚ Ø£Ø¹Ù„Ù‰ Ø±Ù†ÙŠÙ† ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ÙŠ	Ø®Ø±Ø¬ ØªØ¶Ù…ÙŠÙ† Ø¹Ø±Ø¶ ©Ø§Ù„Ù†Ø¨Ø¶Ø©	Ø¬Ø±Ø³ Ø§Ù„ØªÙ†Ø¨ÙŠÙ‡ (Buzzer)	PWM ØµÙˆØªÙŠ	**GPIO 5**
Ù…Ù‚Ø§ÙˆÙ…Ø§Øª ØªØØ¯ÙŠØ¯ Ù„Ù„ØªÙŠØ§Ø± Ø¨Ù‚ÙŠÙ…Ø© 220 Ø£ÙˆÙ… Ù„ÙƒÙ„ ØµÙ…Ø§Ù… Ø¶ÙˆØ¦ÙŠ	Ø®Ø±ÙˆØ¬ Ø±Ù‚Ù…ÙŠØ© Ù…Ø¨Ø§Ø´Ø±	Ù…Ø¤Ø´Ø±Ø§Øª Ø§Ù„ØØ§Ù„Ø© (Ø£Ø®Ø¶Ø±ØŒ Ø£ØµÙØ±ØŒ Ø£ØÙ…Ø±)	Ø¥Ø´Ø§Ø±Ø§Øª LED	**GPIO 6, 7, 10**
ØªØ®Ø²ÙŠÙ† Ø§Ù„Ù‚Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª Ø§Ù„ÙØ³ÙŠÙˆÙ„ÙˆØ¬ÙŠØ© ÙÙŠ Ù…Ù„ÙØ§Øª Ø¯ÙˆØ±ÙŠØ© Ø¹Ù†Ø¯ Ø§Ù†Ù‚Ø·Ø§Ø¹ Ø§Ù„Ø´Ø¨ÙƒØ©	SPI (MOSI, MISO, SCK, CS)	Ù‚Ø§Ø±Ø¦ Ø¨Ø·Ø§Ù‚Ø§Øª microSD	Ù†Ø§Ù‚Ù„ SPI	**GPIO 11-14**